LABORATORIO CLÍNICO

Sistema de Gestión de Laboratorio Clínico

MANUAL DE USO

Guía detallada de todas las pantallas, botones y opciones del sistema

Versión 1.0 · Octubre de 2026

Código fuente:
https://github.com/julioticacala53-web/bioaxis-lab

Descarga del programa (Windows y Linux):
https://github.com/julioticacala53-web/bioaxis-lab/releases/latest

ÍNDICE

1. Introducción....4
1.1 Para qué sirve el sistema....4
1.2 Cómo leer este manual....4
1.3 Palabras que se usan en este manual....5
2. Conceptos básicos del laboratorio....6
3. Abrir y cerrar el programa....7
4. La ventana principal....9
4.1 Menú lateral....10
4.2 Barra superior....12
4.3 Elementos que se repiten en todo el sistema....14
5. Dashboard....17
6. Pacientes....19
6.1 Registrar un paciente nuevo....20
6.2 Consultar la ficha de un paciente....22
6.3 Corregir los datos de un paciente....23
7. Solicitudes....25
7.1 Crear una solicitud....25
7.2 Pantalla de Solicitudes....27
8. Muestras....28
8.1 Registrar una muestra....28
8.2 Trazabilidad de una muestra....31
8.3 Pantalla de Muestras....33
9. Resultados....34
9.1 Ingresar los resultados....34
9.2 Validar los resultados....36
9.3 Publicar los resultados....39
9.4 Ver, imprimir y guardar el informe....41
10. Catálogo de exámenes....46
10.1 Agregar un examen....47
10.2 Ver o editar un examen....49
11. Inventario....50
11.1 Registrar una entrada o salida de un recurso....51
11.2 Registrar una compra de varios artículos....52
11.3 Hacer un inventario físico (conteo)....54
11.4 Agregar un recurso....56
12. Equipos, Reactivos y Materiales....57
12.1 Equipos....57

12.2 Reactivos....59
12.3 Materiales....60
13. Mantenimiento....61
13.1 Registrar o actualizar un mantenimiento....61
14. Reportes....63
14.1 Obtener un reporte....63
15. Auditoría....65
16. Configuración....66
16.1 Datos generales....66
16.2 Carpeta de exportaciones....67
16.3 Respaldo de pacientes y depuración....69
16.4 Apariencia....70
16.5 Áreas....71
16.6 Parámetros de referencia....71
16.7 Notificaciones....73
17. Recorrido completo de una atención....74
18. Mensajes frecuentes y qué hacer....75
19. Buenas prácticas....76

1. INTRODUCCIÓN

Este manual explica, paso a paso, cómo usar el Sistema de Gestión de Laboratorio Clínico. Está pensado para personas que no tienen conocimientos de informática: cada pantalla aparece en una figura y cada botón, campo u opción está señalado con un **cuadro rojo y un número**, que se explica en la tabla que va justo debajo de la figura.

1.1 Para qué sirve el sistema

El sistema organiza el trabajo diario de un laboratorio clínico, desde que llega el paciente hasta que se le entrega el informe de resultados:

- registrar a los **pacientes** y su información de contacto;
- crear las **solicitudes** de análisis con los exámenes que necesita cada paciente;
- registrar las **muestras** tomadas y seguir su recorrido (trazabilidad);
- ingresar, **validar y publicar los resultados**, e imprimir el informe;
- controlar el **inventario** de equipos, reactivos y materiales, y los **mantenimientos**;
- obtener **reportes** en PDF y Excel, y consultar la **auditoría** de todo lo realizado.

Todo funciona dentro del equipo: no necesita internet, no se conecta a otros sistemas y guarda la información en un archivo que queda junto al programa.

1.2 Cómo leer este manual

Cada sección corresponde a una opción del menú lateral del programa. En cada una encontrará:

- **Para qué sirve** la pantalla.
- Una **figura** (captura de la pantalla) con **cuadros rojos numerados** y **flechas** que señalan cada parte.
- Una **tabla** con el número, el nombre del elemento y para qué sirve.
- Los **pasos** para realizar cada tarea, numerados en el orden en que se hacen.

Cómo se señalan las cosas en las figuras

Un **cuadro rojo** rodea el botón, campo o zona del que se habla.

Un **círculo rojo con un número** indica a qué fila de la tabla corresponde.

Una **flecha roja** une el número con el cuadro cuando el número está fuera de él.

1.3 Palabras que se usan en este manual

Tabla 1. *Palabras usadas en el manual*

Palabra	Significado
Pulsar / hacer clic	Apuntar con el ratón al botón u opción y presionar una vez el botón izquierdo del ratón.
Doble clic	Presionar dos veces seguidas y rápido el botón izquierdo del ratón.
Clic derecho	Presionar una vez el botón derecho del ratón; abre un menú con opciones.
Campo	Recuadro donde se escribe un dato (por ejemplo, el DNI).
Lista desplegable	Campo con una flecha hacia abajo; al pulsarlo muestra opciones para elegir.
Ventana emergente	Recuadro que aparece encima de la pantalla para completar una tarea (por ejemplo, el formulario de un paciente). Se cierra con la X de su esquina superior derecha o con el botón Cancelar o Cerrar.
Pestaña	Título que, al pulsarlo, cambia la parte de la pantalla que se muestra debajo.
Aviso	Mensaje que aparece abajo a la derecha unos segundos para confirmar que algo se guardó (verde) o para indicar un problema.

2. CONCEPTOS BÁSICOS DEL LABORATORIO

Antes de usar el sistema conviene conocer cómo está organizada la atención. Cada paciente pasa por **siete etapas**, que el sistema muestra siempre en el **Flujo de atención**:

Tabla 2. *Etapas del flujo de atención*

N.º	Etapa	Qué significa	Dónde se atiende
1	Por atender	Paciente registrado que todavía no tiene ninguna solicitud de análisis.	Pacientes
2	Toma de muestra	La solicitud tiene exámenes cuya muestra aún no se ha tomado.	Solicitudes
3	Por analizar	La muestra fue recibida (estado RECIBIDA) y espera que empiece su análisis.	Muestras
4	Por ingresar	La muestra está EN ANÁLISIS y espera que se escriban sus resultados.	Resultados
5	Por validar	Los resultados están EN VALIDACIÓN: el responsable debe revisarlos.	Resultados
6	Por publicar	Resultado VALIDADO, todavía no entregado al paciente.	Resultados
7	Entregados	Resultado PUBLICADO: visible en la ficha del paciente y listo para imprimir.	Resultados

Cada registro recibe un **código** automático que lo identifica en todo el sistema:

Tabla 3. *Códigos que asigna el sistema*

Código	Qué identifica	Ejemplo
PAC-	Paciente	PAC-000006
SOL-	Solicitud de análisis	SOL-000036
MUE-	Muestra (incluye el año)	MUE-2026-000043
EX-	Examen del catálogo	EX-000001
EQ-, REA-, MAT-	Equipo, reactivo y material	EQ-000001, REA-000002, MAT-000003
MAN-	Mantenimiento de un equipo	MAN-000001
AUD-	Registro de auditoría	AUD-000120

Importante
El sistema **no da diagnósticos médicos**. Cuando un valor queda fuera del intervalo de referencia solo lo señala (ALTO o BAJO) para llamar la atención; la interpretación corresponde al profesional.

3. ABRIR Y CERRAR EL PROGRAMA

La instalación se explica en el documento **Para ejecutar**. Una vez instalado:

Paso 1. En Windows, haga doble clic en **Laboratorio.exe**. En Linux, haga doble clic en el archivo **Laboratorio** de la carpeta **bin**.

Paso 2. Primero aparece una pantalla con el título «Laboratorio clínico» y el texto «Iniciando el laboratorio…» (Figura 1). Espere unos segundos sin cerrarla.

Paso 3. Cuando el sistema está listo se muestra la pantalla principal (Figura 2).

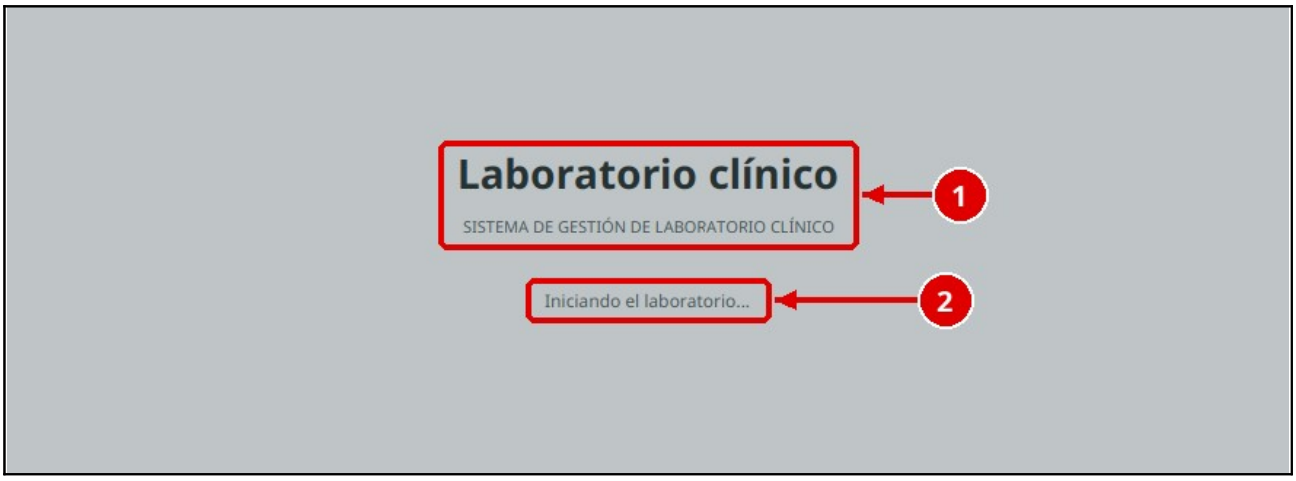


Figura 1. *Pantalla de carga al abrir el programa*

Tabla 4. *Elementos señalados en la Figura 1*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Nombre del sistema	Indica que se está abriendo el Sistema de Gestión de Laboratorio Clínico.
2	Iniciando el laboratorio…	El programa está arrancando. Espere unos segundos sin cerrar esta pantalla; se cierra sola cuando se abre la ventana principal.

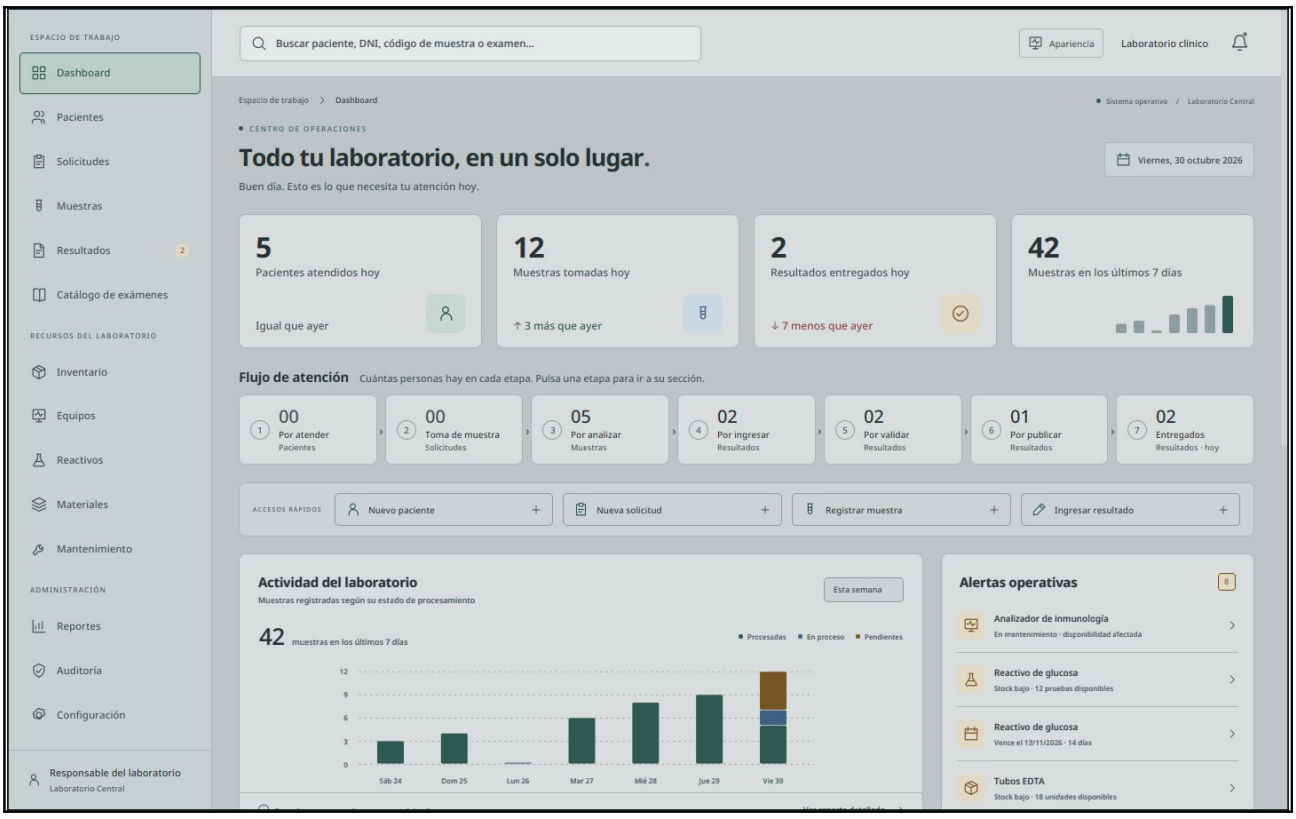


Figura 2. *Ventana del programa lista para usar*

Para **cerrar** el programa, cierre la ventana con la X de su esquina superior derecha (o con el atajo del sistema). Todo lo registrado ya está guardado: no existe un botón «Guardar todo».

> **Consejo**
> No borre ni mueva la carpeta **datos** que está junto al programa: ahí se guarda toda la información del laboratorio.

4. LA VENTANA PRINCIPAL

La ventana tiene siempre tres partes: el menú lateral a la izquierda, la barra superior y el área de trabajo, que cambia según la opción elegida.

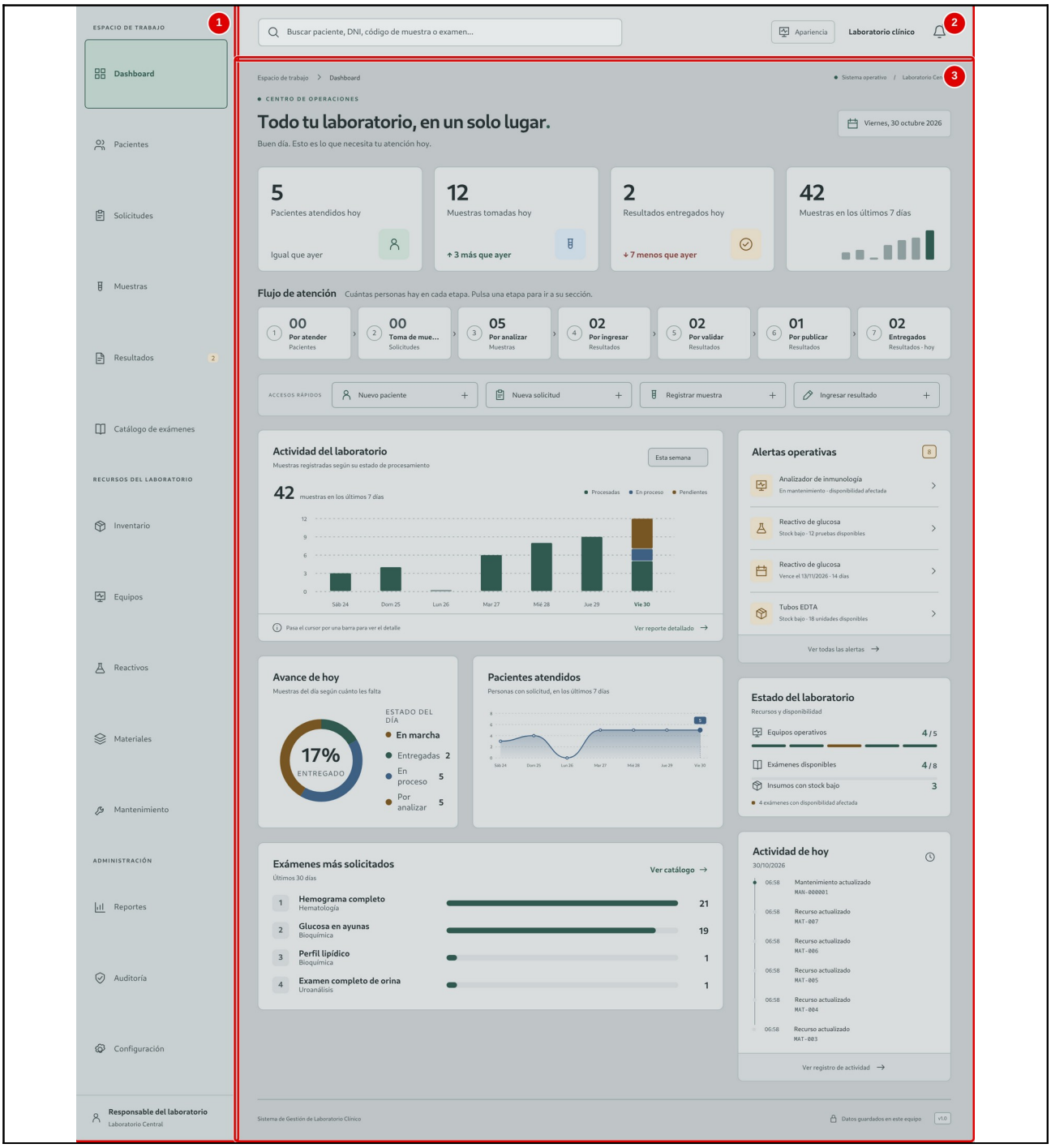


Figura 3. *Partes de la ventana principal*

Tabla 5. *Elementos señalados en la Figura 3*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Menú lateral	Lista de todas las secciones del sistema. Pulse una opción para abrirla; la opción abierta aparece resaltada en verde.
2	Barra superior	Contiene el buscador general, el botón Apariencia, el nombre del laboratorio y la campana de notificaciones. Siempre está visible.
3	Área de trabajo	Aquí se muestra el contenido de la sección elegida en el menú lateral: tablas, formularios, gráficos y botones de acción.

4.1 Menú lateral

Pulse cualquier opción para abrir su pantalla. La opción abierta aparece con fondo verde. Las opciones están agrupadas en **Espacio de trabajo** (la atención diaria), **Recursos del laboratorio** y **Administración**.

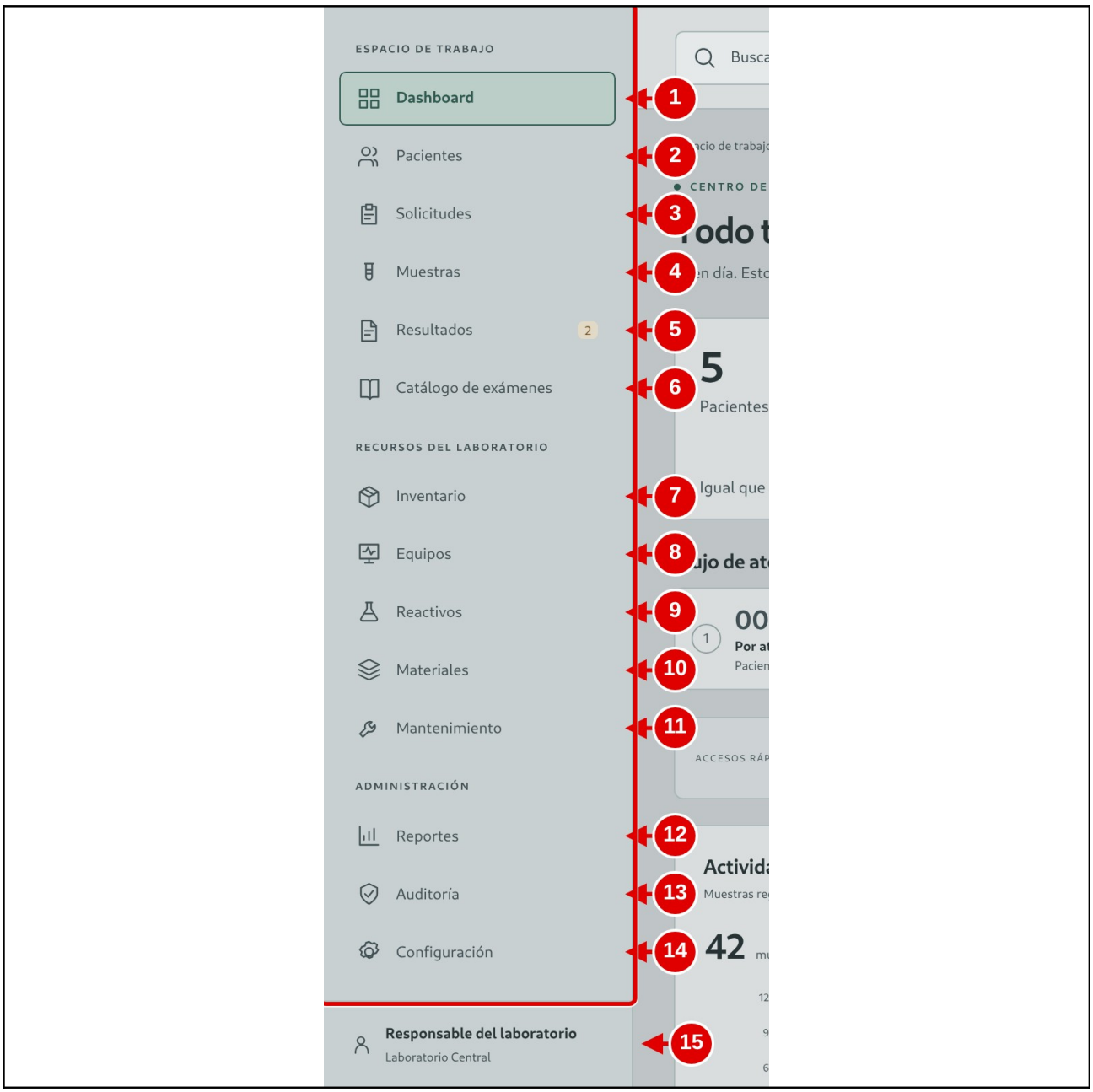


Figura 4. *Opciones del menú lateral*

Tabla 6. *Elementos señalados en la Figura 4*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Dashboard	Pantalla de inicio. Resume el día: pacientes atendidos, muestras, resultados, flujo de atención, alertas y actividad.
2	Pacientes	Registrar pacientes nuevos, buscarlos y abrir su ficha con todo su historial.
3	Solicitudes	Crear la solicitud de análisis de un paciente (qué exámenes se le harán) y ver las solicitudes anteriores.
4	Muestras	Registrar la muestra tomada al paciente y seguir su recorrido (trazabilidad).
5	Resultados	Ingresar, validar y publicar los resultados de cada muestra. El número pequeño indica cuántos resultados esperan atención.

N.º	Elemento	Para qué sirve
6	Catálogo de exámenes	Lista de exámenes que ofrece el laboratorio, con su precio, tiempo de entrega y recursos que necesita.
7	Inventario	Resumen de todos los recursos: equipos, reactivos y materiales, con sus cantidades y alertas.
8	Equipos	Equipos del laboratorio (analizadores, microscopios, etc.) y su estado.
9	Reactivos	Reactivos químicos usados en los exámenes, con su lote y fecha de vencimiento.
10	Materiales	Materiales de uso diario: tubos, frascos, guantes, hisopos, etc.
11	Mantenimiento	Programar y registrar los mantenimientos de los equipos.
12	Reportes	Reportes de actividad y consumo, que se pueden guardar en PDF o Excel.
13	Auditoría	Registro de todas las acciones realizadas en el sistema, con fecha, hora y responsable.
14	Configuración	Datos del laboratorio, carpeta de exportaciones, respaldos, apariencia y otras preferencias.
15	Responsable	Nombre de la persona responsable del laboratorio y la sucursal. Se cambia en Configuración.

4.2 Barra superior

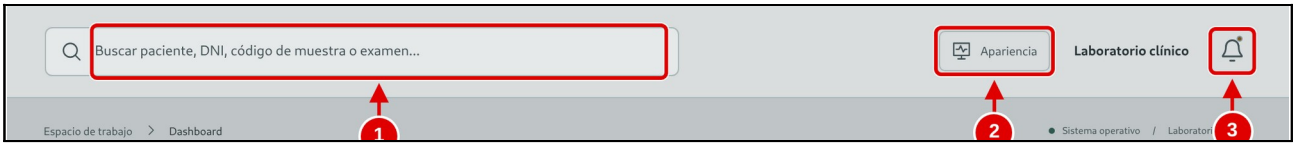


Figura 5. *Barra superior*

Tabla 7. *Elementos señalados en la Figura 5*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Buscador general	Escriba un nombre, DNI, código de muestra o examen. Mientras escribe, aparecen los resultados de todas las secciones.
2	Apariencia	Abre directamente la elección de colores del sistema (tema blanco, gris u oscuro).
3	Notificaciones	Campana con las alertas del laboratorio. El punto de color indica que hay alertas sin revisar.

Buscar algo desde cualquier pantalla

Paso 1. Pulse el **buscador general** (número 1 de la Figura 5).

Paso 2. Escriba parte de un nombre, un DNI, un código de muestra o el nombre de un examen. No hace falta pulsar Enter.

Paso 3. Debajo aparece la lista de resultados. Pulse el que busca para abrirlo.



Figura 6. *Resultados del buscador general*

Tabla 8. *Elementos señalados en la Figura 6*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Texto buscado	Lo que usted escribió. La búsqueda empieza sola, no hace falta pulsar Enter. Pulse un resultado para abrirlo, o «Cerrar búsqueda» para ocultar la lista.

Ver las notificaciones

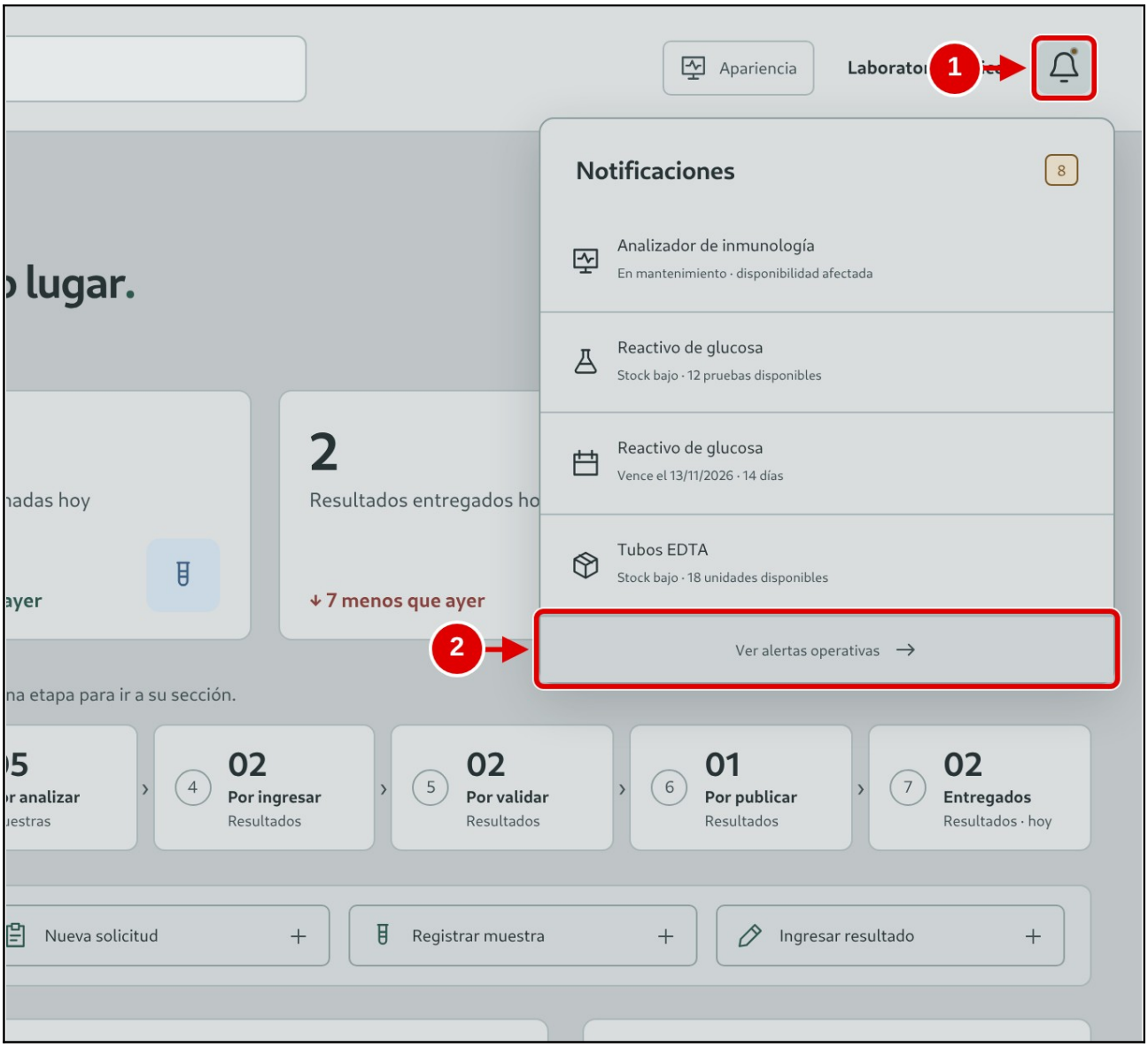


Figura 7. *Panel de notificaciones*

Tabla 9. *Elementos señalados en la Figura 7*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Campana	Al pulsarla se abre o se cierra este panel. Cada fila es una alerta: equipo en mantenimiento, reactivo con stock bajo o por vencer, material agotado, etc.
2	Ver alertas operativas	Abre la ventana con la lista completa de alertas; cada alerta lleva a la sección donde se resuelve.

4.3 Elementos que se repiten en todo el sistema

Listas desplegables. Al pulsar un campo con una flecha hacia abajo se abre la lista de opciones; pulse la opción deseada.

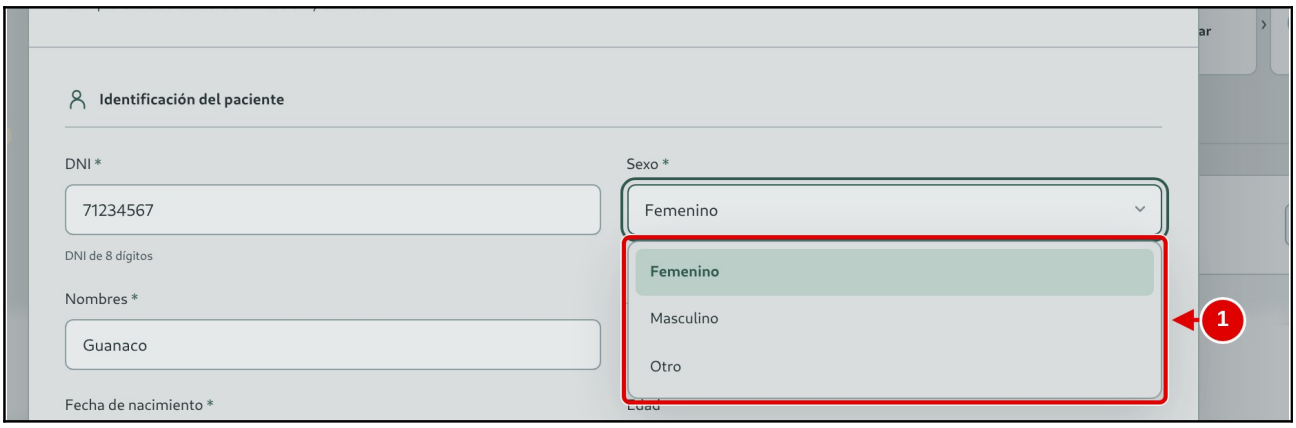


Figura 8. *Lista desplegable del campo Sexo*

Tabla 10. *Elementos señalados en la Figura 8*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Opciones	Pulse una opción para elegirla. La opción vigente aparece resaltada. Todas las listas del sistema funcionan igual.

Campos de fecha. Puede escribir solo los números (por ejemplo 15031990) y el sistema coloca las barras: 15/03/1990. También puede pulsar el campo para abrir el calendario.

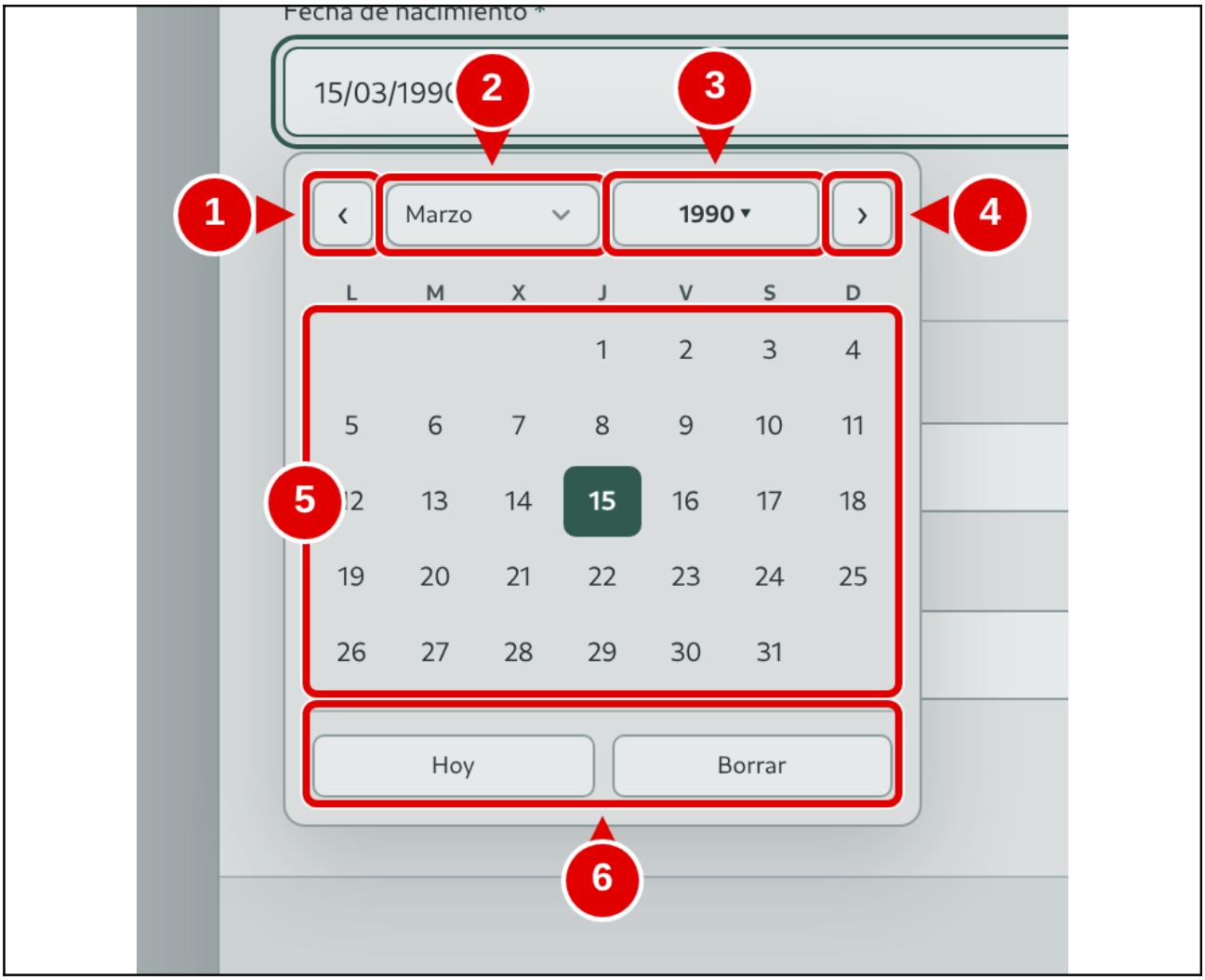


Figura 9. *Calendario para elegir una fecha*

Tabla 11. *Elementos señalados en la Figura 9*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Mes anterior	Retrocede un mes.
2	Mes	Lista con los doce meses: elija el mes directamente.
3	Año	Abre una cuadrícula de doce años; con las flechas se avanza de doce en doce. Así se llega rápido a un año lejano, como un nacimiento de 1960.
4	Mes siguiente	Avanza un mes.
5	Días	Pulse el día para elegirlo. El día marcado es el elegido; el de hoy aparece resaltado. Los días que no se permiten no se pueden pulsar.
6	Hoy y Borrar	«Hoy» pone la fecha de hoy; «Borrar» vacía el campo.

Avisos. Después de guardar aparece un aviso verde abajo a la derecha con el código del registro creado (por ejemplo, «Paciente registrado correctamente · PAC-000006»). Si falta un dato o hay un error, el aviso o un mensaje debajo del campo explica qué corregir.

Tablas largas. Se muestran de diez en diez; al pie de la tabla hay botones para pasar de página.

5. DASHBOARD

Es la pantalla de inicio. Resume la actividad del día y permite empezar cualquier tarea frecuente con un solo clic. Se actualiza sola cada vez que se registra algo.



Figura 10. *Indicadores del día y flujo de atención*

Tabla 12. *Elementos señalados en la Figura 10*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Indicadores del día	Cuatro tarjetas: pacientes atendidos hoy, muestras tomadas hoy, resultados entregados hoy y muestras de los últimos 7 días. Debajo de cada cifra se compara con el día anterior.
2	Flujo de atención	Siete etapas por las que pasa cada atención: Por atender, Toma de muestra, Por analizar, Por ingresar, Por validar, Por publicar y Entregados. El número indica cuántas personas o muestras hay en cada etapa. Pulse una etapa para ir directamente a ella.
3	Accesos rápidos	Botones para empezar las tareas más frecuentes sin pasar por el menú: nuevo paciente, nueva solicitud, registrar muestra e ingresar resultado.

Al pulsar cualquiera de las siete etapas del **Flujo de atención**, el sistema abre la sección y la pestaña donde se atiende esa etapa.



Figura 11. *Gráficos y paneles del Dashboard*

Tabla 13. *Elementos señalados en la Figura 11*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Actividad del laboratorio	Gráfico de barras con las muestras de los últimos días, según estén procesadas, en proceso o pendientes. El botón de la esquina cambia el período; «Ver reporte detallado» abre Reportes.
2	Alertas operativas	Equipos en mantenimiento, reactivos con stock bajo o por vencer y otros avisos. Cada fila lleva a la sección correspondiente.
3	Avance de hoy	Porcentaje de muestras del día que ya se entregaron, y cuántas siguen en proceso o por analizar.
4	Pacientes atendidos	Curva con el número de personas atendidas en los últimos 7 días.
5	Estado del laboratorio	Cuántos equipos están operativos, cuántos exámenes se pueden procesar y cuántos insumos tienen stock bajo.
6	Exámenes más solicitados	Ranking de los exámenes pedidos en los últimos 30 días. «Ver catálogo» abre el Catálogo de exámenes.
7	Actividad de hoy	Últimas acciones registradas en el día, con su hora y el código afectado. «Ver registro de actividad» abre la Auditoría.

6. PACIENTES

Aquí se registran las personas que llegan al laboratorio y se consulta su historial. La pestaña **Por atender** funciona como cola: muestra a quienes todavía no tienen solicitud.

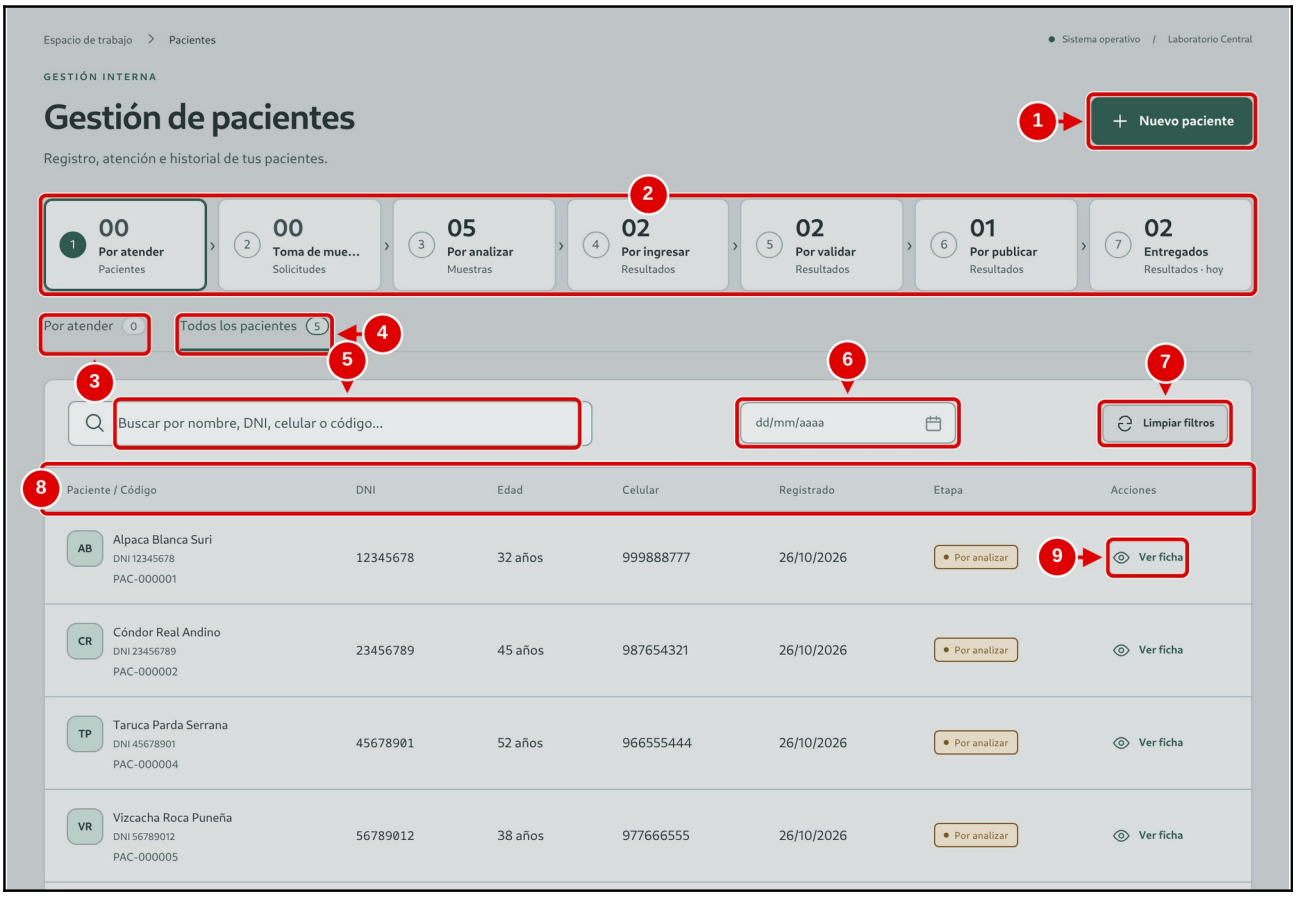


Figura 12. *Pantalla de Pacientes*

Tabla 14. *Elementos señalados en la Figura 12*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Nuevo paciente	Abre el formulario para registrar a una persona que llega por primera vez.
2	Flujo de atención	Las mismas siete etapas del Dashboard. La etapa de esta sección (Por atender) aparece resaltada.
3	Pestaña Por atender	Muestra solo a los pacientes registrados que todavía no tienen ninguna solicitud de análisis.
4	Pestaña Todos los pacientes	Muestra a todos los pacientes registrados, estén en la etapa que estén. El número indica cuántos son.
5	Buscador de pacientes	Filtra la tabla mientras escribe: por nombre, apellido, DNI, celular o código del paciente.
6	Filtro por fecha	Muestra solo los pacientes registrados en esa fecha. Se escribe o se elige en el calendario.
7	Limpiar filtros	Borra lo escrito en el buscador y en la fecha, y vuelve a mostrar la lista completa.
8	Columnas de la tabla	Paciente y su código, DNI, edad, celular, fecha de registro, etapa en la que se encuentra y acciones. Las tablas largas se muestran de diez en diez, con botones de página al pie.
9	Ver ficha	Abre la ficha del paciente con sus datos y todo su historial de solicitudes y resultados.

6.1 Registrar un paciente nuevo

Paso 1. En **Pacientes**, pulse **Nuevo paciente** (o el acceso rápido del Dashboard).

Paso 2. Escriba el **DNI** de 8 dígitos.

Paso 3. Elija el **Sexo** en la lista.

Paso 4. Escriba **Nombres** y **Apellidos**.

Paso 5. Escriba la **Fecha de nacimiento** (solo números) o elíjala en el calendario. La **Edad** se calcula sola.

Paso 6. Si los tiene, complete **Celular**, **Correo electrónico**, **Dirección** y **Observaciones**.

Paso 7. Pulse **Guardar y crear solicitud** si el paciente viene a hacerse análisis ahora (lo más habitual), o **Guardar paciente** si solo quiere registrarlo.

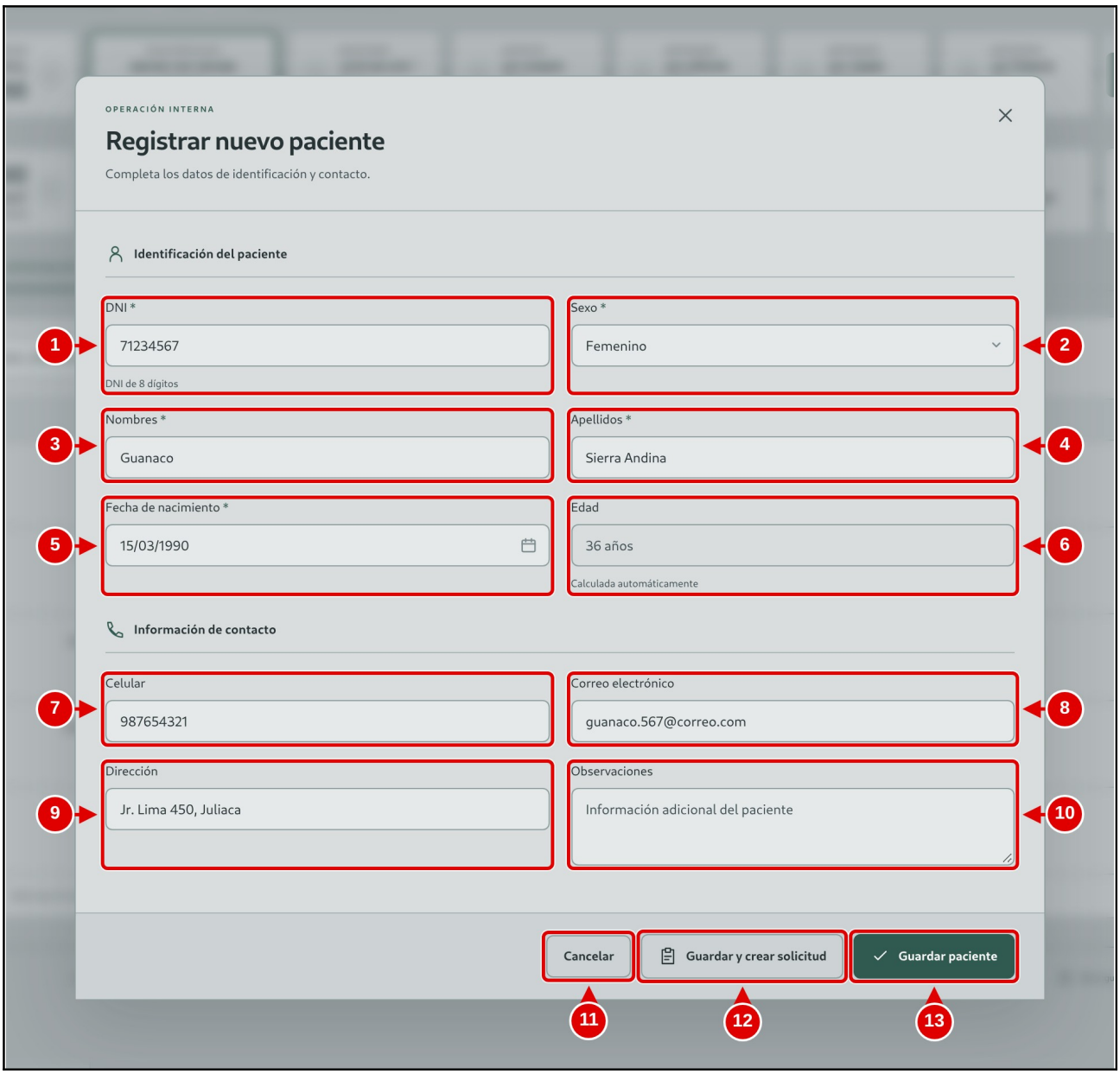


Figura 13. *Formulario Registrar nuevo paciente*

Tabla 15. *Elementos señalados en la Figura 13*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	DNI	Documento de identidad, exactamente 8 dígitos. Es obligatorio y no puede repetirse: si ya existe un paciente con ese DNI, el sistema lo avisa.
2	Sexo	Lista con Femenino, Masculino u Otro. Pulse el campo para abrir la lista y elija una opción.
3	Nombres	Nombre o nombres de la persona. Obligatorio.
4	Apellidos	Apellidos completos. Obligatorio.
5	Fecha de nacimiento	Escriba solo los números (día, mes y año) y las barras se ponen solas, o pulse el campo para elegirla en el calendario. No puede ser una fecha futura ni un día que no existe (por ejemplo, 31/02).
6	Edad	Se calcula sola a partir de la fecha de nacimiento. No se escribe.
7	Celular	Número de contacto. Opcional.
8	Correo electrónico	Correo del paciente. Opcional.

N.º	Elemento	Para qué sirve
9	Dirección	Domicilio del paciente. Opcional.
10	Observaciones	Cualquier dato adicional que convenga recordar (alergias, indicaciones, etc.). Opcional.
11	Cancelar	Cierra el formulario sin guardar nada. La X de la esquina hace lo mismo.
12	Guardar y crear solicitud	Guarda al paciente y abre de inmediato la ventana de Nueva solicitud con él ya elegido. Es el camino más rápido en la atención diaria.
13	Guardar paciente	Guarda al paciente y vuelve a la lista. El sistema le asigna un código del tipo PAC-000006.

Si aparece un mensaje en rojo

«El DNI debe tener exactamente 8 dígitos.»: el DNI tiene menos o más números.

«Ya existe un paciente con este DNI.»: la persona ya está registrada; búsquela en la lista.

«Ese día no existe en el calendario» o «La fecha no puede ser posterior a hoy»: revise la fecha de nacimiento.

6.2 Consultar la ficha de un paciente

Paso 1. Pulse **Todos los pacientes**.

Paso 2. Busque a la persona escribiendo su nombre o DNI en el buscador.

Paso 3. Pulse **Ver ficha** en su fila.

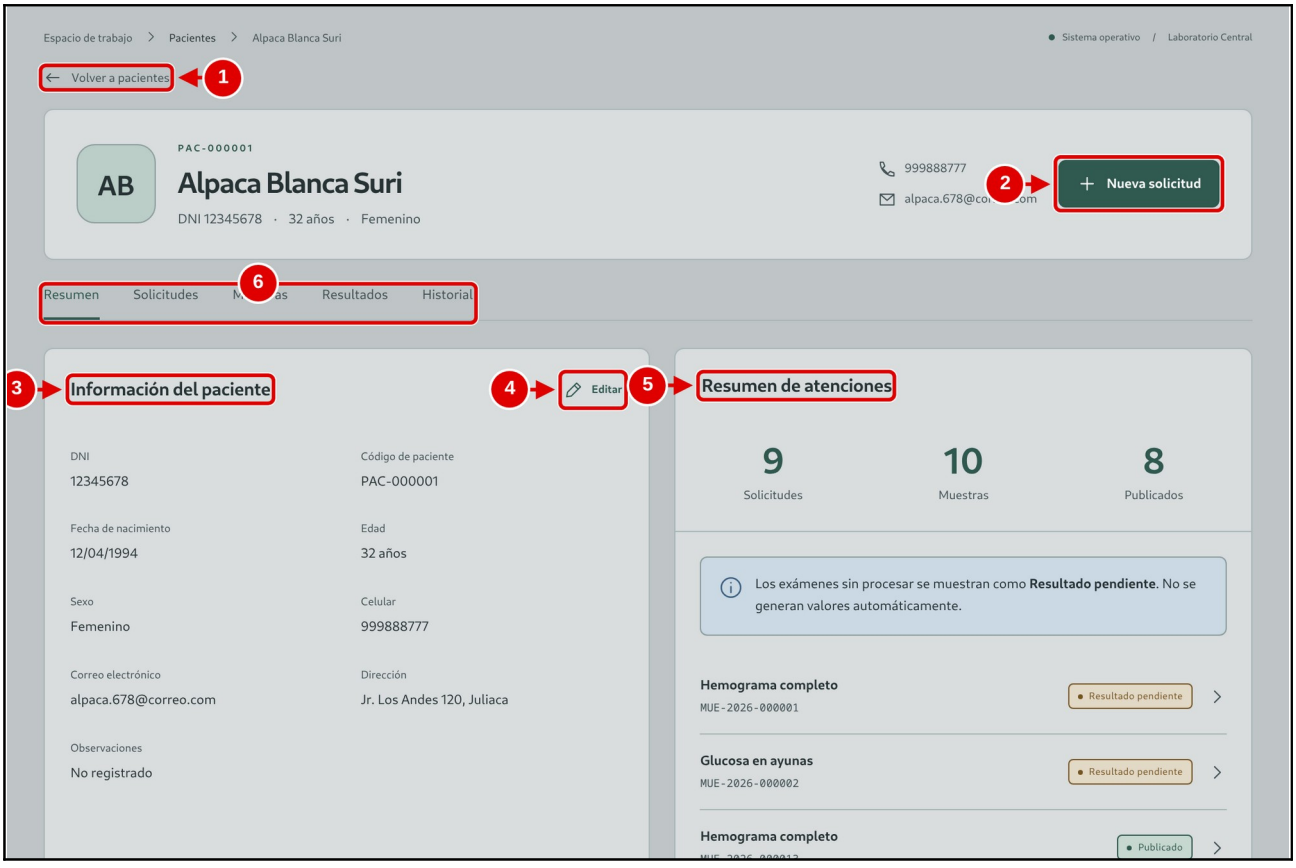


Figura 14. *Ficha del paciente*

Tabla 16. *Elementos señalados en la Figura 14*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Volver a pacientes	Regresa a la lista de pacientes.
2	Nueva solicitud	Crea una solicitud de análisis para este paciente, que ya aparece elegido.
3	Información del paciente	Datos personales y de contacto registrados: DNI, código, fecha de nacimiento, edad, sexo, celular, correo y dirección.
4	Editar	Abre el mismo formulario del registro, con los datos actuales, para corregirlos.
5	Resumen de atenciones	Cuántas solicitudes, muestras y resultados publicados tiene la persona, y la lista de sus exámenes con su estado. Los no publicados aparecen como «Resultado pendiente», sin valores.
6	Pestañas de la ficha	Resumen, Solicitudes, Muestras, Resultados e Historial: cada una muestra una parte del historial del paciente.

6.3 Corregir los datos de un paciente

Paso 1. Abra la ficha del paciente.

Paso 2. Pulse **Editar**.

Paso 3. Corrija los datos necesarios.

Paso 4. Pulse **Guardar paciente**. La corrección queda en la auditoría.

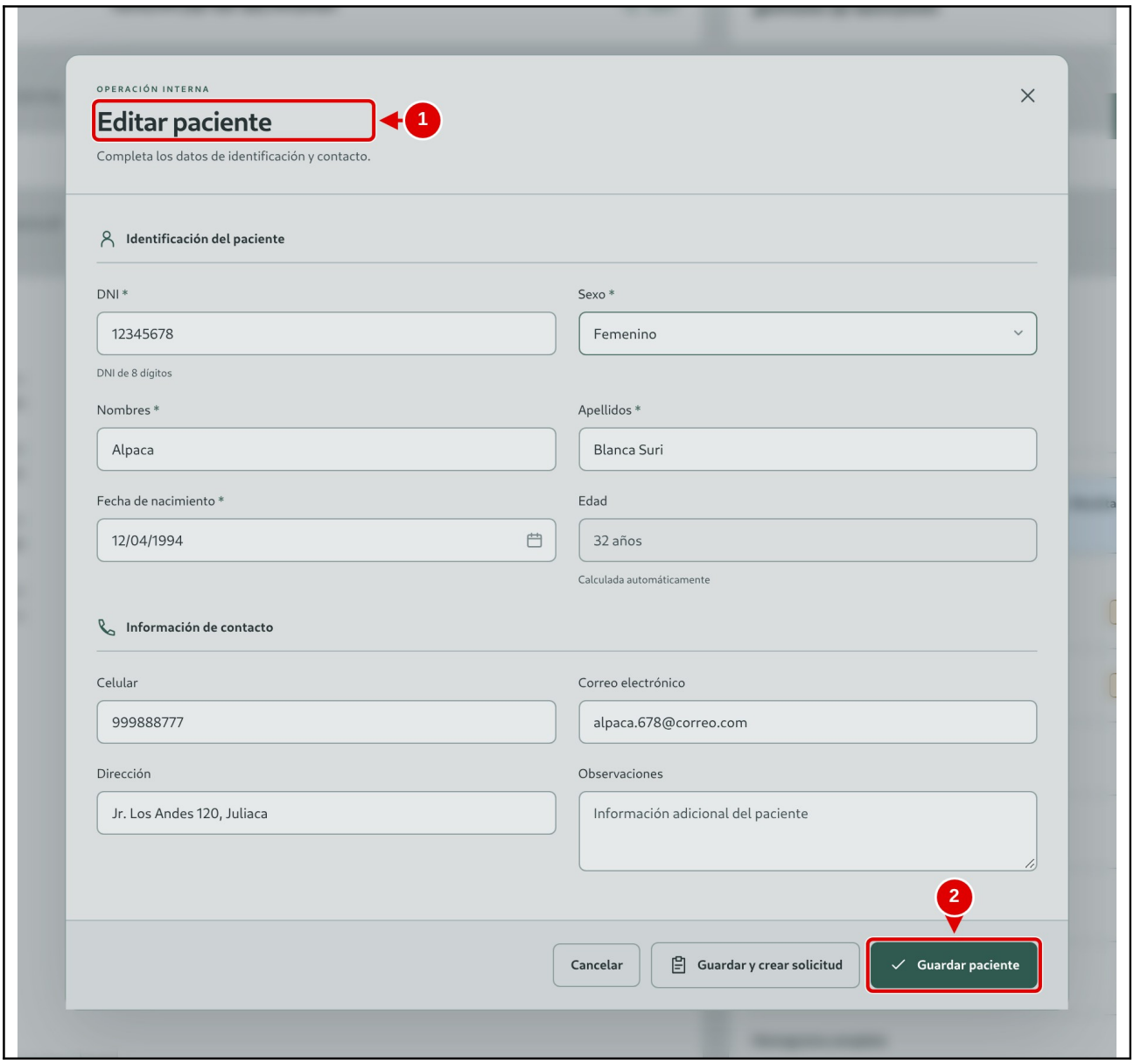


Figura 15. *Editar los datos de un paciente*

Tabla 17. *Elementos señalados en la Figura 15*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Título	Indica que se están corrigiendo los datos de un paciente que ya existe; el código del paciente no cambia.
2	Guardar paciente	Guarda los cambios. La corrección queda anotada en la auditoría.

7. SOLICITUDES

Una solicitud indica qué exámenes se le harán a un paciente. Su pestaña **Toma de muestra** es la cola de las solicitudes a las que todavía les falta registrar alguna muestra.

7.1 Crear una solicitud

Paso 1. Pulse **Nueva solicitud** (en Solicitudes, en la ficha del paciente o en el Dashboard). Si viene de «Guardar y crear solicitud», el paciente ya está elegido.

Paso 2. Si el paciente no aparece elegido, pulse la lista **Paciente** y elíjalo.

Paso 3. Marque la casilla de cada examen que necesita. Revise que diga **Disponible**; si dice **No disponible**, debajo se explica qué recurso falta.

Paso 4. Revise el **Total** en soles.

Paso 5. Pulse **Confirmar solicitud**. El sistema le asigna un código del tipo SOL-000036.

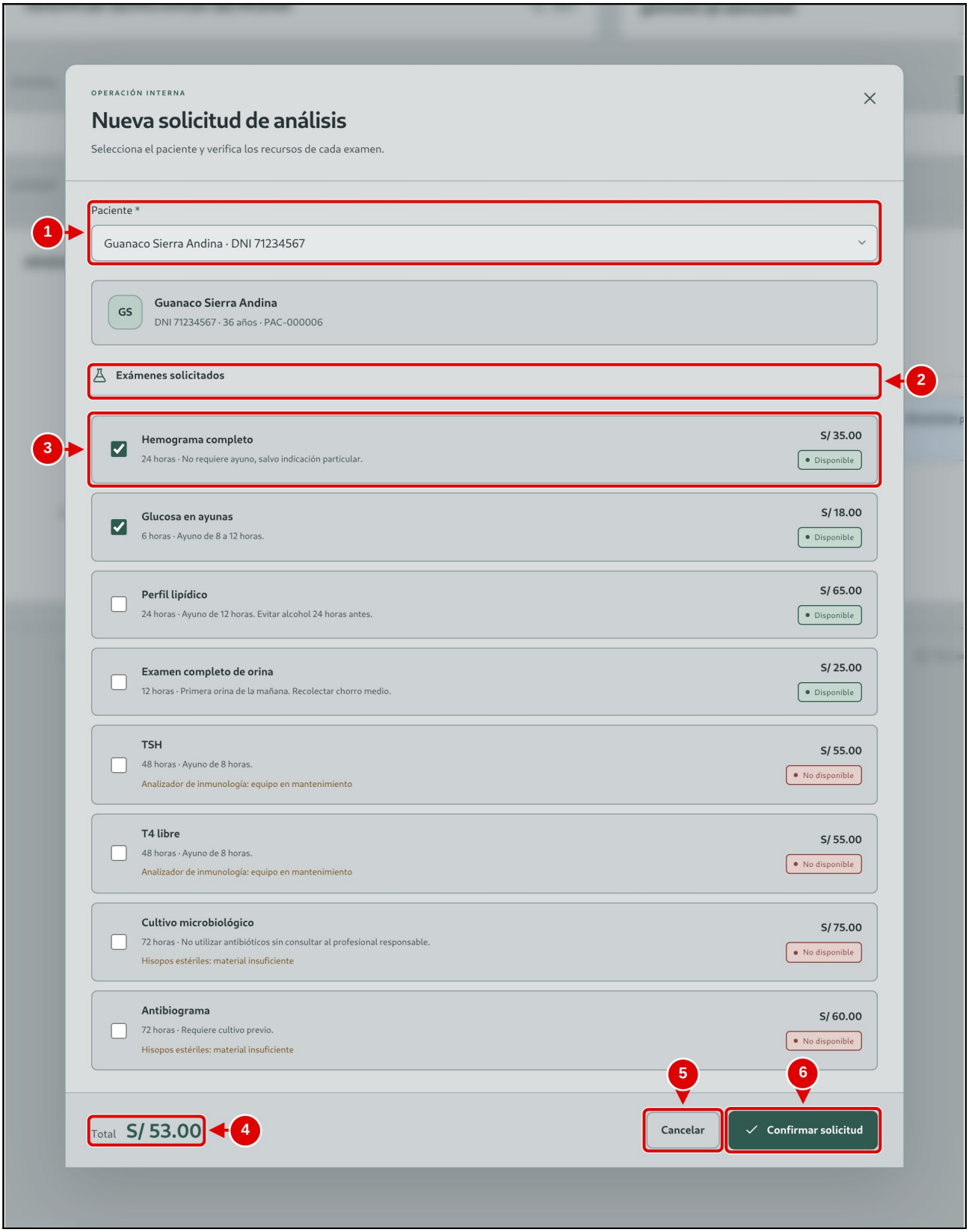


Figura 16. *Ventana Nueva solicitud de análisis*

Tabla 18. *Elementos señalados en la Figura 16*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Paciente	Persona a la que se le harán los análisis. Si vino desde «Guardar y crear solicitud» o desde la ficha, ya aparece elegida; si no, pulse la lista y elíjala.
2	Exámenes solicitados	Lista de todos los exámenes habilitados del catálogo. Marque la casilla de cada examen que el paciente necesita.
3	Fila de un examen	Nombre, tiempo de entrega, preparación necesaria, precio y disponibilidad. «Disponible» significa que hay equipo, reactivo y material para procesarlo; «No disponible» explica qué falta.
4	Total	Suma de los precios de los exámenes marcados.
5	Cancelar	Cierra la ventana sin crear la solicitud.
6	Confirmar solicitud	Crea la solicitud con un código del tipo SOL-000036. El paciente pasa a la etapa «Toma de muestra».

7.2 Pantalla de Solicitudes

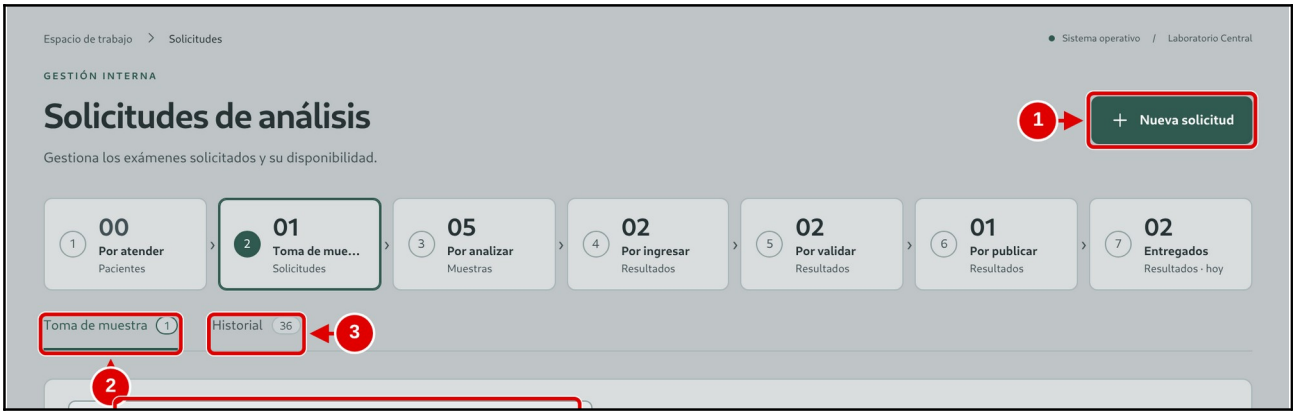


Figura 17. *Pantalla de Solicitudes*

Tabla 19. *Elementos señalados en la Figura 17*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Nueva solicitud	Abre la ventana para crear una solicitud de análisis.
2	Pestaña Toma de muestra	Solicitudes que todavía tienen exámenes sin muestra registrada. Es la cola de trabajo de esta sección: la más antigua aparece primero.
3	Pestaña Historial	Todas las solicitudes, de la más reciente a la más antigua.
4	Buscador	Filtra por código de solicitud, nombre o DNI del paciente.
5	Estado	Indica cuántas muestras faltan por tomar en esa solicitud.
6	Registrar muestra	Abre el registro de muestra con esta solicitud ya elegida.

8. MUESTRAS

Cada examen de una solicitud necesita su muestra (un tubo, un frasco, un hisopo). Registrarla genera el código con el que se identifica durante todo el proceso, y descuenta del inventario el reactivo y el material que usa el examen.

8.1 Registrar una muestra

Paso 1. En **Solicitudes**, pulse **Registrar muestra** en la fila de la solicitud (o use el botón del mismo nombre en Muestras).

Paso 2. Compruebe la **Solicitud** y elija el **Examen** pendiente.

Paso 3. Revise la **Fecha y hora de toma**; viene con la hora actual. Si la muestra se tomó antes, cámbiela.

Paso 4. Escriba el nombre de quien tomó la muestra en **Personal responsable**.

Paso 5. Pulse **Registrar muestra**. Se abre la ventana de trazabilidad con el código asignado.

Paso 6. Si la solicitud tiene más exámenes, repita estos pasos para cada uno.

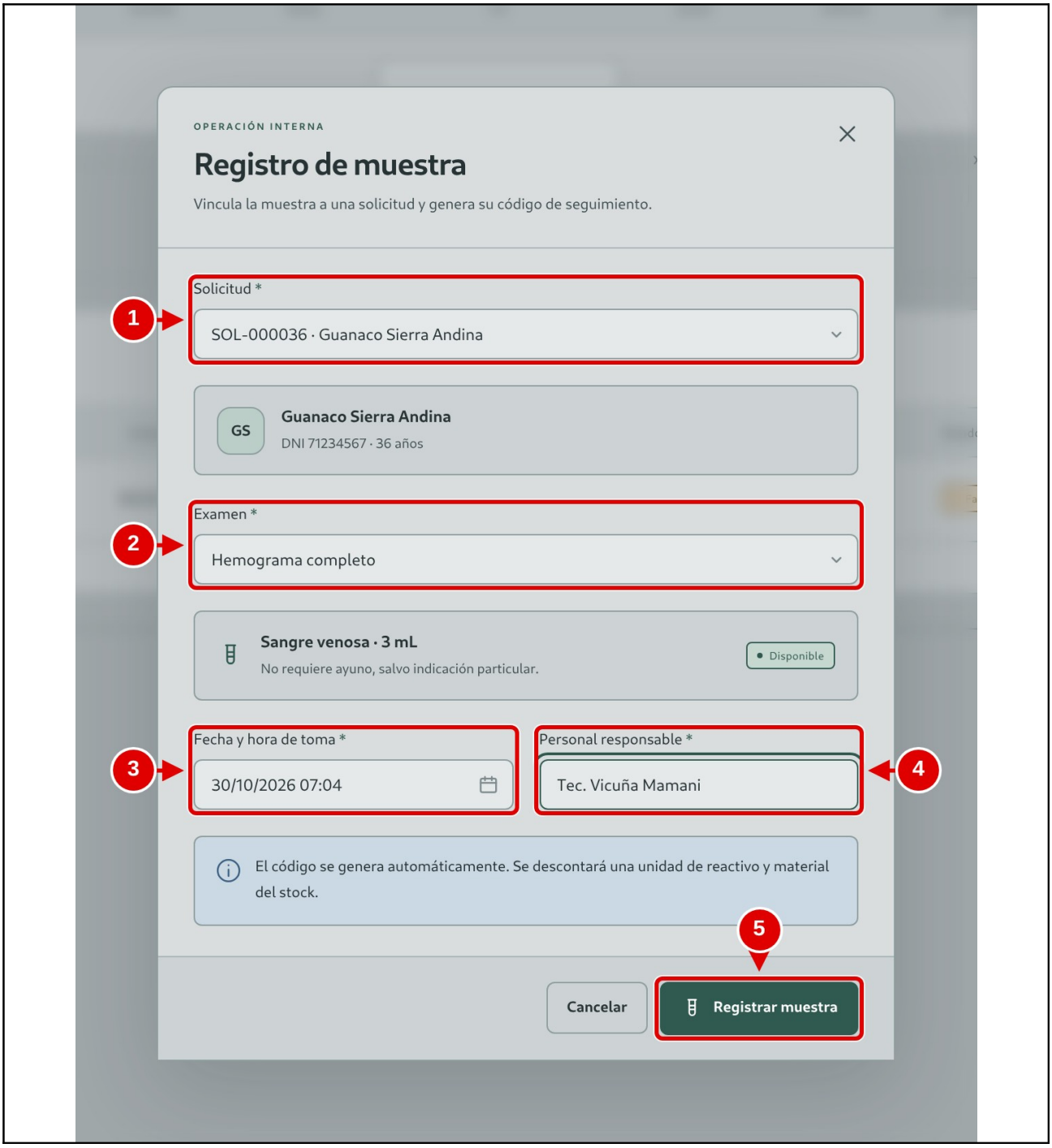


Figura 18. *Ventana Registro de muestra*

Tabla 20. *Elementos señalados en la Figura 18*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Solicitud	Solicitud a la que pertenece la muestra. Aparece elegida cuando se entra desde la solicitud.
2	Examen	Examen pendiente de esa solicitud para el que se tomó la muestra. Solo se listan los exámenes que aún no tienen muestra. Debajo se muestra el tipo de muestra, el volumen y la preparación.
3	Fecha y hora de toma	Momento en que se tomó la muestra. Viene con la fecha y hora actuales; se puede cambiar escribiendo dd/mm/aaaa hh:mm o con el calendario.
4	Personal responsable	Nombre de quien tomó la muestra. Obligatorio.
5	Registrar muestra	Guarda la muestra con un código del tipo MUE-2026-000043 y descuenta del inventario una unidad del reactivo y del material del examen.

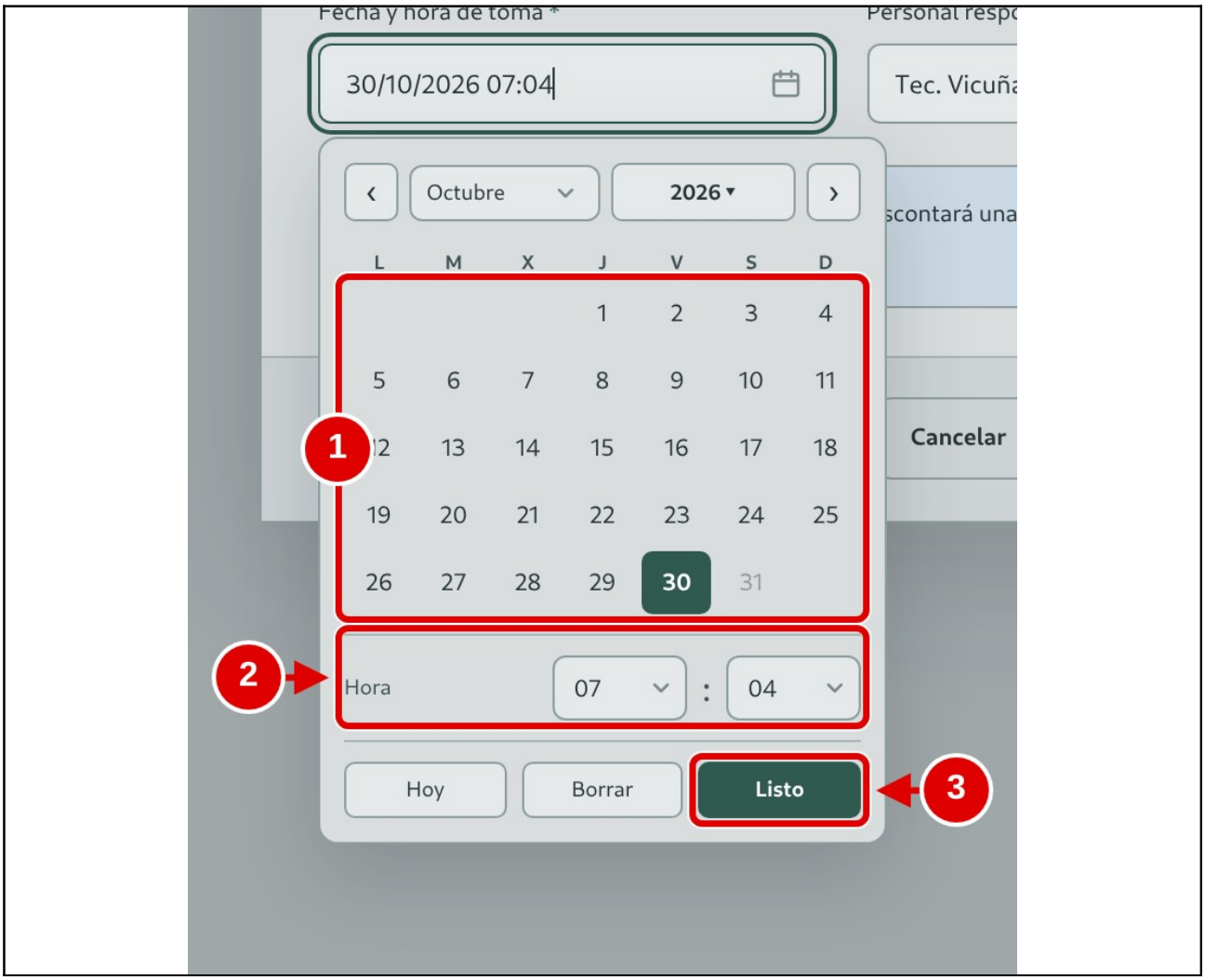


Figura 19. *Calendario con hora de la toma*

Tabla 21. *Elementos señalados en la Figura 19*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Día	Pulse el día de la toma. El calendario no se cierra, porque todavía falta la hora.
2	Hora y minutos	Dos listas: la hora (00 a 23) y los minutos (00 a 59).
3	Listo	Cierra el calendario con la fecha y hora elegidas.

8.2 Trazabilidad de una muestra

La trazabilidad muestra todo el recorrido de la muestra: quién hizo cada paso y cuándo. Se abre al registrar la muestra o al pulsar el código de cualquier muestra.

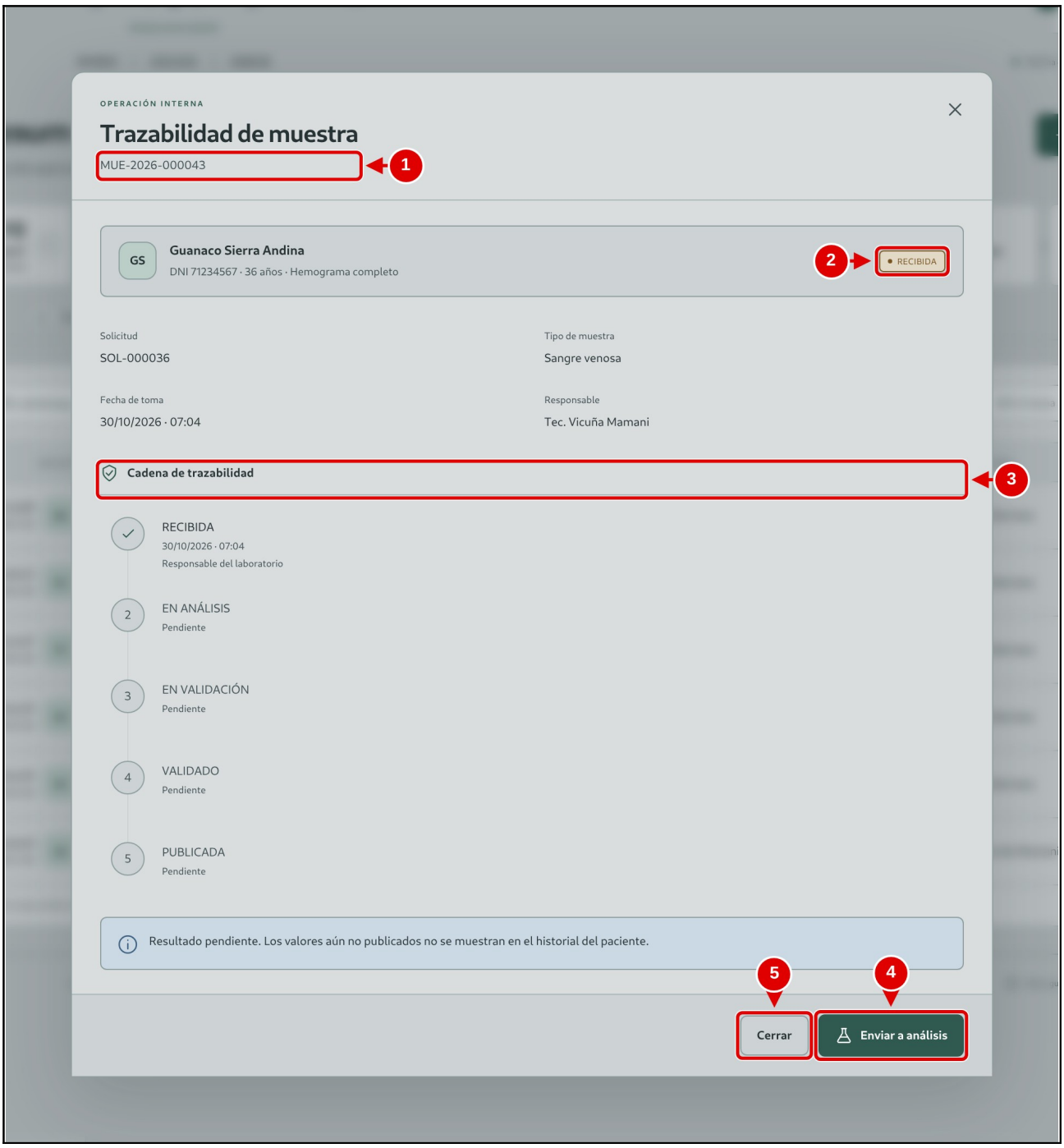


Figura 20. *Ventana Trazabilidad de muestra*

Tabla 22. *Elementos señalados en la Figura 20*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Código de la muestra	Código único con el que se identifica el tubo o frasco durante todo el proceso.
2	Estado actual	Etapa en la que se encuentra la muestra ahora.
3	Cadena de trazabilidad	Los cinco estados por los que pasa una muestra: RECIBIDA, EN ANÁLISIS, EN VALIDACIÓN, VALIDADO y PUBLICADA. Cada paso cumplido muestra su fecha, hora y responsable.
4	Botón del siguiente paso	Avanza la muestra al estado siguiente. El texto cambia según la etapa: Enviar a análisis, Ingresar resultado, Revisar resultado, Ver resultado.
5	Cerrar	Cierra la ventana sin cambiar nada.

8.3 Pantalla de Muestras

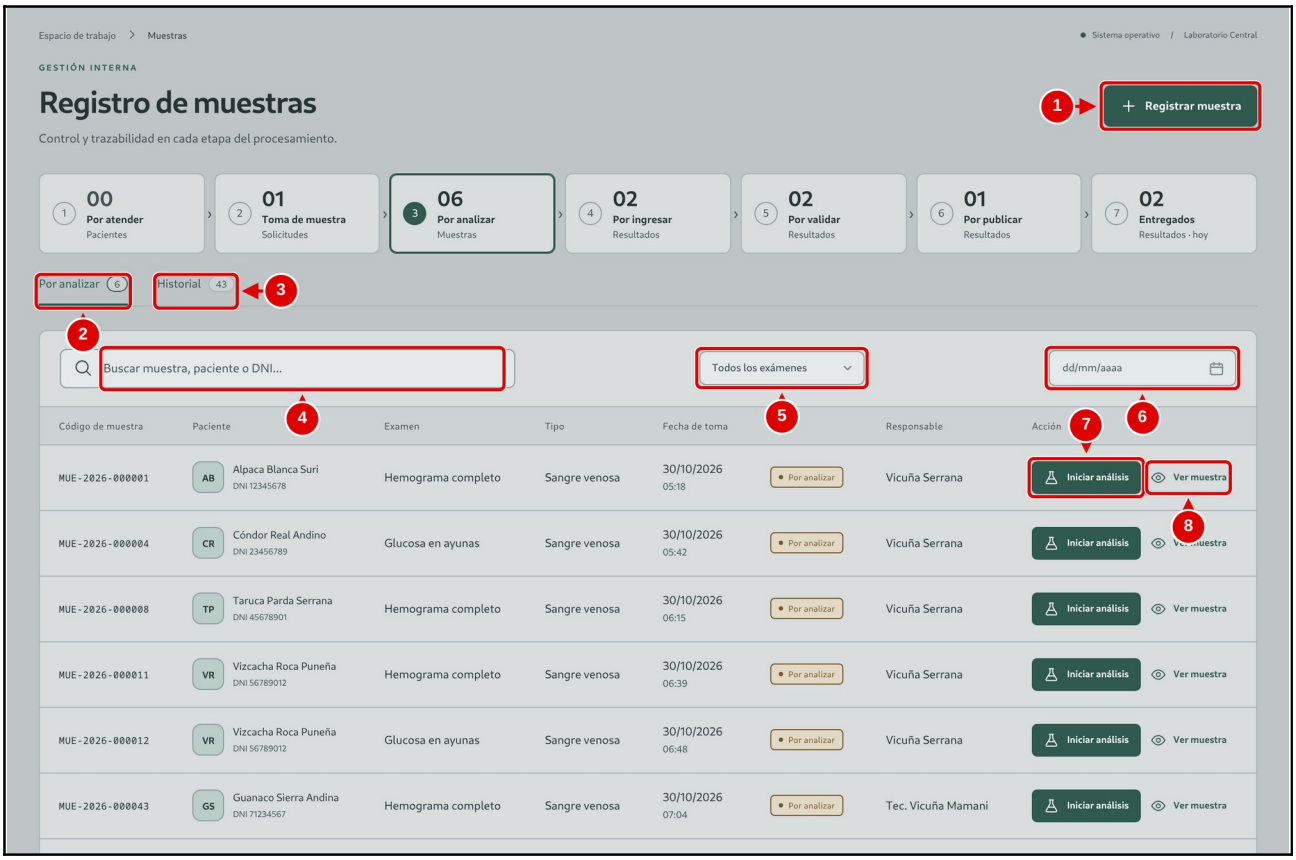


Figura 21. *Pantalla de Muestras*

Tabla 23. *Elementos señalados en la Figura 21*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Registrar muestra	Abre el registro de una muestra nueva.
2	Pestaña Por analizar	Muestras RECIBIDAS que esperan que empiece su análisis, en orden de llegada.
3	Pestaña Historial	Todas las muestras, con un filtro adicional por estado.
4	Buscador	Filtra por código de muestra, nombre o DNI.
5	Filtro por examen	Muestra solo las muestras de un examen.
6	Filtro por fecha	Muestra solo las muestras tomadas ese día.
7	Iniciar análisis	Pasa la muestra a EN ANÁLISIS sin abrir otra ventana.
8	Ver muestra	Abre la ventana de trazabilidad de esa muestra.

Para empezar el análisis de una muestra recibida, pulse **Iniciar análisis** en su fila (o **Enviar a análisis** en la ventana de trazabilidad). La muestra pasa a la etapa Por ingresar.

9. RESULTADOS

Los resultados pasan por tres pasos: **ingresar** los valores, **validarlos** (revisión del responsable) y **publicarlos** (entrega al paciente). Cada paso tiene su pestaña.

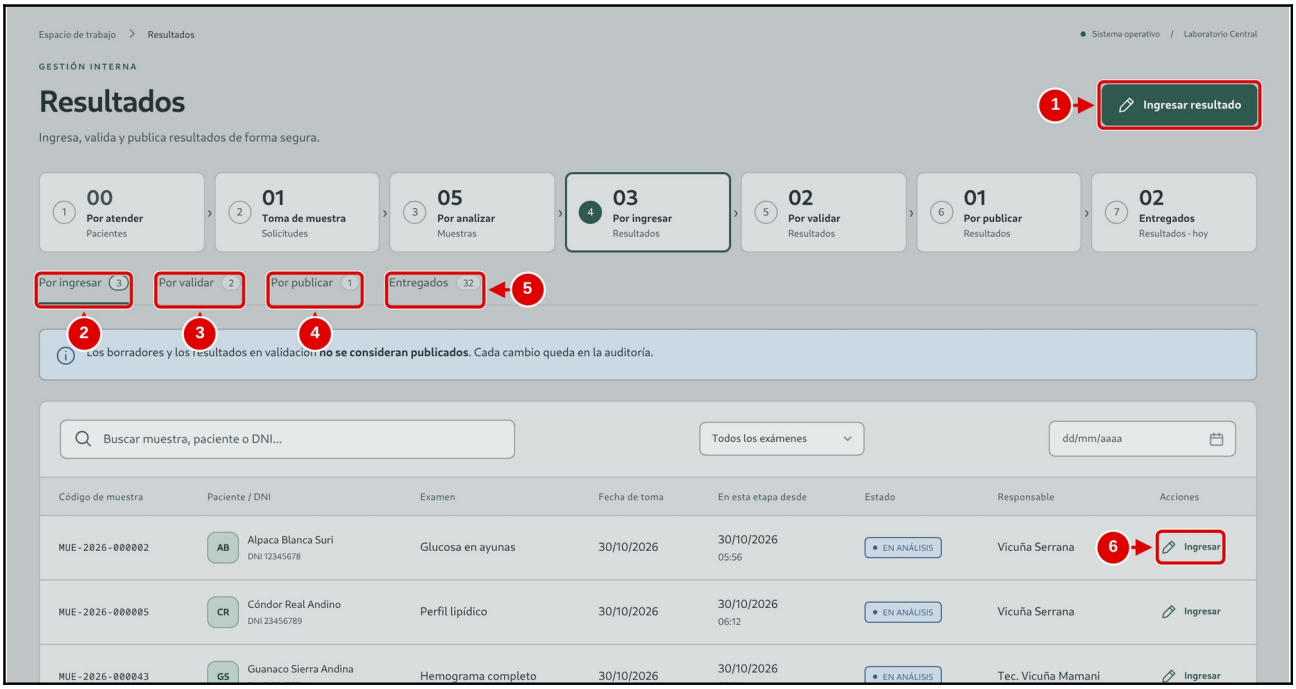


Figura 22. *Pantalla de Resultados*

Tabla 24. *Elementos señalados en la Figura 22*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Ingresar resultado	Abre el formulario de ingreso; ahí se elige la muestra.
2	Por ingresar	Muestras EN ANÁLISIS que esperan sus valores.
3	Por validar	Resultados ingresados que debe revisar el responsable antes de darlos por buenos.
4	Por publicar	Resultados VALIDADOS que todavía no se entregan al paciente.
5	Entregados	Resultados PUBLICADOS, del más reciente al más antiguo. Desde aquí se imprimen.
6	Ingresar	Abre el formulario de resultados de esa muestra.

9.1 Ingresar los resultados

Paso 1. En la pestaña **Por ingresar**, pulse **Ingresar** en la fila de la muestra.

Paso 2. Escriba el valor de cada parámetro en la columna **Resultado**. Para los parámetros con opciones, elija de la lista.

Paso 3. Si un valor queda fuera del intervalo de referencia aparece el aviso **Fuera de rango**. Revise que el valor esté bien escrito y, si corresponde, añada una **Observación**.

Paso 4. Escriba, si hace falta, las **Observaciones generales** de la muestra.

Paso 5. Pulse **Enviar a validación**. Si todavía no tiene todos los valores, pulse **Guardar borrador** y complételo después.

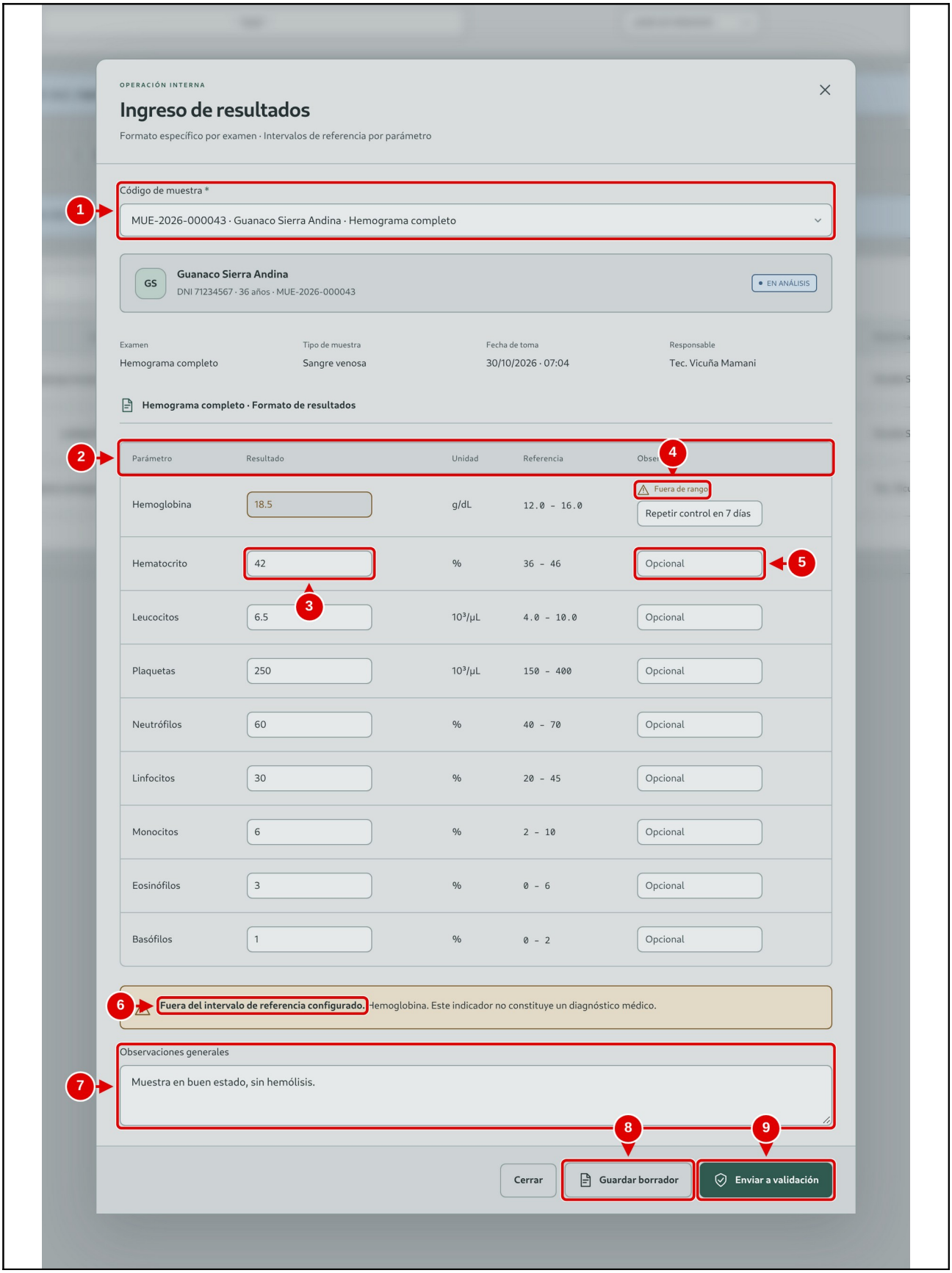


Figura 23. *Ventana Ingreso de resultados*

Tabla 25. *Elementos señalados en la Figura 23*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Código de muestra	Muestra a la que se le cargan los resultados. Solo se listan las que están EN ANÁLISIS. Debajo aparecen el paciente, el examen y los datos de la toma.
2	Tabla de parámetros	Cada examen tiene su propio formato. Para cada parámetro se muestra la unidad y el intervalo de referencia.
3	Resultado	Escriba el valor medido. Los parámetros con opciones (por ejemplo, Negativo / Positivo) se eligen de una lista.
4	Aviso fuera de rango	Si el valor queda fuera del intervalo de referencia, el número se pinta de otro color y aparece este aviso. No es un diagnóstico: solo señala la desviación.
5	Observación del parámetro	Comentario opcional para ese parámetro; sale en el informe impreso.
6	Resumen de desviaciones	Lista los parámetros fuera de rango y recuerda que el indicador no constituye un diagnóstico médico.
7	Observaciones generales	Comentario sobre toda la muestra (estado, condiciones, etc.).
8	Guardar borrador	Guarda lo escrito sin enviarlo: la muestra sigue en Por ingresar y se puede completar después.
9	Enviar a validación	Envía los resultados a revisión. Exige que todos los parámetros tengan valor. La muestra pasa a EN VALIDACIÓN.

9.2 Validar los resultados

Paso 1. Abra la pestaña **Por validar**.

Paso 2. Pulse **Revisar** en la fila de la muestra.

Paso 3. Compruebe cada valor.

Paso 4. Pulse **Validar resultado** y luego **Confirmar**.

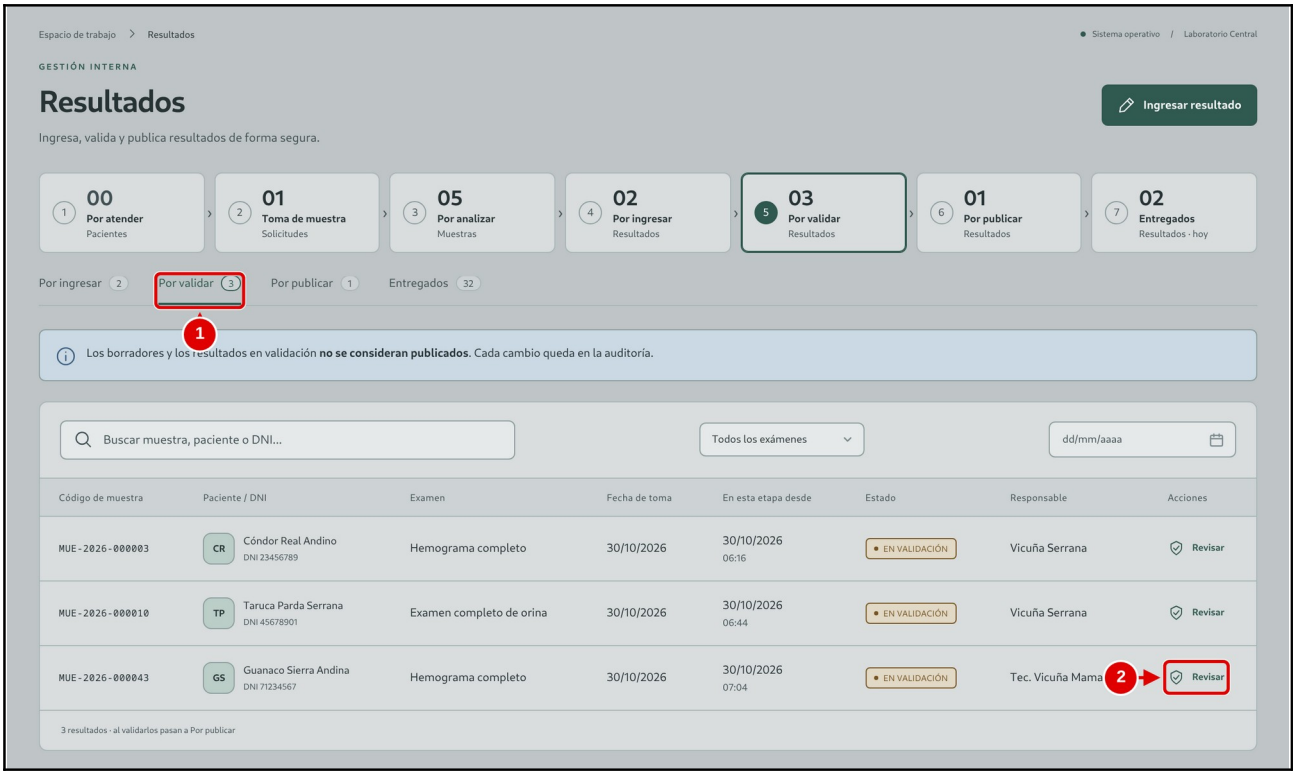


Figura 24. *Pestaña Por validar*

Tabla 26. *Elementos señalados en la Figura 24*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Por validar	Cola de resultados que esperan revisión.
2	Revisar	Abre el resultado en modo lectura para comprobarlo y validarlo.

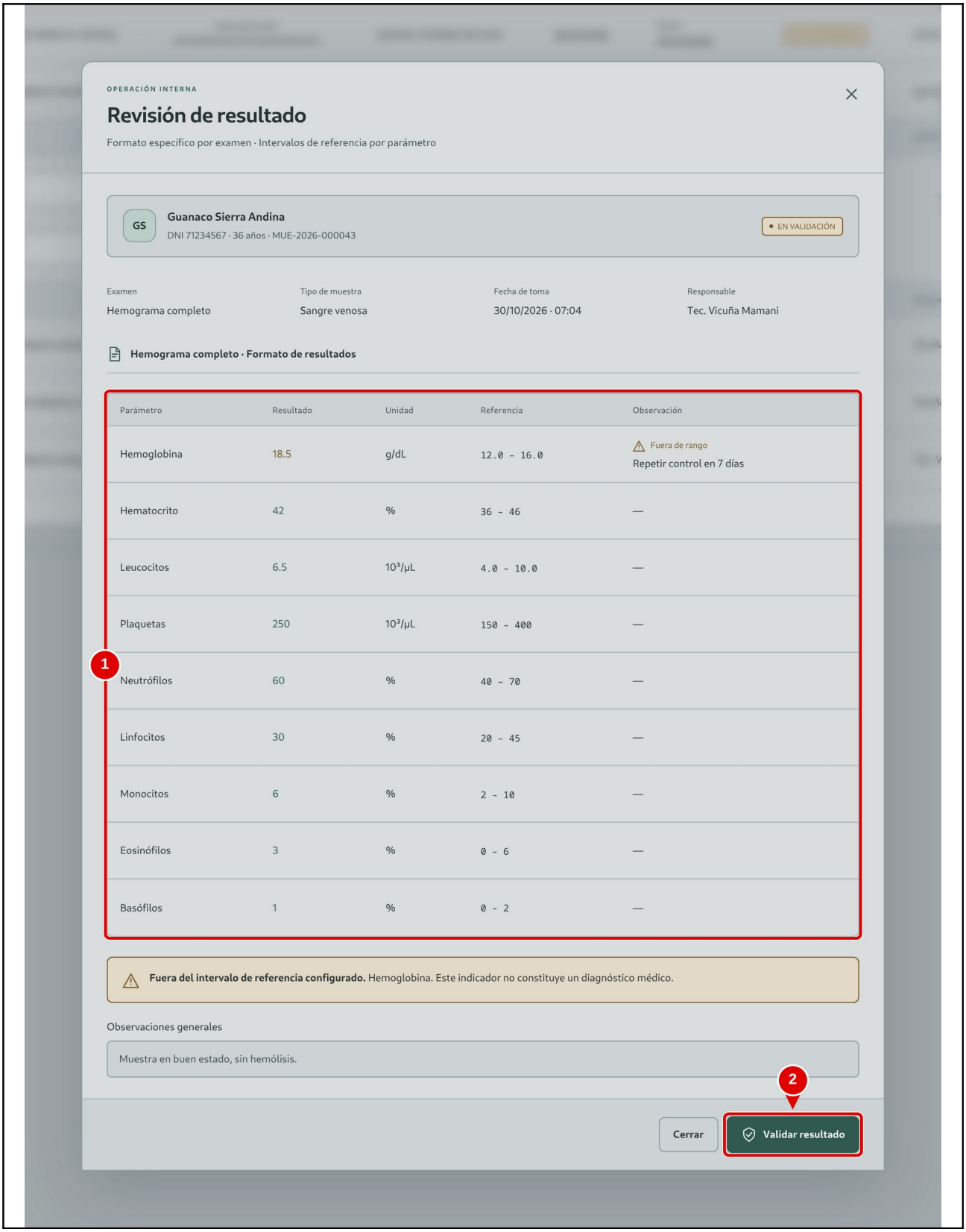


Figura 25. *Ventana Revisión de resultado*

Tabla 27. *Elementos señalados en la Figura 25*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Valores ingresados	La muestra está EN VALIDACIÓN: los valores ya no se modifican aquí. Revise cada valor, su unidad, el intervalo de referencia y las observaciones.
2	Validar resultado	Confirma que el resultado es correcto. Pide una confirmación antes de guardar.

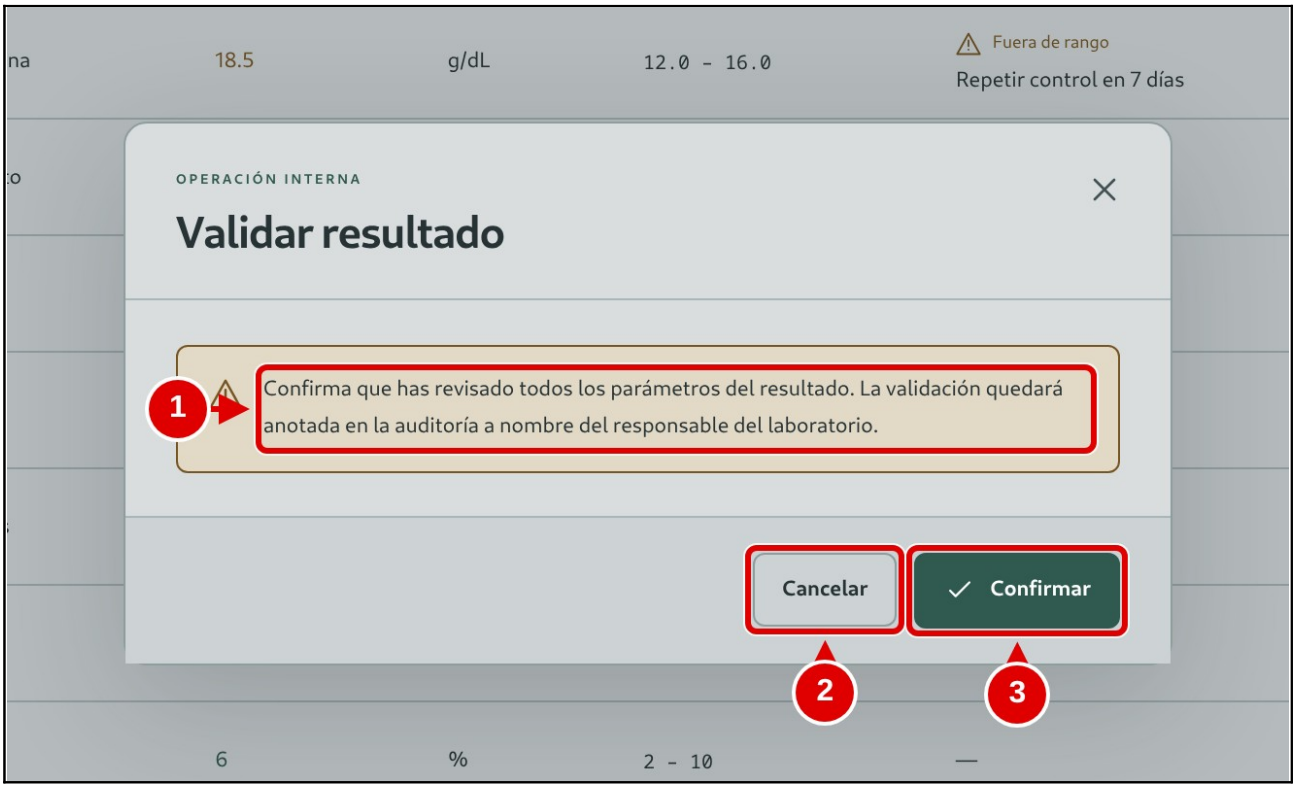


Figura 26. *Confirmación antes de validar*

Tabla 28. *Elementos señalados en la Figura 26*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Mensaje	Explica qué se va a hacer y que quedará anotado en la auditoría.
2	Cancelar	Vuelve atrás sin validar.
3	Confirmar	Valida el resultado. La muestra pasa a VALIDADO y a la pestaña Por publicar.

9.3 Publicar los resultados

Paso 1. Después de validar, en la misma ventana aparece **Publicar resultado** (también se llega desde la pestaña **Por publicar**).

Paso 2. Pulse **Publicar resultado**.

Paso 3. Lea el mensaje y pulse **Confirmar**. El resultado pasa a la pestaña **Entregados** y a la ficha del paciente.

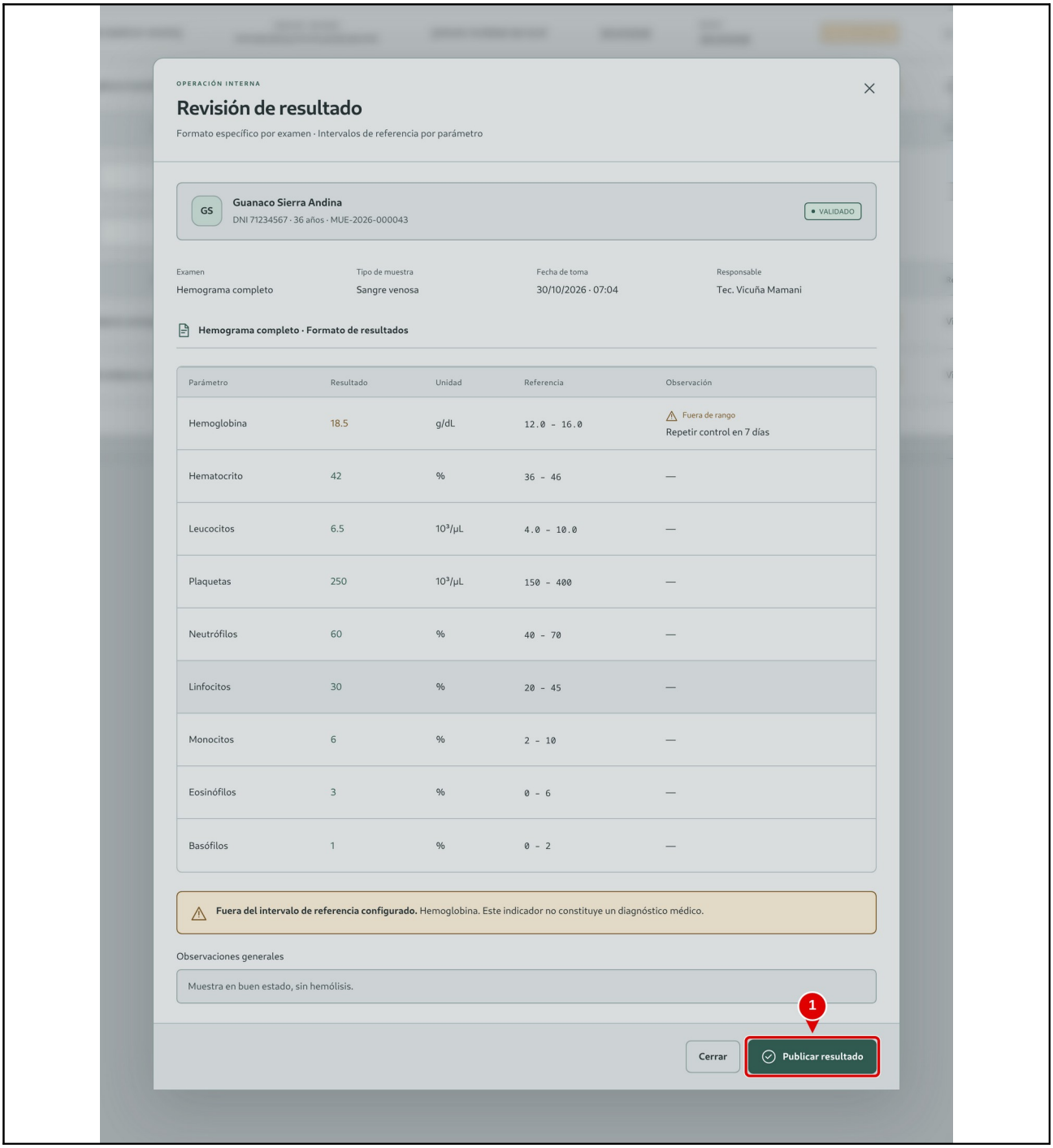


Figura 27. *Resultado validado, listo para publicar*

Tabla 29. *Elementos señalados en la Figura 27*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Publicar resultado	Entrega el resultado al paciente: queda visible en su ficha y se puede imprimir.

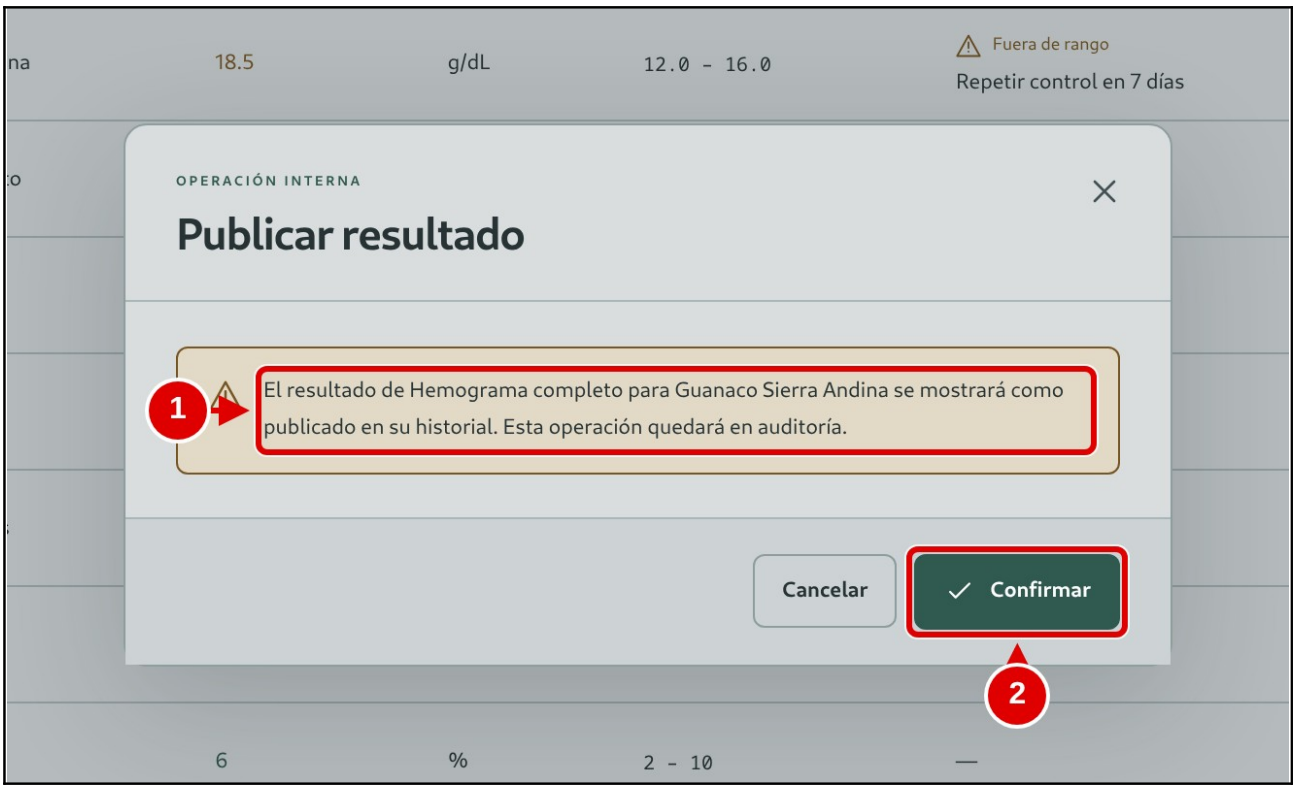


Figura 28. *Confirmación antes de publicar*

Tabla 30. *Elementos señalados en la Figura 28*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Mensaje	Indica el examen y el paciente al que se publicará el resultado.
2	Confirmar	Publica el resultado. La muestra pasa a PUBLICADA y a la pestaña Entregados.

9.4 Ver, imprimir y guardar el informe

Paso 1. Abra la pestaña **Entregados**.

Paso 2. Pulse **Ver resultado** en la fila de la muestra.

Paso 3. Pulse **Vista de impresión**. Se muestra el informe tal como saldrá en papel.

Paso 4. Pulse **Imprimir** para enviarlo a la impresora desde el visor de PDF, o **Guardar PDF…** para guardarlo como archivo.

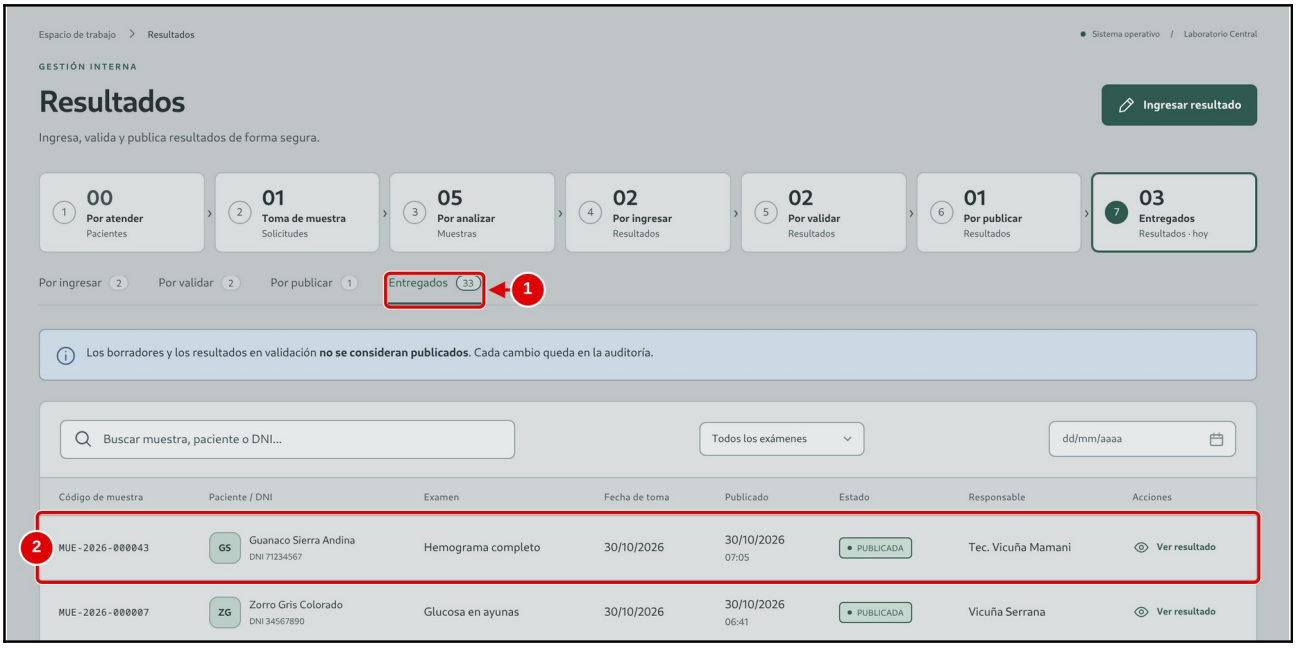


Figura 29. *Pestaña Entregados*

Tabla 31. *Elementos señalados en la Figura 29*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Entregados	Resultados publicados. El más reciente aparece primero.
2	Resultado publicado	Muestra, paciente, examen, fecha de toma, fecha de publicación y estado PUBLICADA. Pulse el código para abrirlo, o «Ver resultado».

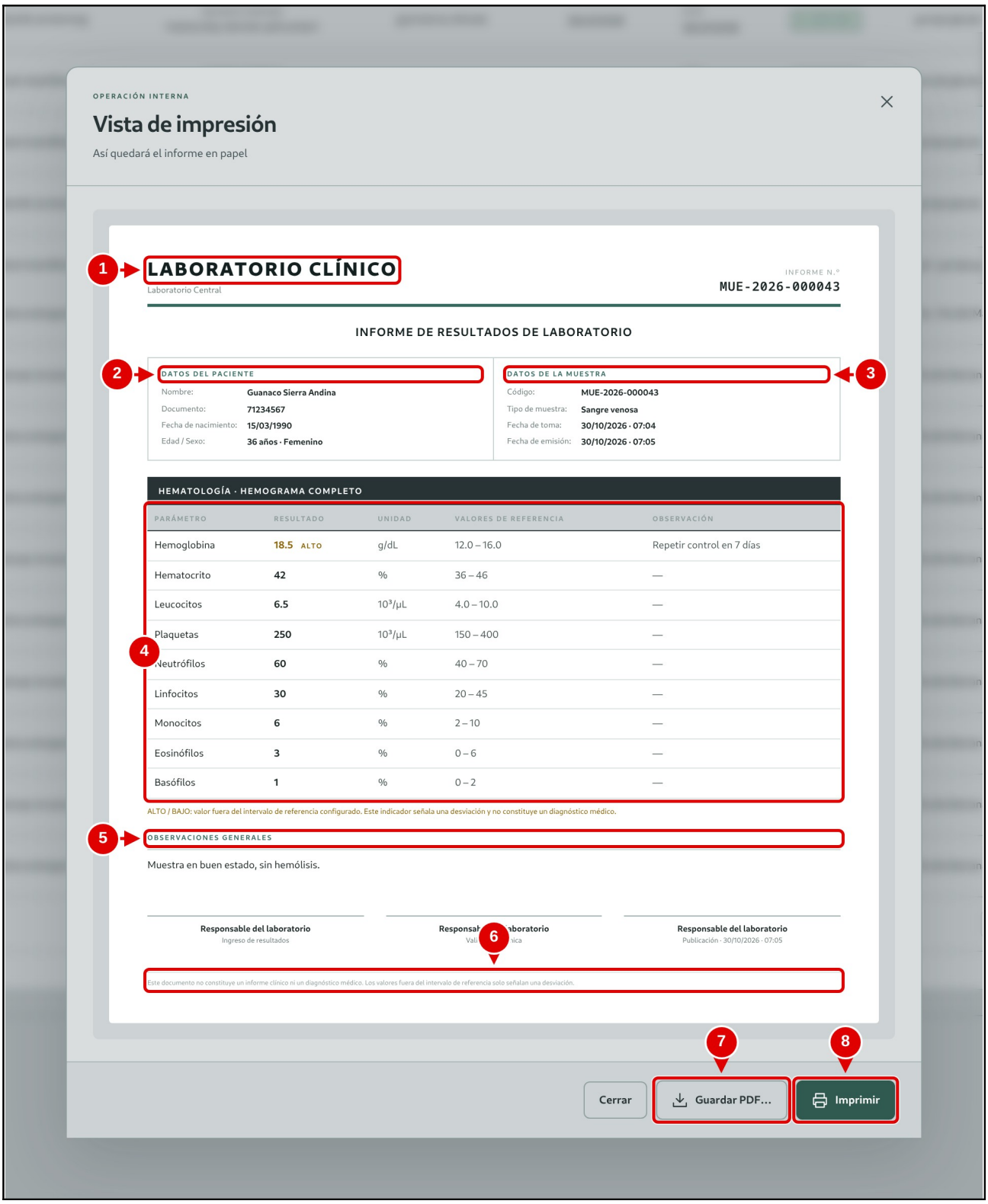


Figura 30. *Vista de impresión del informe de resultados*

Tabla 32. *Elementos señalados en la Figura 30*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Membrete	Nombre del laboratorio y sucursal (se configuran en Configuración) y número de informe, que es el código de la muestra.
2	Datos del paciente	Nombre, documento, fecha de nacimiento, edad y sexo.
3	Datos de la muestra	Código, tipo de muestra, fecha de toma y fecha de emisión del informe.
4	Tabla de resultados	Cada parámetro con su resultado, unidad, valores de referencia y observación. Los valores desviados llevan la marca ALTO o BAJO.
5	Observaciones generales	El comentario escrito al ingresar los resultados. Debajo van las tres firmas: ingreso, validación y publicación.
6	Pie legal	Aclara que el informe no es un diagnóstico médico.
7	Guardar PDF…	Abre la ventana «Guardar como» para elegir carpeta y nombre del archivo PDF del informe.
8	Imprimir	Abre el informe en el visor de PDF del equipo, desde donde se envía a la impresora.

Guardar el informe como archivo PDF

Al pulsar **Guardar PDF…** se abre la ventana del sistema para elegir dónde guardar el archivo:

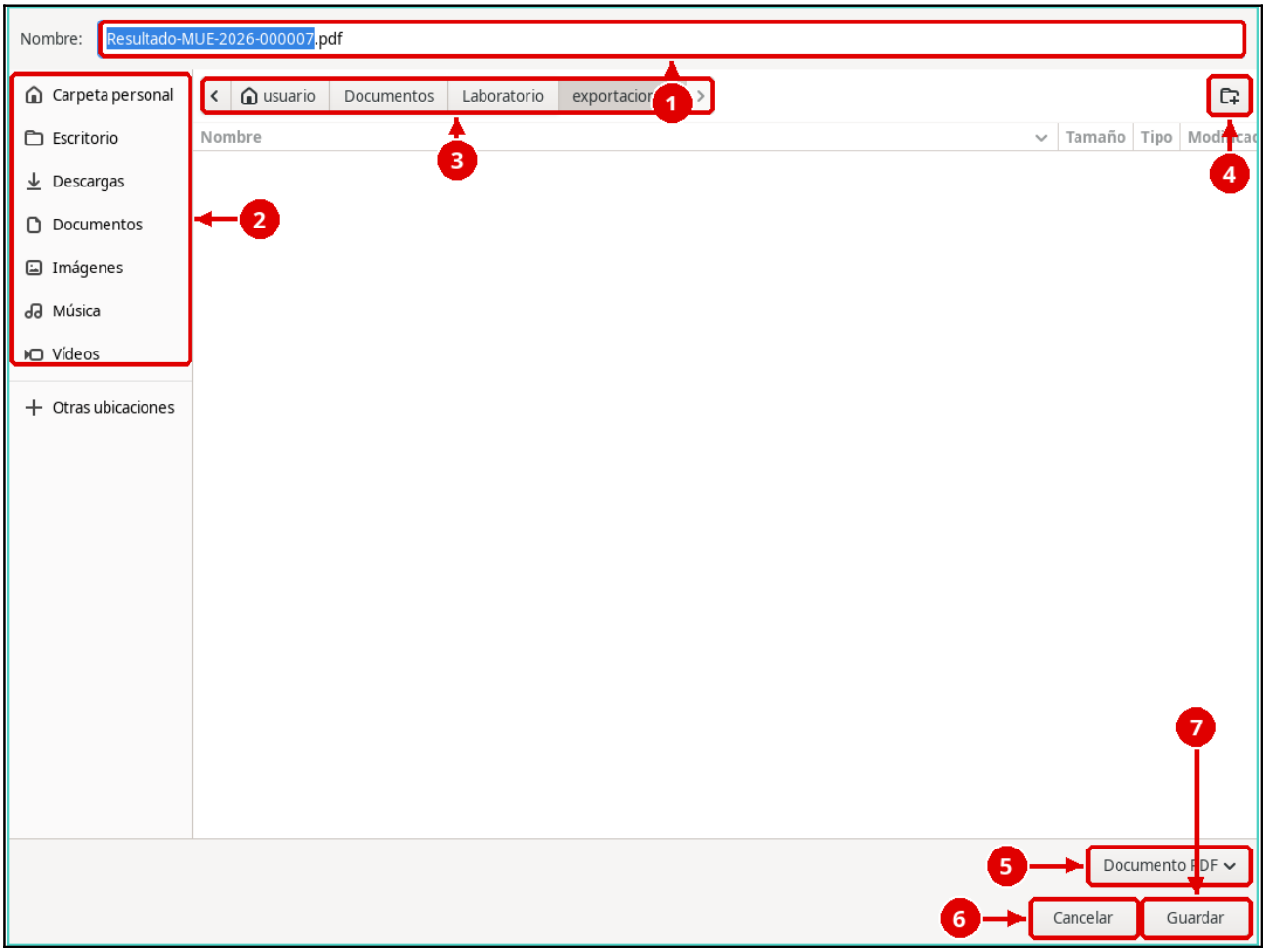


Figura 31. *Ventana «Guardar como» del sistema*

Tabla 33. *Elementos señalados en la Figura 31*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Nombre	Nombre del archivo. El sistema propone uno (por ejemplo, Resultado-MUE-2026-000007.pdf); puede cambiarlo antes de guardar.
2	Lugares	Accesos a las carpetas habituales del equipo: Escritorio, Descargas, Documentos, etc., y a las memorias USB conectadas. Pulse uno para ir a esa carpeta.
3	Carpeta actual	Ruta de la carpeta donde se guardará. La primera vez es la carpeta de exportaciones; después, la última que usó.
4	Crear carpeta	Crea una carpeta nueva dentro de la actual (por ejemplo, una por mes).
5	Tipo de archivo	Indica que se guardará un documento PDF.
6	Cancelar	Cierra la ventana sin guardar.
7	Guardar	Guarda el archivo. Un aviso verde en el programa confirma la ruta donde quedó.

Importante
Solo se pueden ver e imprimir resultados **publicados**. Mientras un resultado está en borrador o en validación, la ficha del paciente lo muestra como «Resultado pendiente», sin valores.

10. CATÁLOGO DE EXÁMENES

Lista los exámenes que ofrece el laboratorio. Cada examen indica qué **equipo**, **reactivo** y **material** necesita; si alguno falta o está en mantenimiento, el examen aparece como **No disponible** y no se puede solicitar.

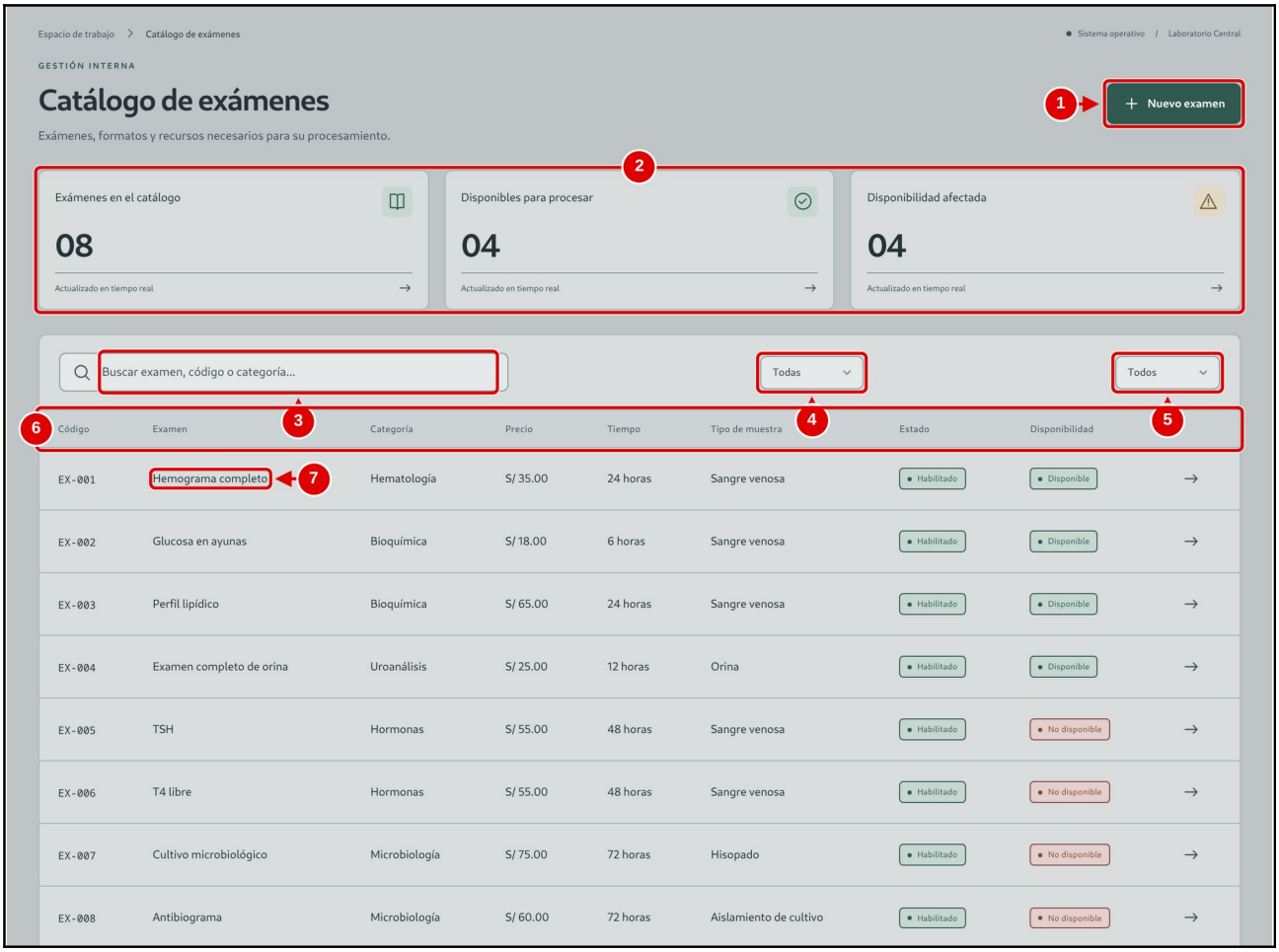


Figura 32. *Pantalla Catálogo de exámenes*

Tabla 34. *Elementos señalados en la Figura 32*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Nuevo examen	Abre el formulario para agregar un examen al catálogo.
2	Indicadores	Total de exámenes del catálogo, cuántos se pueden procesar hoy y cuántos tienen la disponibilidad afectada por falta de un recurso.
3	Buscador	Filtra por nombre, código o categoría del examen.
4	Filtro de categoría	Muestra solo los exámenes de una categoría (Hematología, Bioquímica, etc.).
5	Filtro de disponibilidad	Muestra todos, solo los disponibles o solo los no disponibles.
6	Columnas	Código, examen, categoría, precio, tiempo de entrega, tipo de muestra, estado (habilitado o no) y disponibilidad.
7	Fila de un examen	Pulse el examen para ver su detalle: preparación, recursos que usa y formato de resultados.

10.1 Agregar un examen

Paso 1. Pulse **Nuevo examen**.

Paso 2. Complete **Nombre**, **Categoría**, **Precio**, **Tiempo estimado**, **Tipo de muestra**, **Volumen** y **Preparación**.

Paso 3. Elija el **Equipo**, el **Reactivo** y el **Material** que usa. Deben estar registrados antes en Inventario.

Paso 4. Elija el **Formato de resultados**.

Paso 5. Deje marcada la casilla **Examen habilitado** y pulse **Guardar examen**.

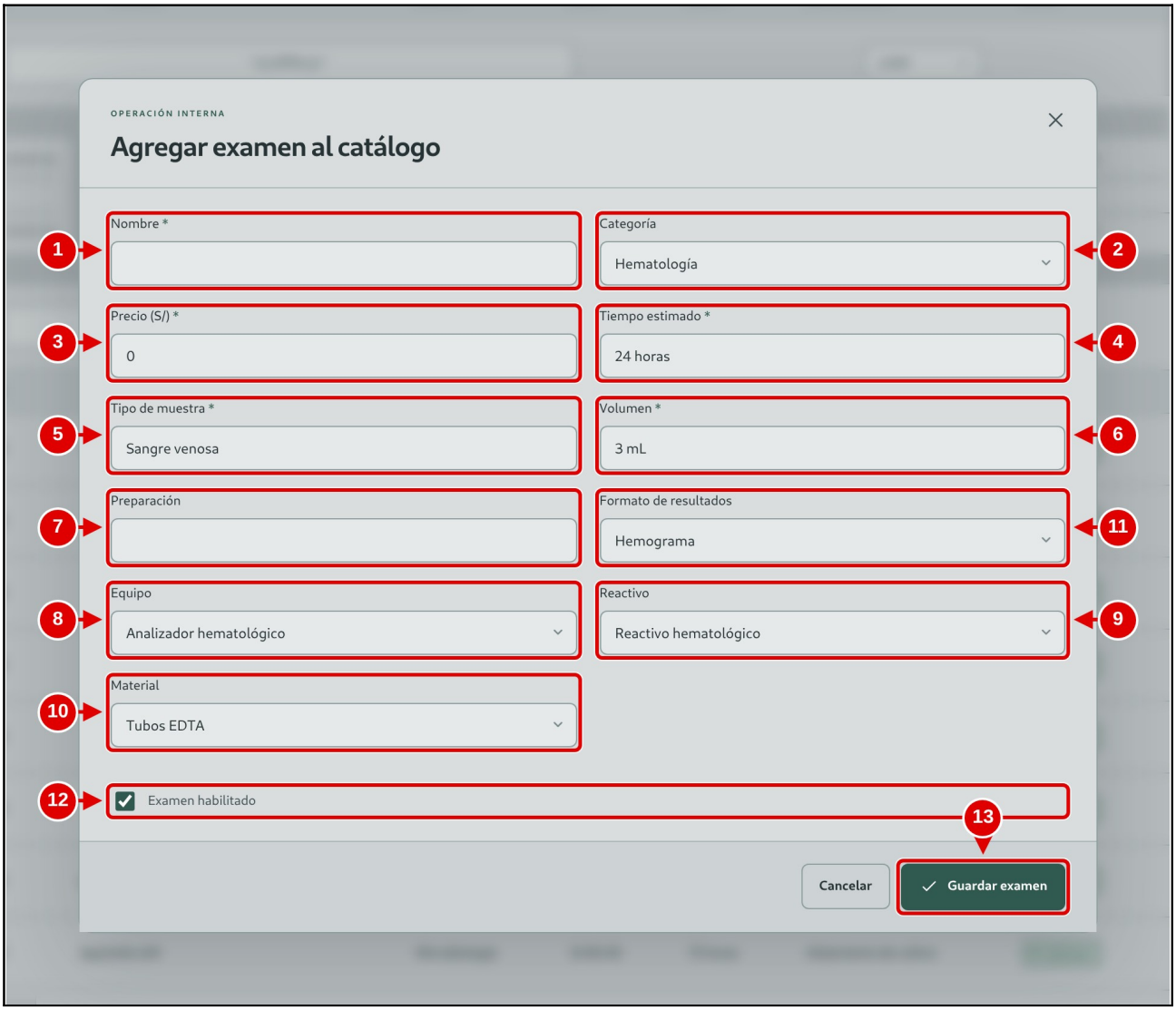


Figura 33. *Formulario Agregar examen al catálogo*

Tabla 35. *Elementos señalados en la Figura 33*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Nombre	Nombre del examen tal como aparecerá en solicitudes e informes.
2	Categoría	Área a la que pertenece (Hematología, Bioquímica, Uroanálisis, etc.).
3	Precio (S/)	Precio en soles; se suma en el total de la solicitud.
4	Tiempo estimado	Tiempo de entrega que se informa al paciente (por ejemplo, 24 horas).

N.º	Elemento	Para qué sirve
5	Tipo de muestra	Muestra que se necesita (sangre venosa, orina, hisopado...).
6	Volumen	Cantidad de muestra necesaria.
7	Preparación	Indicaciones para el paciente, como horas de ayuno.
8	Equipo	Equipo con el que se procesa. Si está en mantenimiento, el examen deja de estar disponible.
9	Reactivo	Reactivo que consume. Cada muestra registrada descuenta una unidad.
10	Material	Material que consume (tubo, frasco, hisopo). También se descuenta una unidad por muestra.
11	Formato de resultados	Plantilla de parámetros que se llenará al ingresar los resultados (hemograma, glucosa, perfil lipídico, orina, etc.).
12	Examen habilitado	Si se desmarca, el examen deja de ofrecerse en las solicitudes nuevas sin borrarse del catálogo.
13	Guardar examen	Agrega el examen con un código del tipo EX-000009.

10.2 Ver o editar un examen

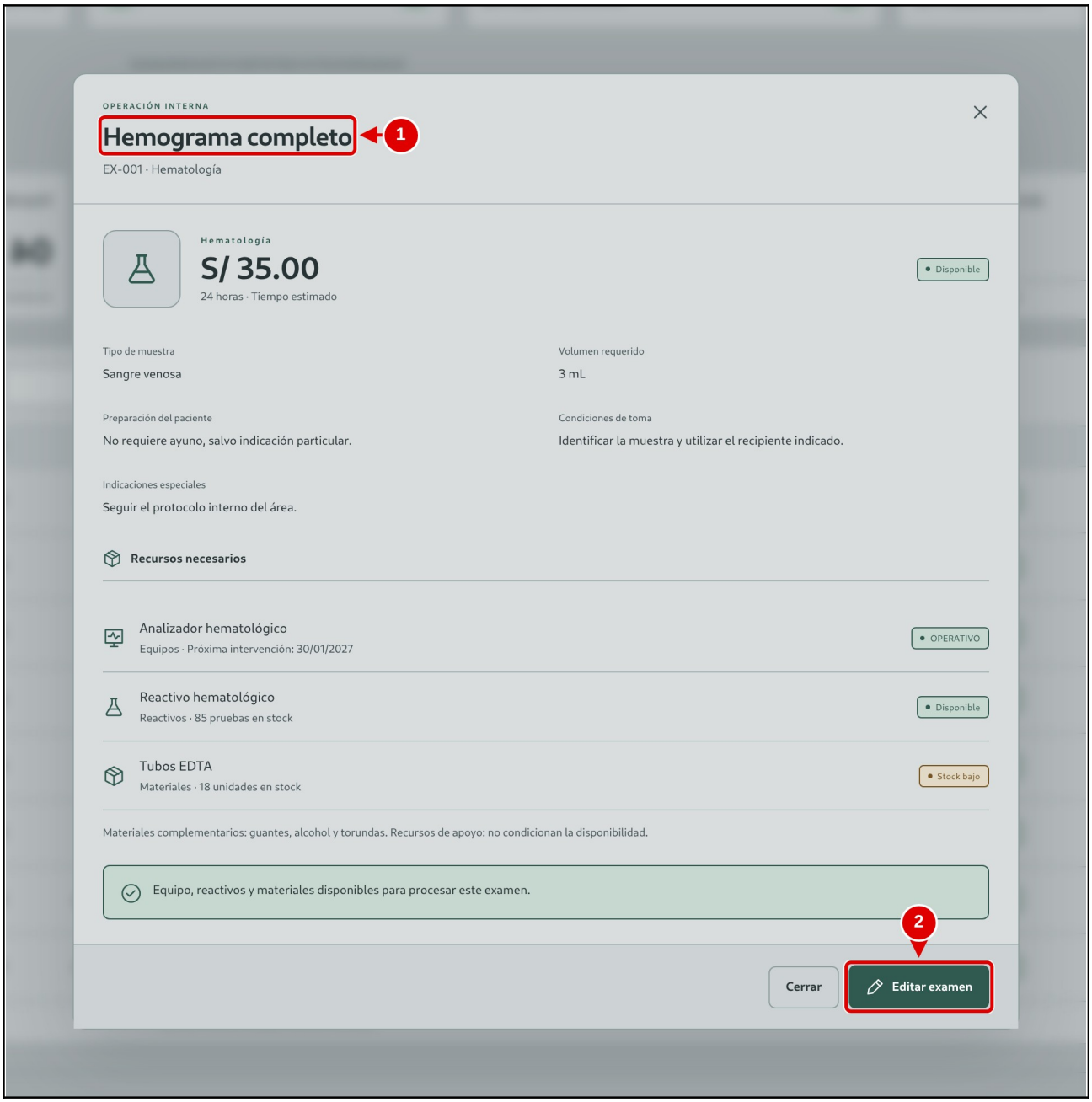


Figura 34. *Detalle de un examen*

Tabla 36. *Elementos señalados en la Figura 34*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Nombre del examen	Examen elegido, con su código, precio, tiempo, muestra y preparación, y los recursos que usa con su estado.
2	Editar examen	Abre el formulario para cambiar precio, recursos o cualquier otro dato.

Orden para empezar con un laboratorio vacío
Primero registre los **recursos** (equipos, reactivos y materiales), después los **exámenes** que los usan y, por último, los **pacientes**.

11. INVENTARIO

Reúne en una sola pantalla los equipos, reactivos y materiales, con indicadores que avisan qué se está acabando o venciendo.

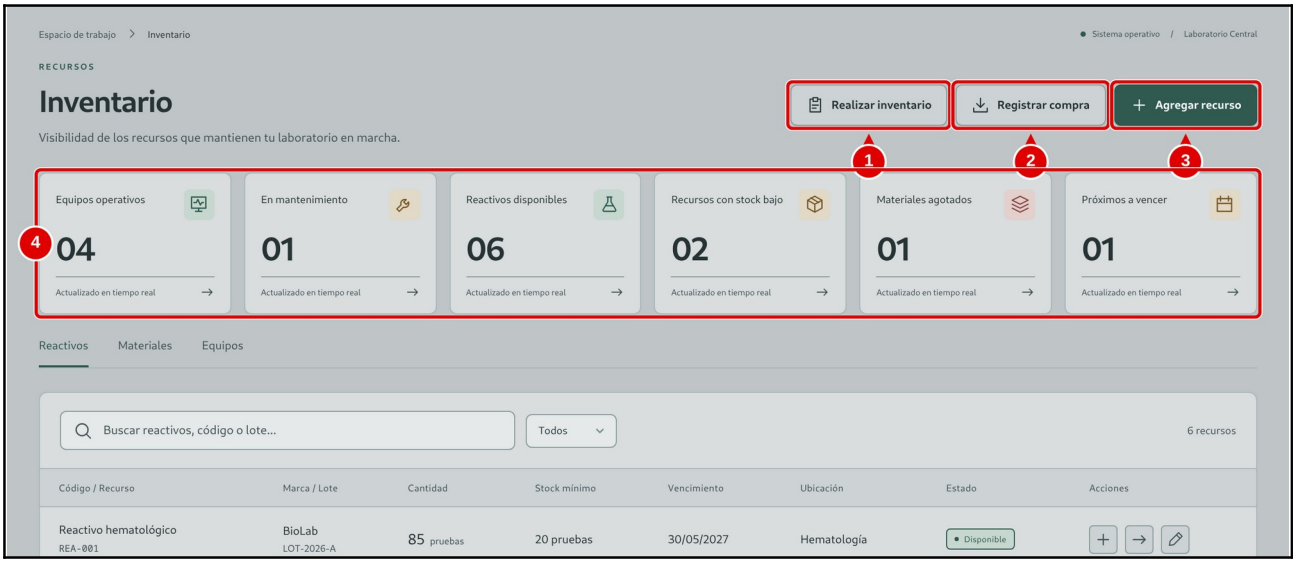


Figura 35. *Pantalla Inventario: botones e indicadores*

Tabla 37. *Elementos señalados en la Figura 35*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Realizar inventario	Conteo físico de reactivos o materiales: se escribe lo que realmente hay y el sistema ajusta las cantidades.
2	Registrar compra	Registra en una sola operación todo lo que llegó en una compra (varios artículos).
3	Agregar recurso	Da de alta un reactivo o material nuevo.
4	Indicadores	Equipos operativos, en mantenimiento, reactivos disponibles, recursos con stock bajo, materiales agotados y próximos a vencer. Se actualizan solos.



Figura 36. *Tabla de recursos del Inventario*

Tabla 38. *Elementos señalados en la Figura 36*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Pestañas	Reactivos, Materiales y Equipos: cambian la tabla de abajo.
2	Buscador	Filtra por nombre, código o lote.
3	Filtro de estado	Todos, Disponible, Stock bajo, Agotado o Vencido.
4	Columnas	Código y nombre, marca y lote, cantidad, stock mínimo, vencimiento, ubicación, estado y acciones.
5	Registrar entrada (+)	Suma unidades al recurso (por ejemplo, una reposición).
6	Registrar salida (→)	Resta unidades (por ejemplo, un frasco dañado o vencido).
7	Editar recurso (lápiz)	Corrige los datos del recurso: nombre, marca, lote, mínimo, vencimiento, etc.

11.1 Registrar una entrada o salida de un recurso

Paso 1. En la fila del recurso, pulse el botón **+** (entrada) o **→** (salida).

Paso 2. Escriba la **Cantidad**.

Paso 3. Escriba el **Motivo** (obligatorio).

Paso 4. Pulse **Confirmar**. La cantidad y el estado se actualizan al instante.

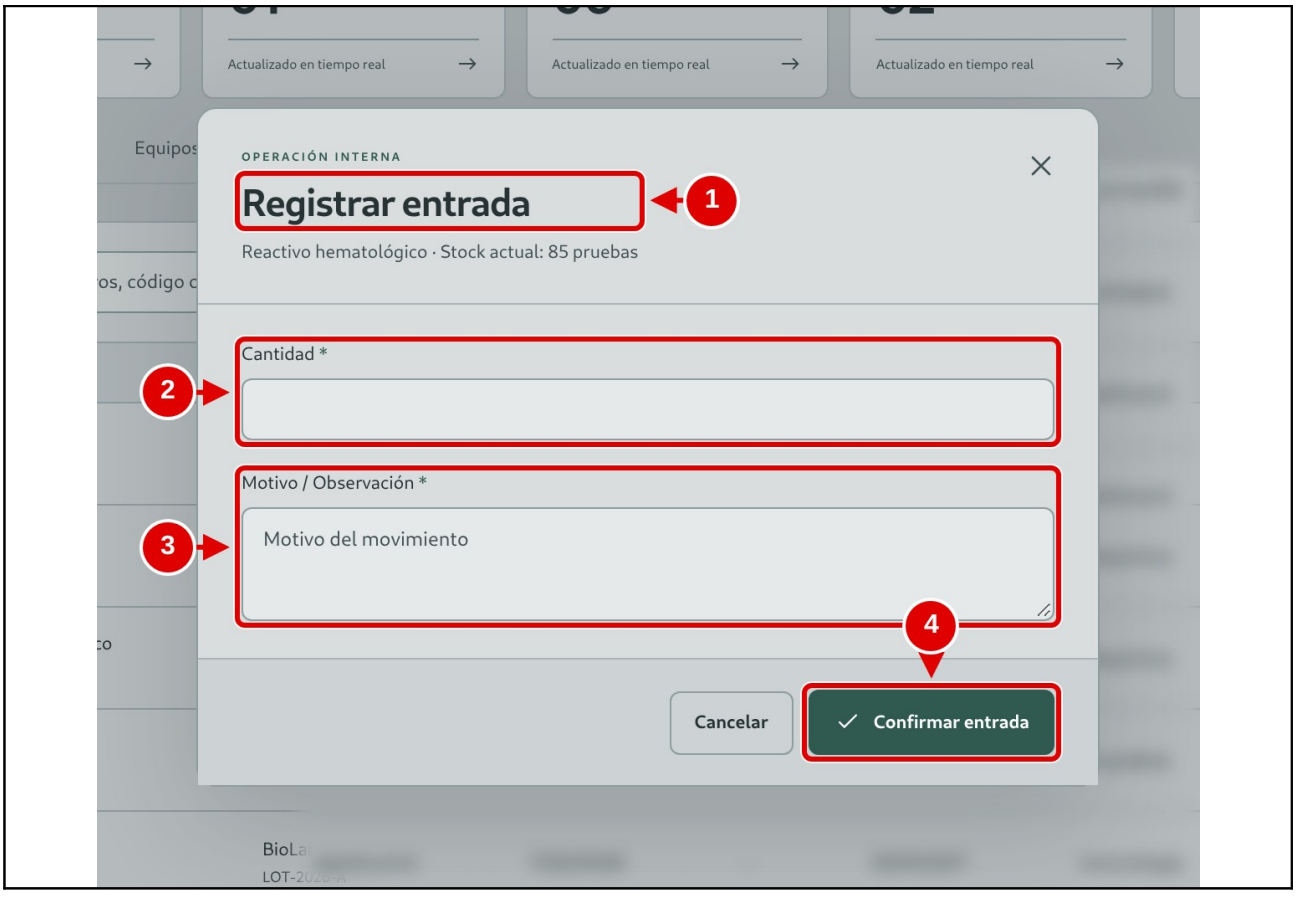


Figura 37. *Ventana de movimiento de stock (entrada)*

Tabla 39. *Elementos señalados en la Figura 37*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Tipo de movimiento	Entrada suma unidades; Salida las resta. El título indica cuál se está registrando y de qué recurso.
2	Cantidad	Número de unidades que entran o salen.
3	Motivo / Observación	Razón del movimiento (compra, devolución, vencimiento, rotura...). Obligatorio: queda en la auditoría.
4	Confirmar entrada	Registra el movimiento y actualiza la cantidad y el estado del recurso.

11.2 Registrar una compra de varios artículos

Paso 1. Pulse **Registrar compra**.

Paso 2. Complete **Fecha de recepción**, **Proveedor**, **Documento** (guía o factura) y **Responsable**.

Paso 3. Escriba la **Cantidad recibida** de cada artículo que llegó; si cambia el lote o el vencimiento, escríbalos en la misma fila. También puede pulsar **Reponer bajo mínimo** para rellenar automáticamente lo que falta.

Paso 4. Si la compra trae reactivos y materiales, cambie el **Tipo** y complete la otra lista; lo escrito se conserva.

Paso 5. Pulse **Registrar entrada** y confirme.

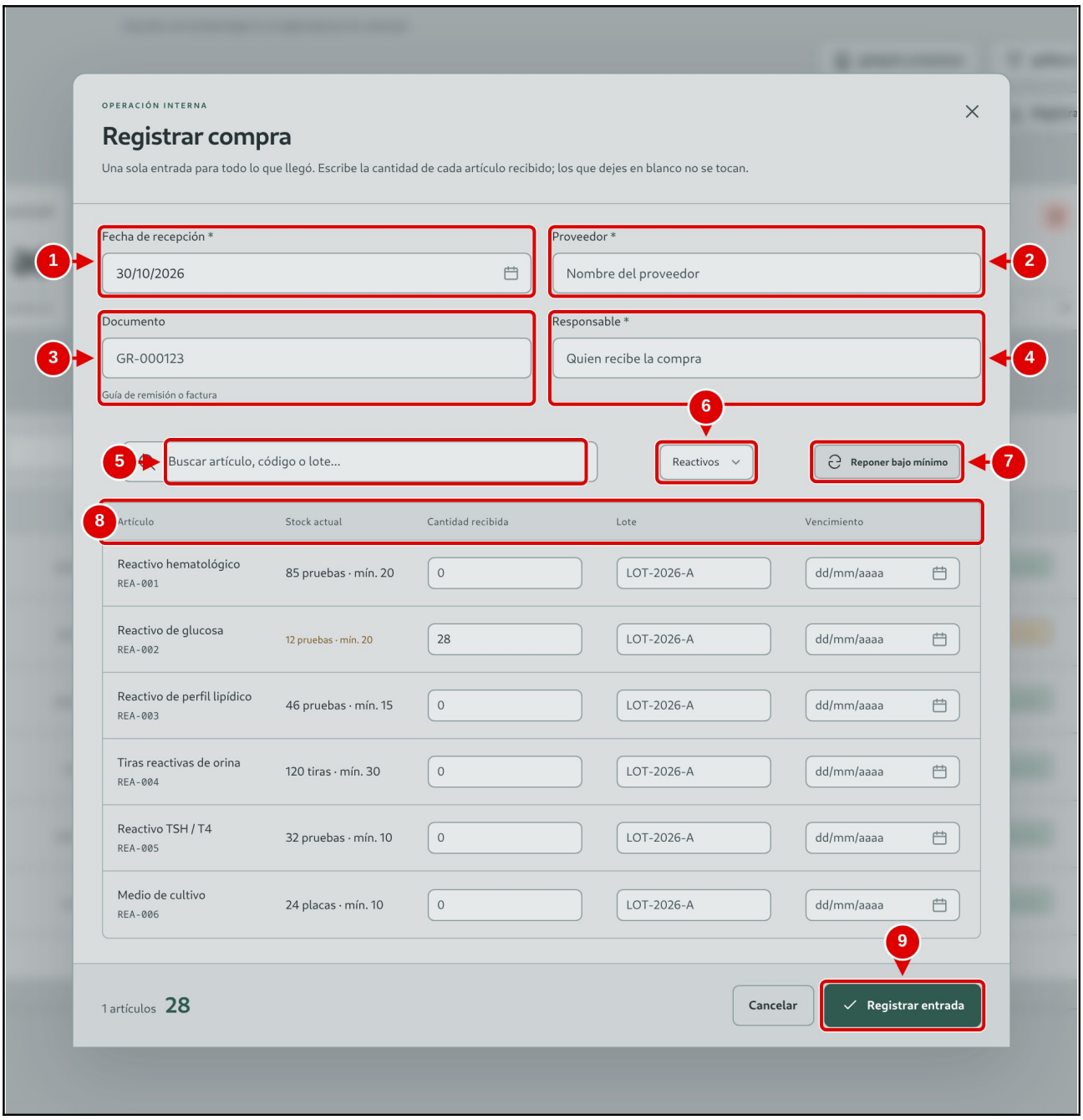


Figura 38. *Ventana Registrar compra*

Tabla 40. *Elementos señalados en la Figura 38*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Fecha de recepción	Día en que llegó la compra.
2	Proveedor	Empresa que entregó los productos. Obligatorio.
3	Documento	Número de guía de remisión o factura (opcional).
4	Responsable	Persona que recibe la compra. Obligatorio.
5	Buscador	Filtra la lista de artículos.
6	Tipo	Cambia entre Reactivos y Materiales. Lo escrito en la otra lista se conserva.
7	Reponer bajo mínimo	Rellena de golpe las cantidades necesarias para dejar al doble del mínimo todo lo que está por debajo.
8	Tabla de artículos	Para cada artículo: stock actual, cantidad recibida, lote y vencimiento. Los que se dejan en cero o en blanco no cambian.
9	Registrar entrada	Pide confirmación y suma todas las cantidades. Cada línea queda en la auditoría con el proveedor y el documento.

11.3 Hacer un inventario físico (conteo)

Paso 1. Pulse **Realizar inventario**.

Paso 2. Complete fecha, responsable, área y tipo de recurso.

Paso 3. Cuente físicamente cada artículo y escriba la cantidad en **Conteo físico**.

Paso 4. Si la diferencia no es cero, explique el motivo.

Paso 5. Pulse **Guardar inventario** y confirme. Las cantidades del sistema pasan a ser las contadas.

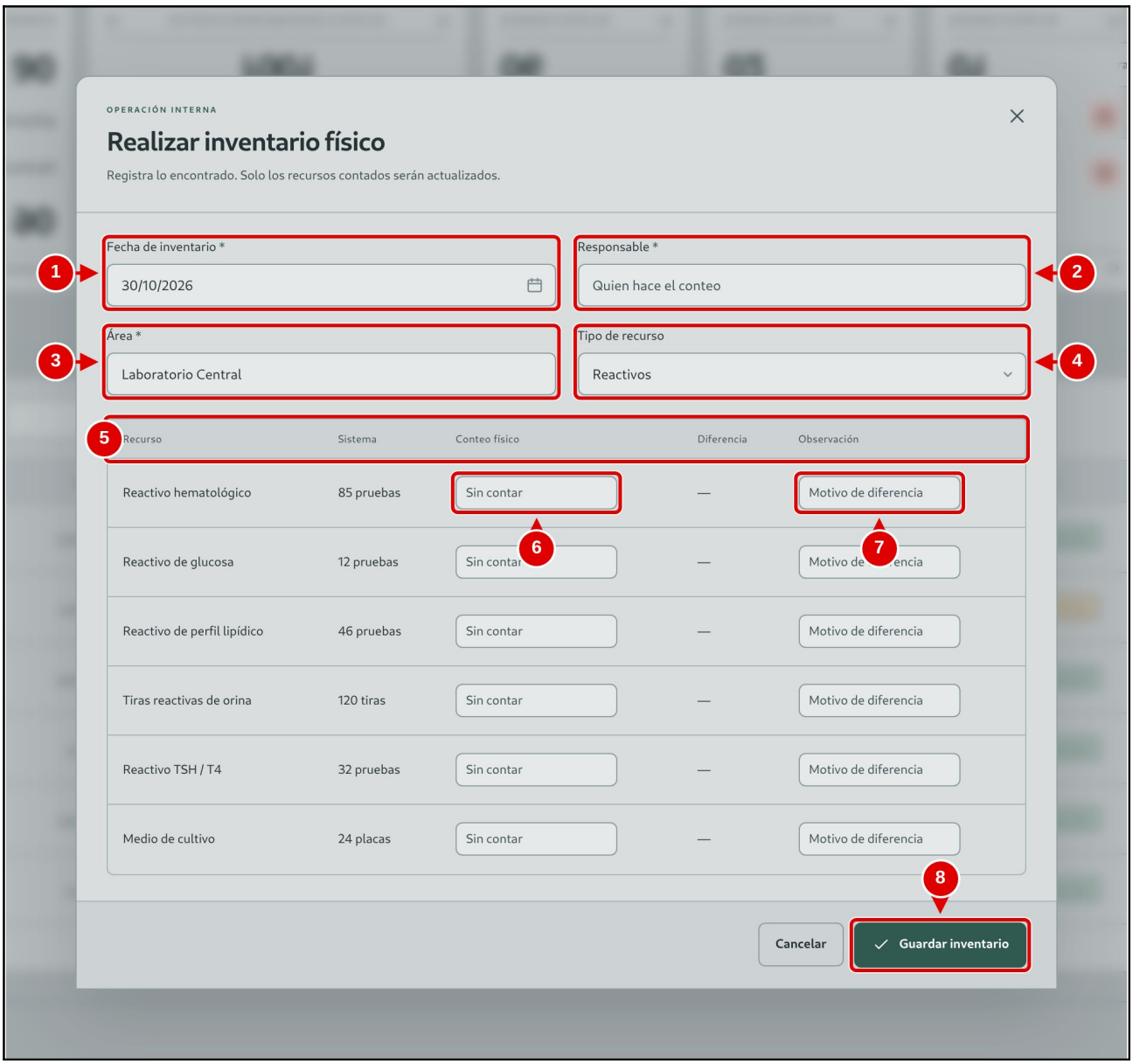


Figura 39. *Ventana Realizar inventario físico*

Tabla 41. *Elementos señalados en la Figura 39*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Fecha de inventario	Día del conteo.
2	Responsable	Quien hace el conteo. Obligatorio.
3	Área	Lugar donde se cuenta.
4	Tipo de recurso	Reactivos o Materiales.
5	Tabla de conteo	Recurso, cantidad que registra el sistema, conteo físico (lo que realmente hay), diferencia que se calcula sola y observación.
6	Conteo físico	Escriba cuántas unidades contó. Si lo deja vacío, ese recurso no se toca.
7	Motivo de diferencia	Explique por qué el conteo no coincide con el sistema.
8	Guardar inventario	Pide confirmación y reemplaza las cantidades del sistema por las contadas. Queda en la auditoría.

11.4 Agregar un recurso

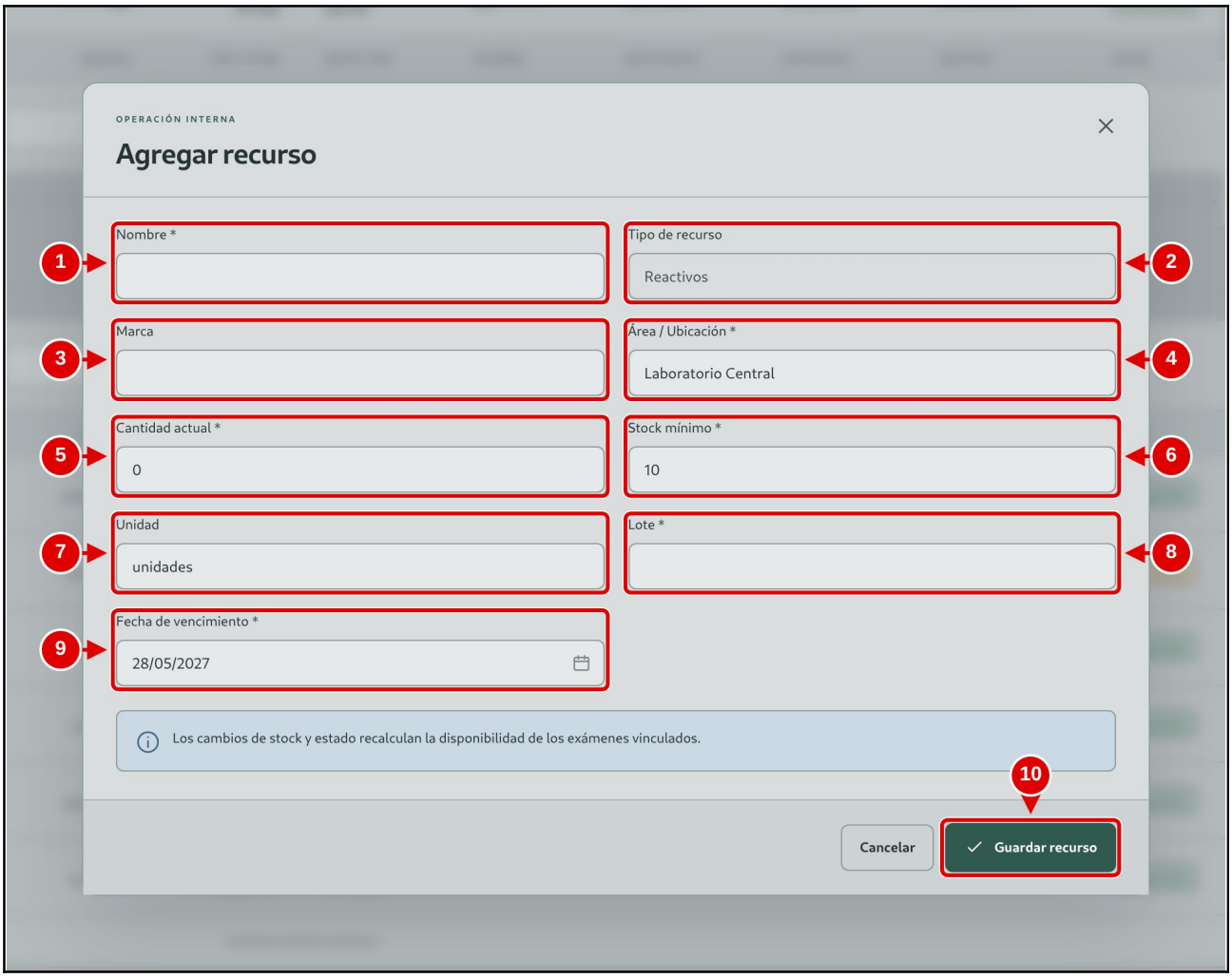


Figura 40. *Ventana Agregar recurso*

Tabla 42. *Elementos señalados en la Figura 40*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Nombre	Nombre del reactivo o material.
2	Tipo de recurso	Reactivos o Materiales, según la pestaña desde la que se abrió.
3	Marca	Fabricante (opcional).
4	Área / Ubicación	Dónde se guarda.
5	Cantidad actual	Unidades que hay hoy.
6	Stock mínimo	Por debajo de este número el recurso pasa a «Stock bajo» y aparece en las alertas.
7	Unidad	Cómo se cuenta: unidades, pruebas, tiras, frascos...
8	Lote	Número de lote del fabricante. Obligatorio.
9	Fecha de vencimiento	Al acercarse, el recurso aparece en «Próximos a vencer»; vencido, deja de usarse.
10	Guardar recurso	Guarda el recurso con un código del tipo REA-000008 o MAT-000008.

12. EQUIPOS, REACTIVOS Y MATERIALES

Estas tres opciones del menú muestran por separado cada tipo de recurso, con los mismos botones del Inventario.

12.1 Equipos



Figura 41. *Pantalla Equipos*

Tabla 43. *Elementos señalados en la Figura 41*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Agregar equipo	Registra un equipo nuevo: nombre, marca, modelo, número de serie, área, estado y responsable.
2	Buscador	Filtra por nombre o código.
3	Filtro de estado	OPERATIVO, EN MANTENIMIENTO, FUERA DE SERVICIO o BAJA.
4	Columnas	Código y nombre, marca y modelo, número de serie, área, estado, último y próximo mantenimiento y responsable.
5	Detalle	Abre la ficha del equipo con su historial de mantenimientos.

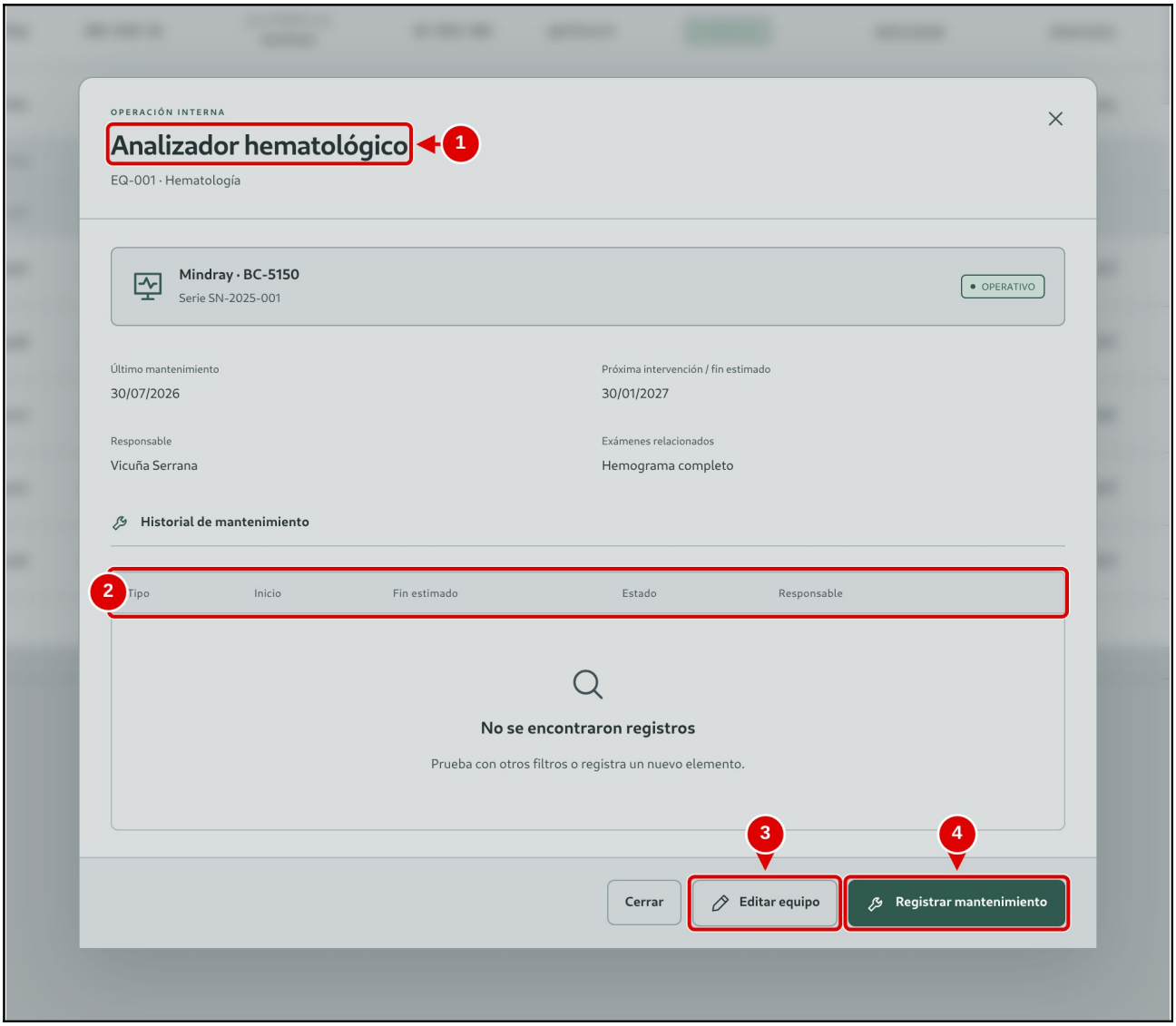


Figura 42. *Ficha de un equipo*

Tabla 44. *Elementos señalados en la Figura 42*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Equipo	Nombre, código y estado del equipo, con sus datos técnicos.
2	Historial de mantenimientos	Mantenimientos registrados para este equipo, con tipo, fechas, estado y responsable.
3	Editar equipo	Corrige los datos del equipo o cambia su estado.
4	Registrar mantenimiento	Programa un mantenimiento para este equipo.

12.2 Reactivos

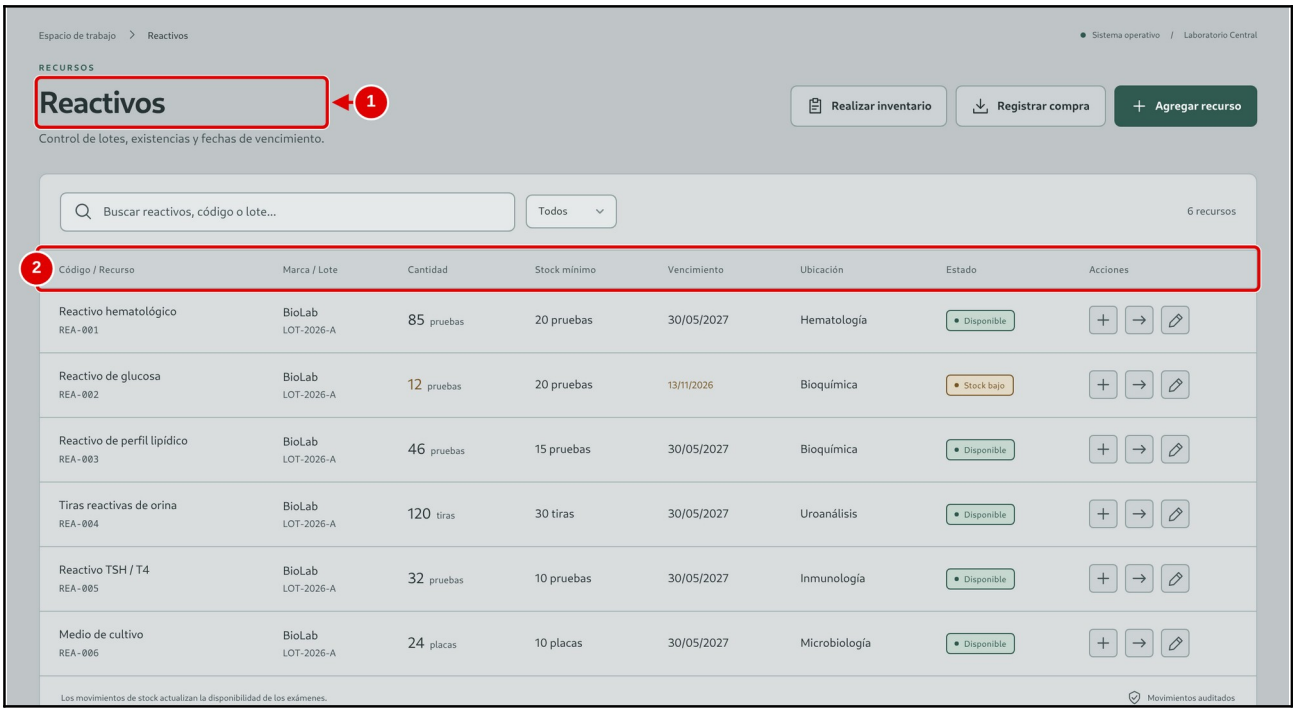


Figura 43. *Pantalla Reactivos*

Tabla 45. *Elementos señalados en la Figura 43*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Reactivos	La misma tabla del Inventario, ya filtrada en reactivos, con los mismos botones y acciones.
2	Tabla	Cada reactivo con su lote, cantidad, mínimo, vencimiento y estado. Las cantidades en color indican stock bajo o vencimiento próximo.

12.3 Materiales

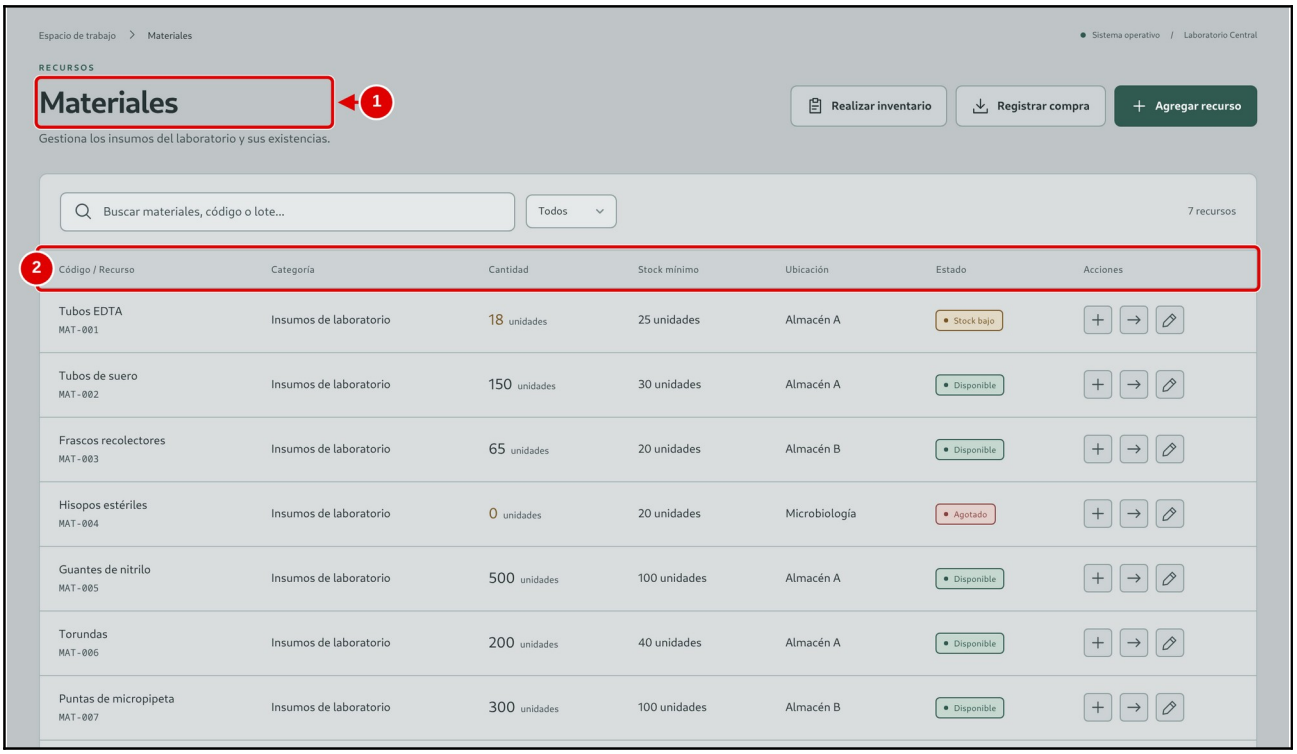


Figura 44. *Pantalla Materiales*

Tabla 46. *Elementos señalados en la Figura 44*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Materiales	La misma tabla del Inventario, filtrada en materiales: tubos, frascos, hisopos, guantes, etc.
2	Tabla	Cada material con su categoría, cantidad, mínimo, ubicación y estado.

13. MANTENIMIENTO

Permite programar y registrar los mantenimientos de los equipos. Mientras un mantenimiento está **En proceso**, el equipo queda EN MANTENIMIENTO y sus exámenes no se pueden solicitar.

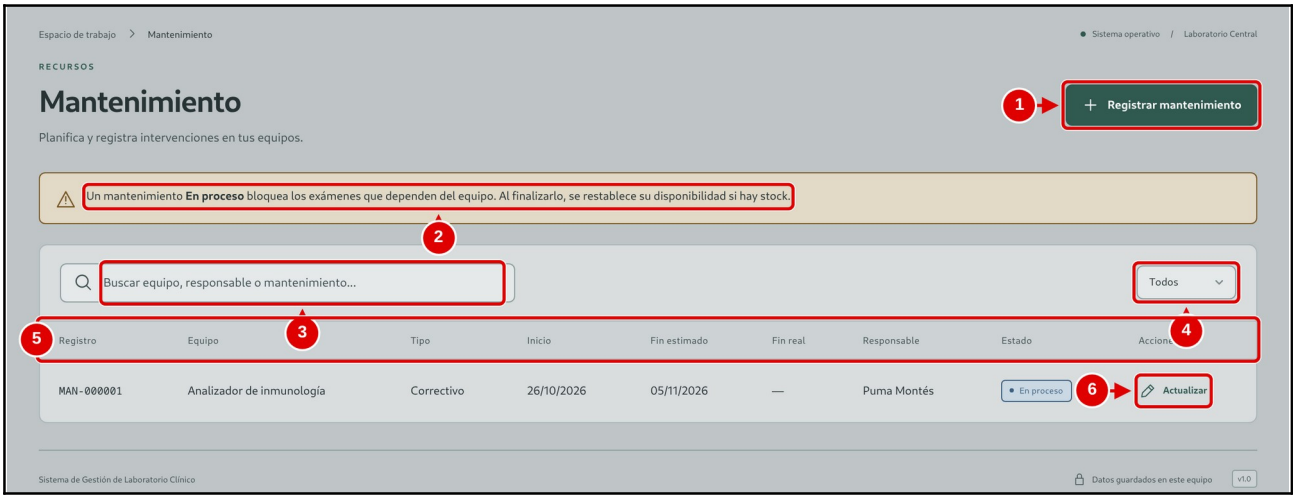


Figura 45. *Pantalla Mantenimiento*

Tabla 47. *Elementos señalados en la Figura 45*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Registrar mantenimiento	Programa un mantenimiento preventivo o correctivo de un equipo.
2	Aviso	Mientras un mantenimiento está En proceso, los exámenes que usan ese equipo quedan no disponibles.
3	Buscador	Filtra por equipo, responsable o código de mantenimiento.
4	Filtro de estado	Programado, En proceso, Finalizado o Cancelado.
5	Columnas	Registro, equipo, tipo, inicio, fin estimado, fin real, responsable, estado y acciones.
6	Actualizar	Abre el mantenimiento para cambiar su estado (por ejemplo, a Finalizado) o sus fechas.

13.1 Registrar o actualizar un mantenimiento

Paso 1. Pulse **Registrar mantenimiento** (o **Actualizar** en la fila de uno existente).

Paso 2. Elija el **Equipo** y el **Tipo** (Preventivo o Correctivo).

Paso 3. Indique la **Fecha de inicio** y la **Finalización estimada**.

Paso 4. Elija el **Estado**: Programado, En proceso, Finalizado o Cancelado. Al terminar, cámbielo a **Finalizado** y complete la **Finalización real**.

Paso 5. Escriba el **Responsable** y, si lo hay, el **Proveedor** y la **Descripción**.

Paso 6. Pulse **Guardar mantenimiento**.

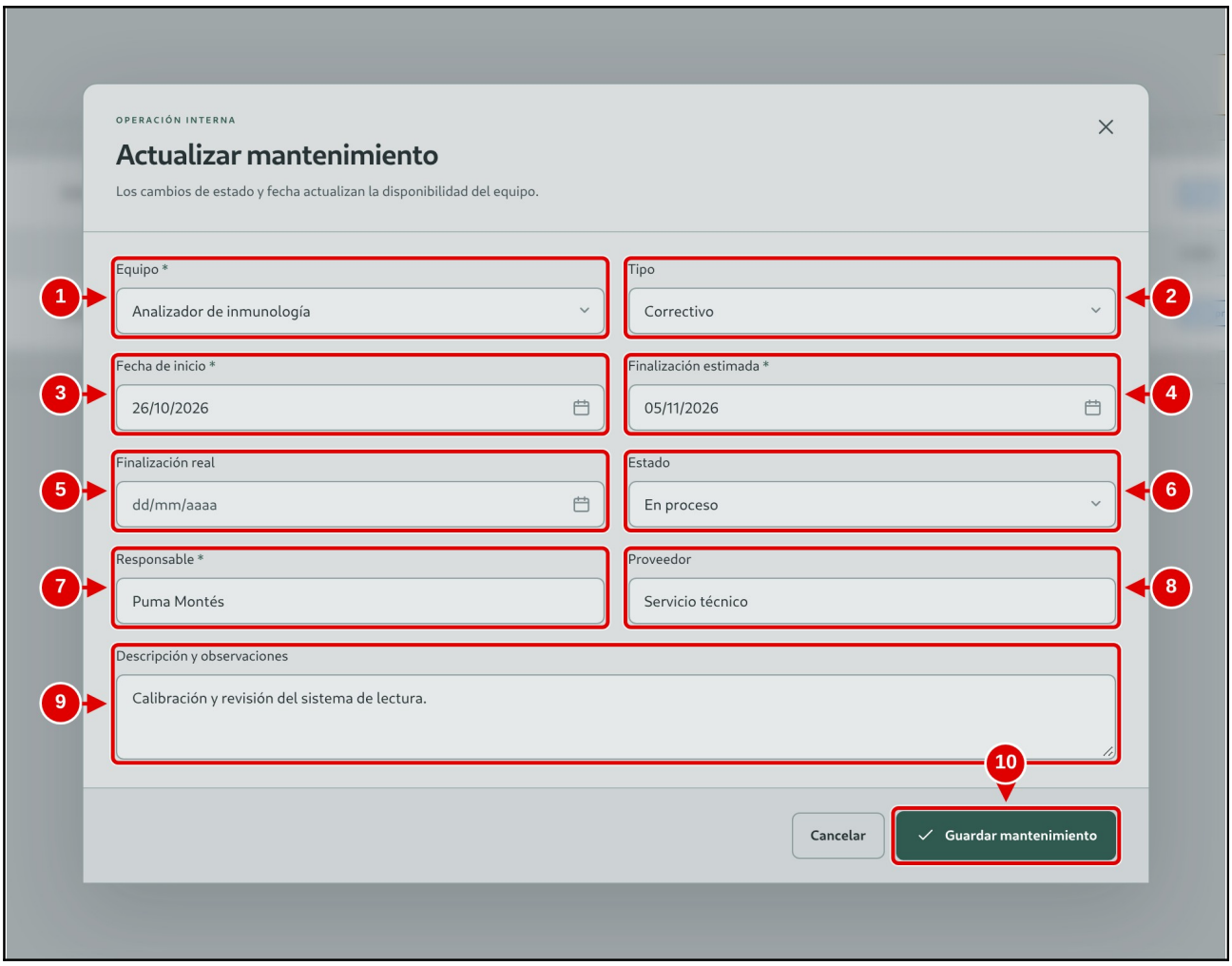


Figura 46. *Ventana de mantenimiento*

Tabla 48. *Elementos señalados en la Figura 46*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Equipo	Equipo que recibe el mantenimiento.
2	Tipo	Preventivo (programado) o Correctivo (por una falla).
3	Fecha de inicio	Cuándo empieza.
4	Finalización estimada	Cuándo se espera terminar. No puede ser anterior al inicio.
5	Finalización real	Se llena al terminar.
6	Estado	Programado, En proceso, Finalizado o Cancelado. Al finalizarlo, el equipo vuelve a quedar operativo.
7	Responsable	Quien realiza el mantenimiento. Obligatorio.
8	Proveedor	Empresa externa, si la hay.
9	Descripción	Qué se hizo o qué falla se atendió.
10	Guardar mantenimiento	Guarda los cambios y actualiza la disponibilidad del equipo y de sus exámenes.

14. REPORTES

Muestra indicadores y tablas de la actividad del laboratorio, que se pueden guardar en PDF o Excel.

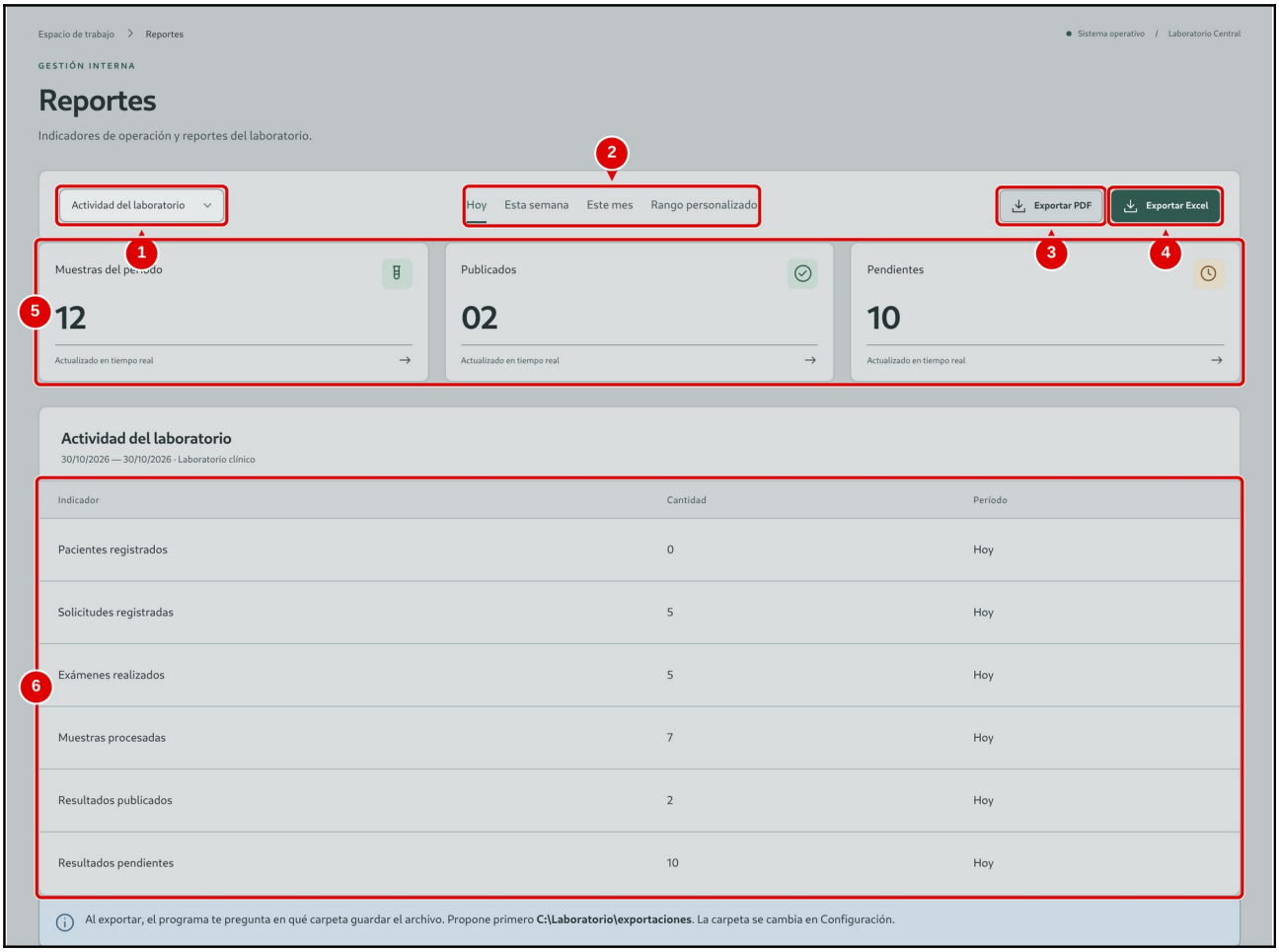


Figura 47. *Pantalla Reportes*

Tabla 49. *Elementos señalados en la Figura 47*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Tipo de reporte	Elija el reporte: actividad del laboratorio, exámenes más solicitados, consumo de reactivos, consumo de materiales, mantenimientos, etc.
2	Período	Hoy, Esta semana (desde el lunes), Este mes (desde el día 1) o Rango personalizado.
3	Exportar PDF	Guarda el reporte como archivo PDF. En la aplicación pregunta la carpeta y el nombre.
4	Exportar Excel	Guarda el reporte como hoja de cálculo de Excel (.xlsx).
5	Indicadores del período	Muestras del período, publicadas y pendientes.
6	Tabla del reporte	Resultado del reporte para el período elegido. Es lo mismo que se guarda en PDF o Excel.

14.1 Obtener un reporte

Paso 1. Elija el **Tipo de reporte** en la lista.

Paso 2. Elija el **Período** (Hoy, Esta semana, Este mes o Rango personalizado).

Paso 3. Revise la tabla en pantalla.

Paso 4. Pulse **Exportar PDF** o **Exportar Excel**, elija la carpeta y el nombre en la ventana «Guardar como» y pulse **Guardar**.



Figura 48. *Lista de tipos de reporte*

Tabla 50. *Elementos señalados en la Figura 48*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Tipos de reporte	Pulse el reporte que necesita; la tabla se actualiza al instante.

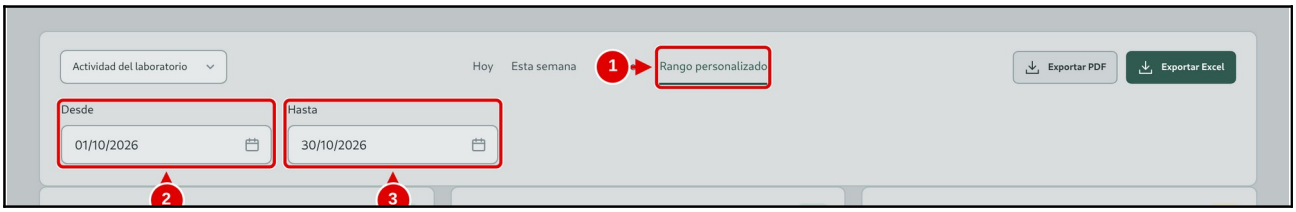


Figura 49. *Rango personalizado*

Tabla 51. *Elementos señalados en la Figura 49*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Rango personalizado	Activa la elección libre de fechas.
2	Desde	Primer día del período.
3	Hasta	Último día del período. La tabla se recalcula al cambiar cualquiera de las dos fechas.

15. AUDITORÍA

Registra automáticamente todo lo que se hace en el sistema: quién, cuándo, qué acción y sobre qué registro. Sirve para revisar el trabajo y responder ante cualquier reclamo. **No se puede borrar ni modificar.**

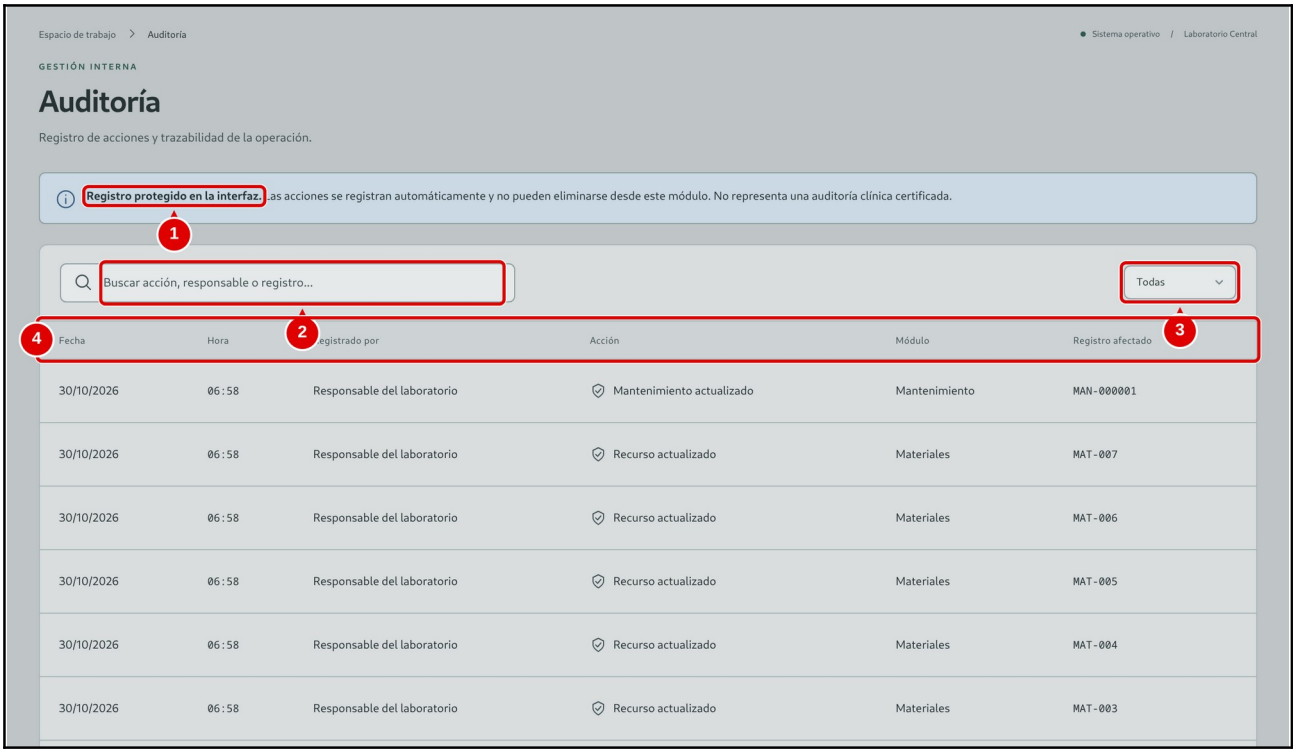


Figura 50. *Pantalla Auditoría*

Tabla 52. *Elementos señalados en la Figura 50*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Aviso	Los registros de auditoría se crean solos y no se pueden borrar ni modificar desde el sistema.
2	Buscador	Filtra por acción, responsable o código del registro afectado.
3	Filtro por módulo	Muestra solo lo ocurrido en un módulo: Pacientes, Muestras, Resultados, Inventario, etc.
4	Columnas	Fecha, hora, quién lo hizo, acción realizada, módulo y registro afectado (por ejemplo, PAC-000006 o MUE-2026-000043).

16. CONFIGURACIÓN

Reúne los datos del laboratorio y las preferencias del programa, en cinco pestañas.

16.1 Datos generales

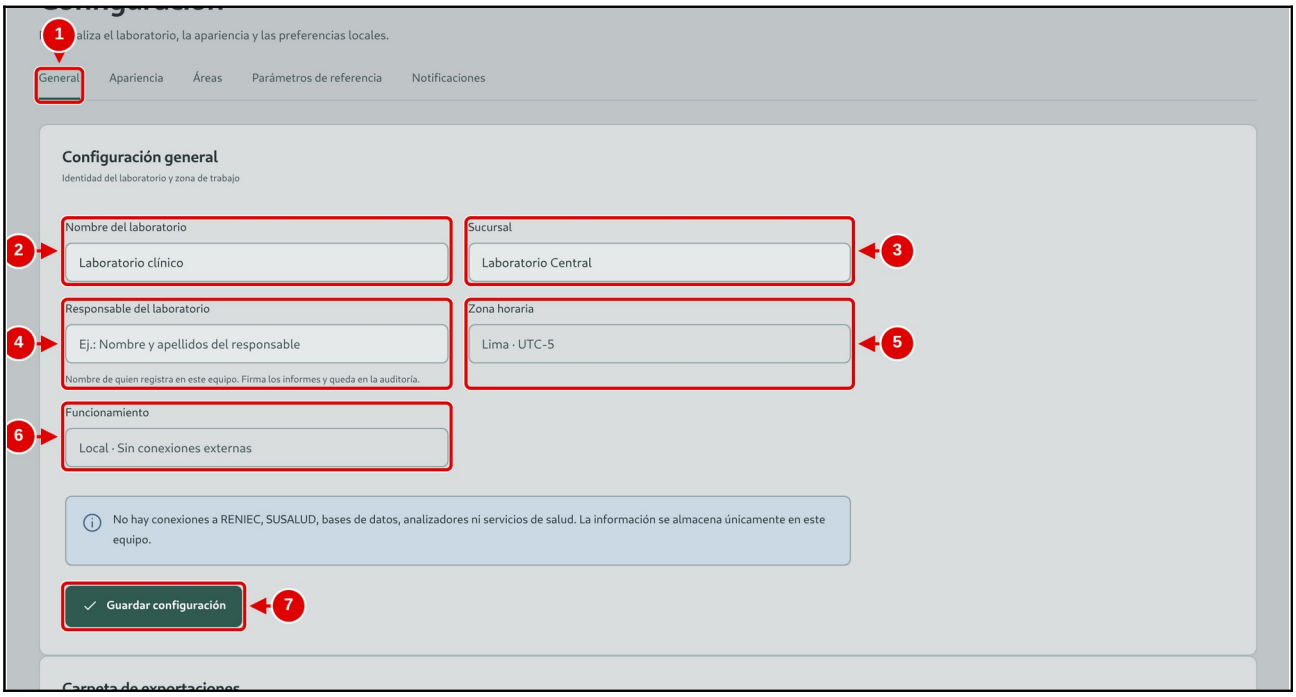


Figura 51. *Configuración: pestaña General*

Tabla 53. *Elementos señalados en la Figura 51*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Pestañas	General, Apariencia, Áreas, Parámetros de referencia y Notificaciones.
2	Nombre del laboratorio	Aparece en la barra superior, en los informes de resultados, en los reportes y en los PDF.
3	Sucursal	Sede o local; sale debajo del nombre en los informes.
4	Responsable del laboratorio	Nombre de quien registra en este equipo. Firma los informes y queda en la auditoría.
5	Zona horaria	Informativo: el sistema usa la hora del equipo.
6	Funcionamiento	Recuerda que el sistema trabaja solo en este equipo, sin conexiones externas.
7	Guardar configuración	Guarda el nombre, la sucursal y el responsable.

Paso 1. Escriba el **Nombre del laboratorio**, la **Sucursal** y el **Responsable**.

Paso 2. Pulse **Guardar configuración**. Los nuevos datos aparecen de inmediato en la barra superior y en los informes.

16.2 Carpeta de exportaciones

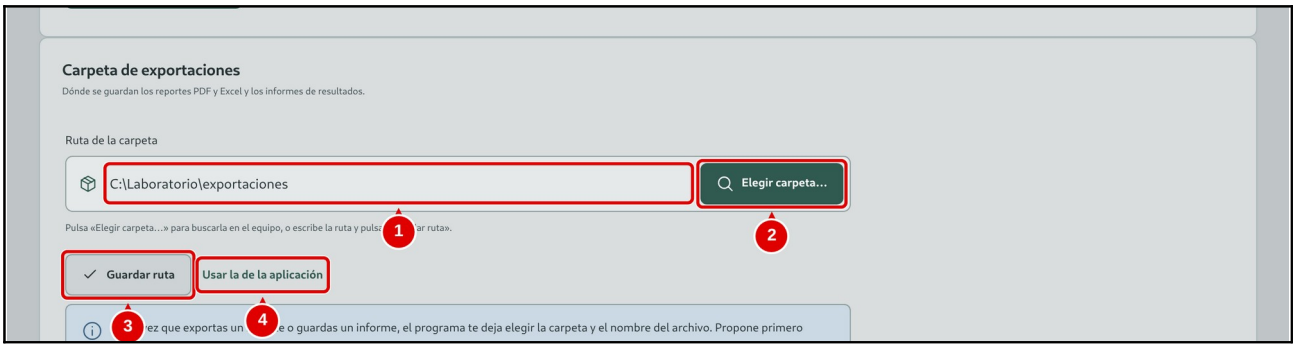


Figura 52. *Configuración: carpeta de exportaciones*

Tabla 54. *Elementos señalados en la Figura 52*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Ruta de la carpeta	Carpeta donde el sistema propone guardar reportes e informes. Se puede escribir a mano.
2	Elegir carpeta…	Abre la ventana del sistema para buscar la carpeta con el ratón.
3	Guardar ruta	Guarda la ruta escrita. El sistema comprueba que la carpeta exista o la crea, y que se pueda escribir en ella.
4	Usar la de la aplicación	Vuelve a la carpeta «exportaciones» que está junto al programa.

Al pulsar **Elegir carpeta…** se abre la ventana del sistema para buscar la carpeta:

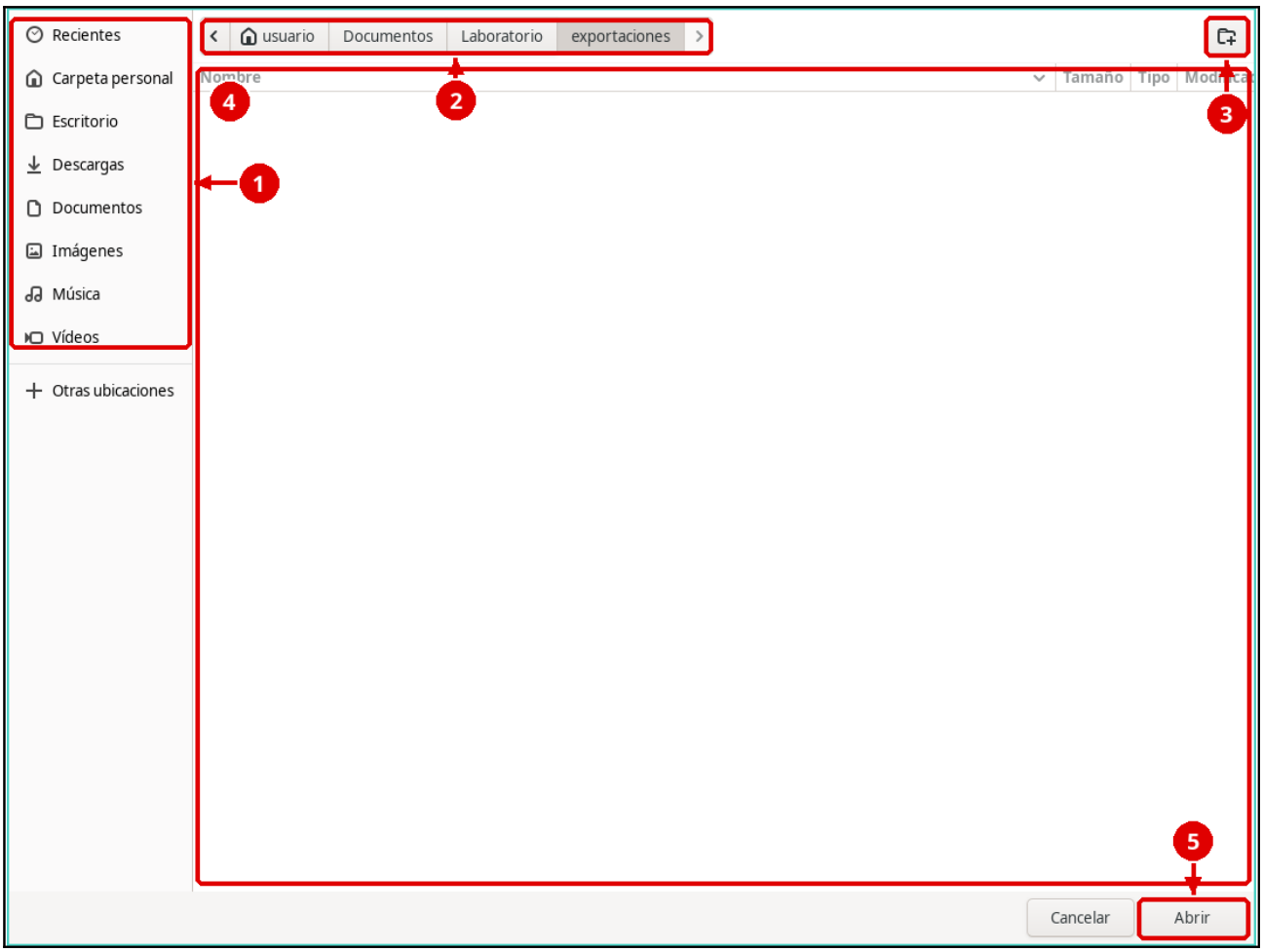


Figura 53. *Ventana del sistema para elegir la carpeta de exportaciones*

Tabla 55. *Elementos señalados en la Figura 53*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Lugares	Accesos rápidos a carpetas del equipo y a memorias USB conectadas.
2	Carpeta actual	Carpeta que se está mirando. Pulse un nombre de la ruta para subir de nivel.
3	Crear carpeta	Crea una carpeta nueva.
4	Contenido	Carpetas que hay dentro. Haga doble clic en una para entrar.
5	Abrir	Elige la carpeta que se está mirando. El sistema comprueba que se pueda escribir en ella y la guarda como carpeta de exportaciones.

16.3 Respaldo de pacientes y depuración

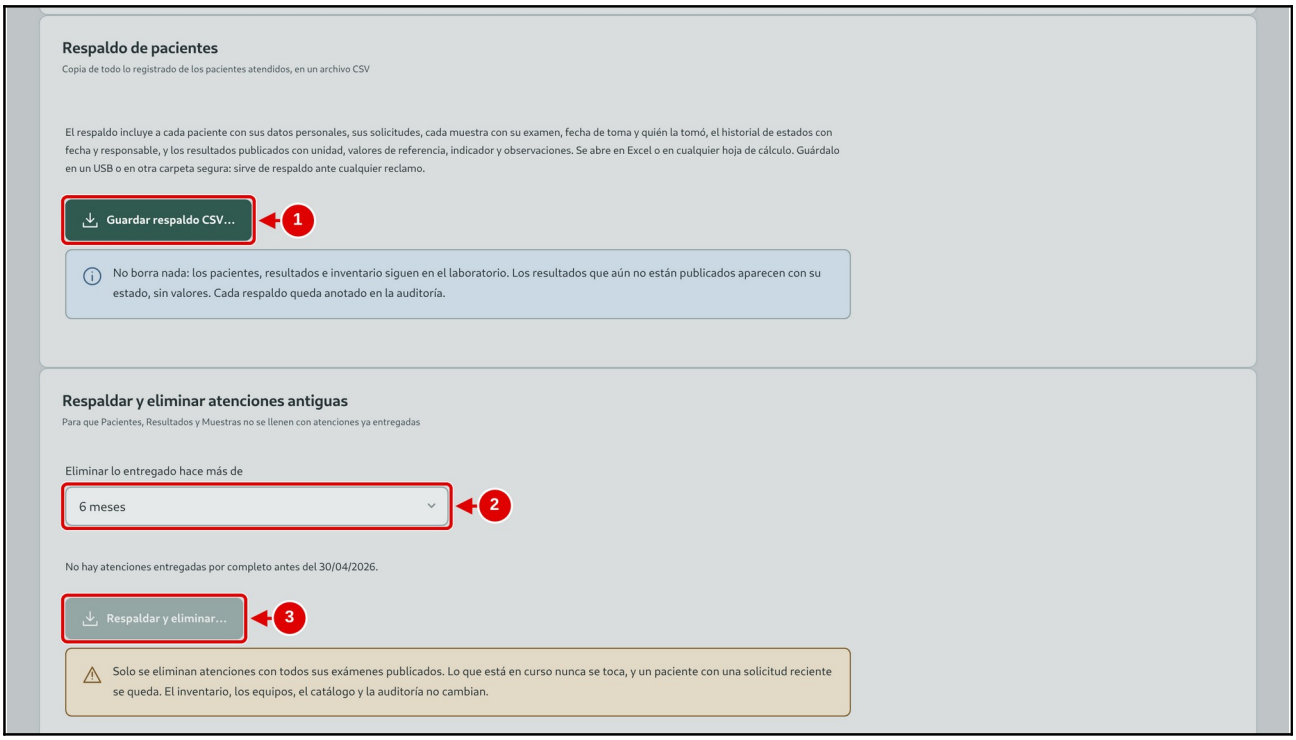


Figura 54. *Configuración: respaldo y depuración*

Tabla 56. *Elementos señalados en la Figura 54*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Guardar respaldo CSV…	Guarda una copia de todos los pacientes con sus solicitudes, muestras, trazabilidad y resultados publicados en un archivo que se abre con Excel. No borra nada. Hágalo con frecuencia y guárdelo en una memoria USB.
2	Eliminar lo entregado hace más de	Antigüedad de las atenciones que se van a retirar: 1 mes, 3 meses, 6 meses o 1 año. Debajo se indica cuántas atenciones cumplen la condición.
3	Respaldar y eliminar…	Primero guarda un respaldo CSV de esas atenciones y, solo si se guardó bien, las elimina. Solo toma solicitudes con todos sus exámenes publicados antes de la fecha. El inventario, el catálogo y la auditoría no cambian.

Hacer un respaldo

Paso 1. Pulse **Guardar respaldo CSV…**.

Paso 2. Elija la carpeta (de preferencia una memoria USB) y pulse **Guardar**.

Paso 3. Guarde ese archivo en un lugar seguro. Se abre con Excel o cualquier hoja de cálculo.

Retirar atenciones antiguas

Paso 1. Elija la antigüedad en **Eliminar lo entregado hace más de**.

Paso 2. Lea cuántas atenciones se retirarán.

Paso 3. Pulse **Respaldar y eliminar…** y guarde el respaldo. Solo si se guardó bien, el sistema retira esas atenciones.

Recomendación
Haga un **respaldo CSV** al menos una vez por semana. Además, copie de vez en cuando la carpeta **datos** completa a una memoria USB con el programa cerrado.

16.4 Apariencia

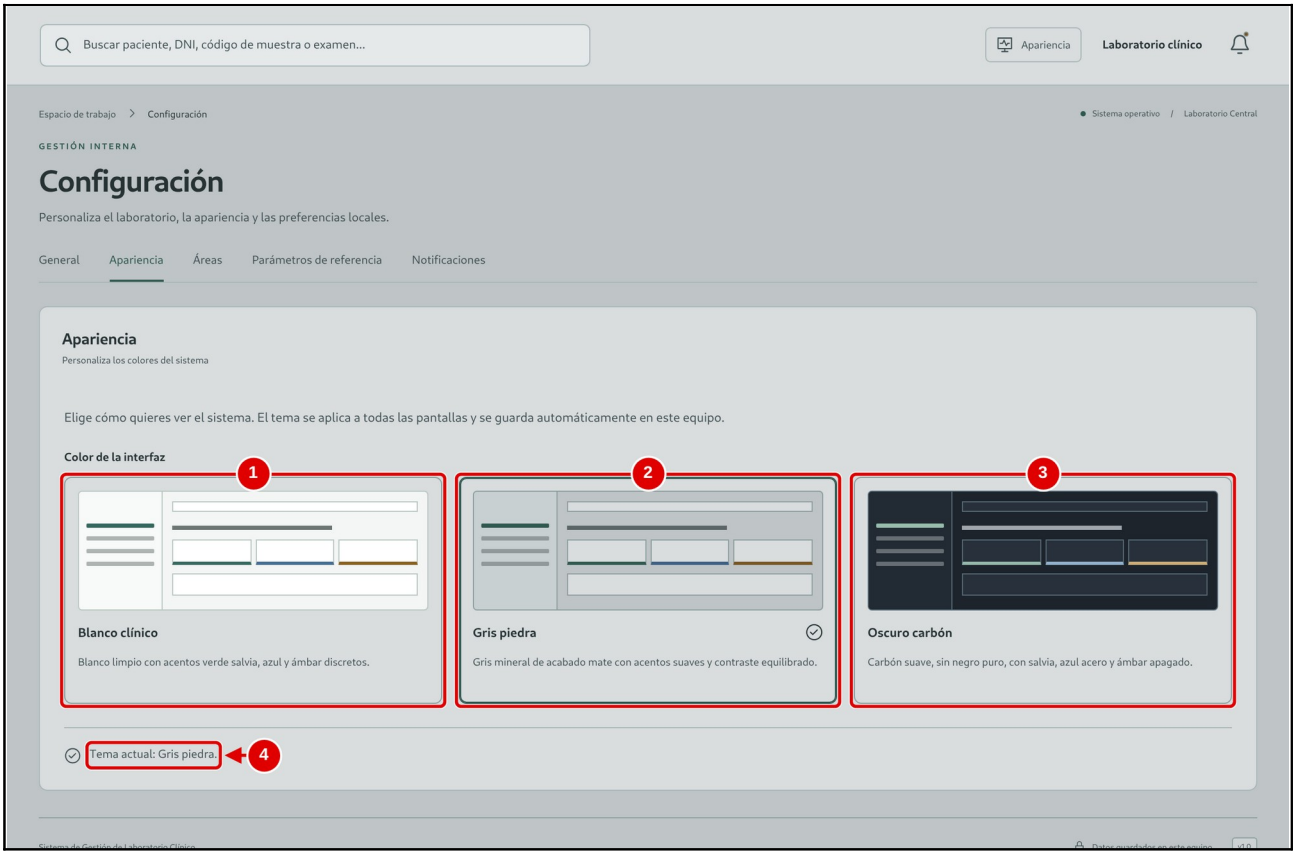


Figura 55. *Configuración: pestaña Apariencia*

Tabla 57. *Elementos señalados en la Figura 55*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Blanco clínico	Fondo blanco con acentos verdes, azules y ámbar.
2	Gris piedra	Tema por defecto: gris mineral con contraste equilibrado.
3	Oscuro carbón	Fondo oscuro, cómodo en ambientes con poca luz.
4	Tema actual	Confirma el tema aplicado. El cambio es inmediato y se guarda solo.

Pulse la tarjeta del tema que prefiera. El cambio se aplica al instante en todas las pantallas y se recuerda para la próxima vez. El botón **Apariencia** de la barra superior lleva directamente aquí.

16.5 Áreas

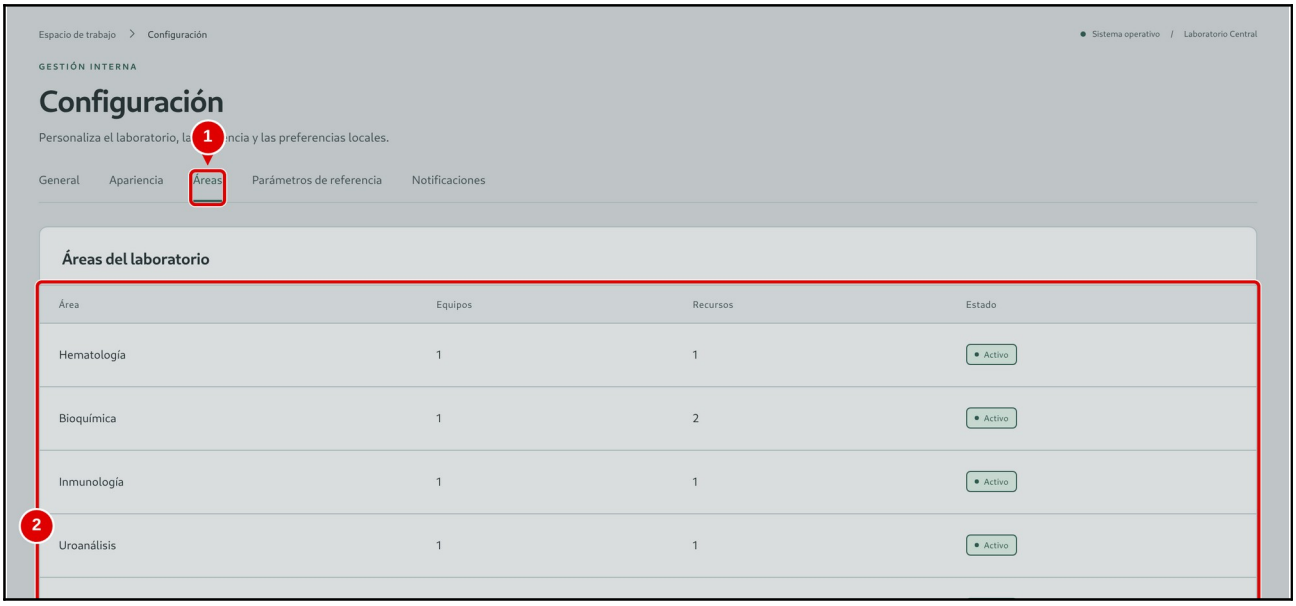


Figura 56. *Configuración: pestaña Áreas*

Tabla 58. *Elementos señalados en la Figura 56*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Áreas	Muestra las áreas del laboratorio.
2	Tabla de áreas	Cada área con su número de equipos y de recursos, y su estado. Las áreas salen de lo registrado en equipos y recursos.

16.6 Parámetros de referencia

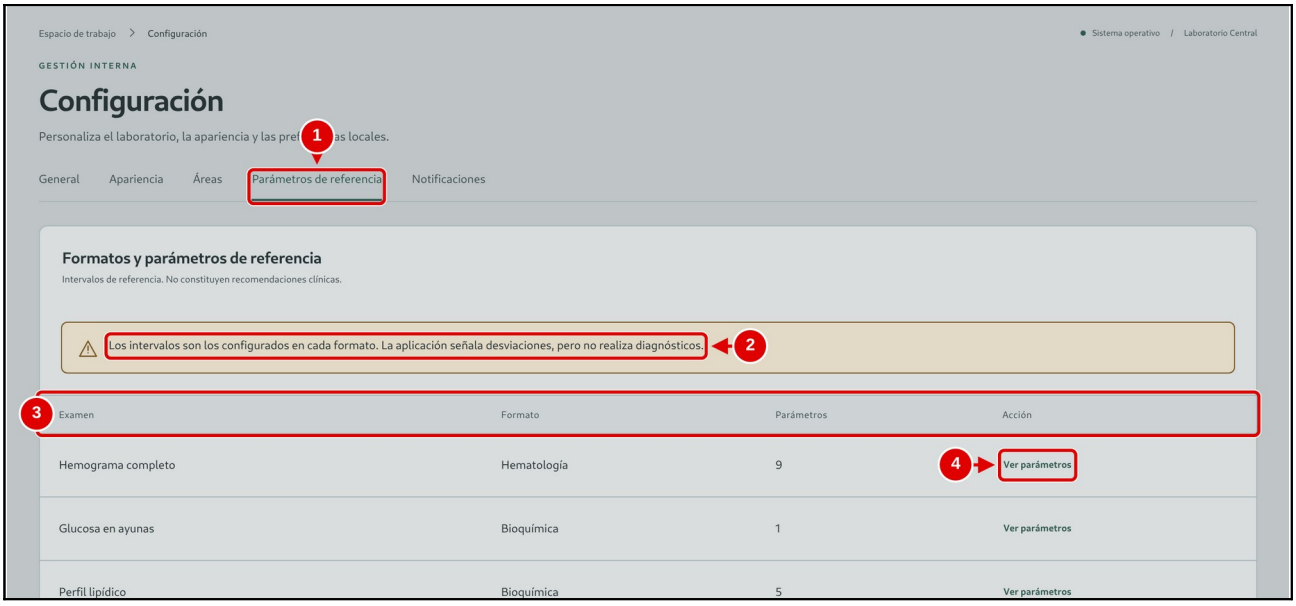


Figura 57. *Configuración: pestaña Parámetros de referencia*

Tabla 59. *Elementos señalados en la Figura 57*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Parámetros de referencia	Formatos de resultados de cada examen.
2	Aviso	Los intervalos solo sirven para señalar desviaciones; el sistema no da diagnósticos.
3	Tabla de formatos	Examen, formato que usa y cuántos parámetros tiene.
4	Ver parámetros	Abre la lista de parámetros del formato con su unidad e intervalo de referencia.

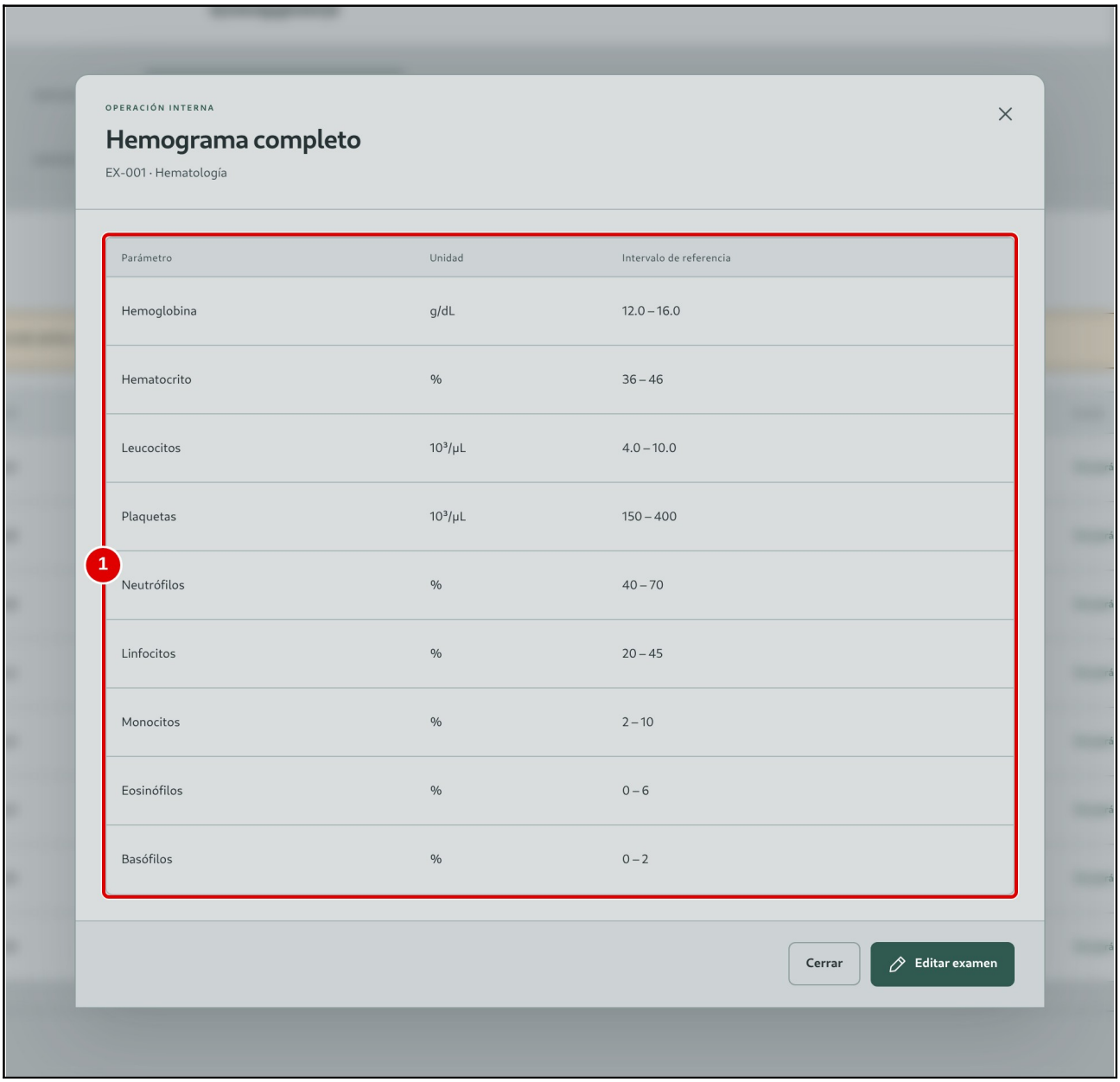


Figura 58. *Parámetros de un formato de resultados*

Tabla 60. *Elementos señalados en la Figura 58*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Parámetros	Cada parámetro con su unidad, intervalo de referencia y, si corresponde, las opciones posibles.

16.7 Notificaciones

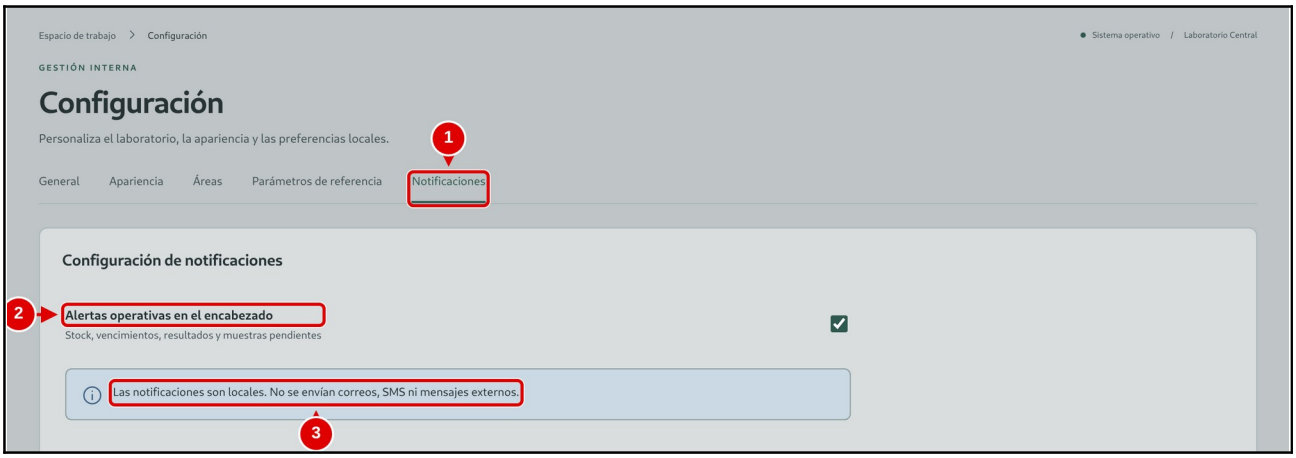


Figura 59. *Configuración: pestaña Notificaciones*

Tabla 61. *Elementos señalados en la Figura 59*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Notificaciones	Preferencias de avisos.
2	Alertas en el encabezado	Marque la casilla para que la campana de la barra superior muestre las alertas de stock, vencimientos y muestras pendientes; desmárquela para ocultarlas.
3	Aviso	Las notificaciones se ven solo dentro del programa: no se envían correos ni mensajes.

17. RECORRIDO COMPLETO DE UNA ATENCIÓN

Este es el orden de trabajo de principio a fin, con las figuras donde se explica cada paso:

Tabla 62. *Recorrido de una atención*

Paso	Qué hacer	Dónde	Figura de referencia
1	Registrar al paciente y pulsar «Guardar y crear solicitud».	Pacientes	Formulario Registrar nuevo paciente
2	Marcar los exámenes y confirmar la solicitud.	Solicitudes	Ventana Nueva solicitud de análisis
3	Registrar la muestra de cada examen.	Solicitudes / Muestras	Ventana Registro de muestra
4	Enviar la muestra a análisis.	Muestras	Ventana Trazabilidad de muestra
5	Ingresar los valores y enviar a validación.	Resultados › Por ingresar	Ventana Ingreso de resultados
6	Revisar y validar.	Resultados › Por validar	Ventana Revisión de resultado
7	Publicar el resultado.	Resultados › Por publicar	Confirmación antes de publicar
8	Imprimir o guardar el informe en PDF.	Resultados › Entregados	Vista de impresión del informe

18. MENSAJES FRECUENTES Y QUÉ HACER

Tabla 63. *Mensajes frecuentes*

Mensaje	Qué significa y qué hacer
El DNI debe tener exactamente 8 dígitos.	El DNI tiene una cantidad de números distinta de 8. Corríjalo.
Ya existe un paciente con este DNI. Puedes consultarlo en Pacientes.	La persona ya está registrada. Búsquela en Pacientes › Todos los pacientes.
Ese día no existe en el calendario.	Fecha imposible (por ejemplo, 31/02). Revísela.
La fecha no puede ser posterior a hoy. / La toma no puede ser posterior a hoy.	Se escribió una fecha futura en un nacimiento o en la toma de una muestra.
No disponible (en un examen)	Falta el equipo, el reactivo o el material del examen. El texto rojo indica cuál; resuélvalo en Inventario o Mantenimiento.
Completa todos los parámetros antes de enviar a validación.	Falta algún valor. Complételo o use Guardar borrador.
Los parámetros numéricos deben contener valores válidos, no negativos.	Se escribió una letra o un número negativo en un parámetro numérico. Use el punto para los decimales (por ejemplo, 13.8).
Solo se puede imprimir un resultado publicado.	El resultado todavía no se publicó. Valídelo y publíquelo primero.
La finalización no puede ser anterior al inicio.	En un mantenimiento, la fecha de fin estimada es anterior a la de inicio.
Ocurrió un error inesperado y no se guardó nada.	Vuelva a intentarlo. Si se repite, entregue al soporte técnico el archivo datos/laboratorio.log.

19. BUENAS PRÁCTICAS

- Revise el **Dashboard** al empezar el día: las alertas indican qué reponer o qué equipo está en mantenimiento.
- Registre la muestra **en el momento** de la toma, para que la trazabilidad refleje la hora real.
- Valide y publique solo después de **revisar cada valor**.
- Mantenga el **inventario al día**: registre compras y salidas para que la disponibilidad de los exámenes sea correcta.
- Haga **respaldos** periódicos y guárdelos fuera del equipo.
- No comparta el equipo sin supervisión: todo lo que se hace queda en la auditoría a nombre del responsable configurado.